KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

# 전력

## 원본 범위 학습

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

# 07 전력공학

송배전·계통·보호·변전·배전·발전 전 범위

| 57 | 20 | 37 | 114 | 26h 10m |
|---|---|---|---|---|
| 단원 | A 필수 | B 선택 | 공식 카드 | 첫 학습 |

**색깔 읽는 법**

| | |
|---|---|
| 노랑 형광 | 통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘 |
| 분홍 형광 | "아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장 |
| 공식 카드 | 가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기 |
| 빨강 박스 | 함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기 |
| 초록 박스 | 짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인 |
| 보라 박스 | 가리고 답하기. 정답은 권말 링크 |

DAY는 권장 과목 순서이며 전체 확장 내용을 하루에 마치는 기한이 아닙니다. 시간대와 분량은 참고값입니다. 원본의 세부 범위까지 읽을 때는 여러 날에 나누어 학습하세요.

# 목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.


| ID | 단원 | 우선 | 시간대 | 쪽 | 1 2 3회독 |
|---|---|---|---|---|---|
| P01 | 전력계통·전선의 재료·연선·경제적 굵기 | B | 자율 · 30분 | 6 | ○ ○ ○ |
| P02 | 표피효과·진동·착빙 도약과 전선 보호 부속품 | B | 자율 · 30분 | 10 | ○ ○ ○ |
| P03 | 전선 이도·실제 길이·평균 높이·풍압과 착빙 하중 | A | 자율 · 30분 | 13 | ○ ○ ○ |
| P04 | 지지물·기초·지선의 종류와 장력 | B | 자율 · 30분 | 16 | ○ ○ ○ |
| P05 | 애자의 종류·시험전압·전압분담·연효율 | B | 자율 · 30분 | 21 | ○ ○ ○ |
| P06 | 가공·지중 전선로와 케이블 시설 방식 | B | 자율 · 30분 | 24 | ○ ○ ○ |
| P07 | 기하학적 평균거리·복도체·연가 | A | 자율 · 30분 | 26 | ○ ○ ○ |
| P08 | 선로정수 R·L·C·G와 온도 보정 | A | 자율 · 30분 | 31 | ○ ○ ○ |
| P09 | 충전전류·충전용량·무부하 전류 | A | 자율 · 30분 | 35 | ○ ○ ○ |
| P10 | 코로나 발생조건·임계전압·손실·방지 | B | 자율 · 30분 | 39 | ○ ○ ○ |
| P11 | 단거리·중거리·장거리 선로의 등가회로 | A | 자율 · 30분 | 42 | ○ ○ ○ |
| P12 | 전압강하·전압변동률·전력손실 | A | 자율 · 30분 | 46 | ○ ○ ○ |
| P13 | 전력원선도·전력조류·모선 분류 | B | 자율 · 30분 | 49 | ○ ○ ○ |
| P14 | 송전전압·송전능력·고유부하·페란티 현상 | A | 자율 · 30분 | 54 | ○ ○ ○ |
| P15 | 전력용 콘덴서·직렬리액터·직렬보상 | A | 자율 · 30분 | 57 | ○ ○ ○ |
| P16 | 분로리액터·동기조상기·SVC와 전압조정 | A | 자율 · 30분 | 61 | ○ ○ ○ |
| P17 | 직류 송전의 장단점과 상분리 모선 | B | 자율 · 30분 | 64 | ○ ○ ○ |
| P18 | 단위법·백분율 임피던스·단락전류·차단용량 | A | 자율 · 30분 | 67 | ○ ○ ○ |
| P19 | 대칭분과 지락·단락 고장 회로 연결 | A | 자율 · 30분 | 70 | ○ ○ ○ |


WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| ID | 단원 | 우선 | 시간대 | 쪽 | 1 2 3회독 |
|---|---|---|---|---|---|
| P20 | 비접지·직접접지·유효접지·저항접지 | A | 자율 · 30분 | 77 | ○ ○ ○ |
| P21 | 소호리액터·공진 인덕턴스·탭·합조도 | A | 자율 · 30분 | 82 | ○ ○ ○ |
| P22 | 정전유도·전자유도 장해와 차폐계수 | A | 자율 · 30분 | 87 | ○ ○ ○ |
| P23 | 정태·동태·과도 안정도와 향상 대책 | A | 자율 · 30분 | 90 | ○ ○ ○ |
| P24 | 이상전압과 진행파의 반사·투과 | A | 자율 · 30분 | 93 | ○ ○ ○ |
| P25 | 피뢰기의 구조·용어·설치와 정격 표 | A | 자율 · 30분 | 97 | ○ ○ ○ |
| P26 | 가공지선·매설지선·역섬락·절연협조 | B | 자율 · 30분 | 99 | ○ ○ ○ |
| P27 | 보호계전 기본·동작시한·전류·전압·지락 보호 | A | 자율 · 30분 | 103 | ○ ○ ○ |
| P28 | 거리·차동·방향·파일럿·기기 보호 | A | 자율 · 30분 | 105 | ○ ○ ○ |
| P29 | 변전소의 역할·주변압기·조상설비·모선 | A | 자율 · 30분 | 110 | ○ ○ ○ |
| P30 | 변전소 보조설비·중성점기기·SCADA | B | 자율 · 25분 | 112 | ○ ○ ○ |
| P31 | 차단기의 아크 소호와 종류 | B | 자율 · 25분 | 116 | ○ ○ ○ |
| P32 | 차단기 정격·트립 전원·동작책무 | B | 자율 · 25분 | 119 | ○ ○ ○ |
| P33 | 단로기·전력퓨즈·GIS와 개폐 순서 | B | 자율 · 25분 | 123 | ○ ○ ○ |
| P34 | PT·CT·MOF·ZCT·GPT와 부담 | B | 자율 · 25분 | 125 | ○ ○ ○ |
| P35 | 차동계전과 비율차동 보호 | B | 자율 · 25분 | 131 | ○ ○ ○ |
| P36 | 고압 배전·계통 연계의 방식 | B | 자율 · 25분 | 135 | ○ ○ ○ |
| P37 | 저압 뱅킹·네트워크·스폿 네트워크 | B | 자율 · 25분 | 137 | ○ ○ ○ |
| P38 | 단상·3상 공급방식과 전선량 비교 | B | 자율 · 25분 | 140 | ○ ○ ○ |
| P39 | 송전전압 배수와 손실·전선 단면·거리 | B | 자율 · 25분 | 144 | ○ ○ ○ |
| P40 | 분산부하 선로와 수용률·부등률·부하율 | B | 자율 · 25분 | 147 | ○ ○ ○ |
| P41 | 배전 전압조정·승압기·유도전압조정기 | B | 자율 · 25분 | 151 | ○ ○ ○ |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| ID | 단원 | 우선 | 시간대 | 쪽 | 1 2 3회독 |
|---|---|---|---|---|---|
| P42 | 플리커·배전선 자동개폐와 각종 현상 | B | 자율 · 25분 | 155 | ○ ○ ○ |
| P43 | 동기발전기 출력가능곡선 | B | 자율 · 25분 | 158 | ○ ○ ○ |
| P44 | 수력발전 원리·수두·베르누이·특유속도 | B | 자율 · 25분 | 161 | ○ ○ ○ |
| P45 | 강수량·유량도·유황곡선·누가곡선 | B | 자율 · 25분 | 164 | ○ ○ ○ |
| P46 | 수력 방식·낙차·출력·댐과 양수 | B | 자율 · 25분 | 169 | ○ ○ ○ |
| P47 | 도수설비·수압관·수조·조압수조 | B | 자율 · 25분 | 174 | ○ ○ ○ |
| P48 | 수차 종류·특유속도·낙차 변화·조속기 | B | 자율 · 25분 | 177 | ○ ○ ○ |
| P49 | 공동현상·흡출·수차 마모와 진동 | B | 자율 · 25분 | 182 | ○ ○ ○ |
| P50 | 화력발전 방식·연료·기초 열역학 | B | 자율 · 25분 | 186 | ○ ○ ○ |
| P51 | 엔탈피·엔트로피·증기선도와 기본 사이클 | B | 자율 · 25분 | 190 | ○ ○ ○ |
| P52 | 재열·재생·재열재생과 효율 개선 | B | 자율 · 25분 | 195 | ○ ○ ○ |
| P53 | 보일러 연료·연소·부속설비와 효율 | B | 자율 · 25분 | 199 | ○ ○ ○ |
| P54 | 증기터빈·복수기·급수장치와 발전소 효율 | B | 자율 · 25분 | 203 | ○ ○ ○ |
| P55 | 원자력의 핵분열·연쇄반응·질량결손 | B | 자율 · 25분 | 210 | ○ ○ ○ |
| P56 | 원자로 구성요소와 재료 역할 | B | 자율 · 25분 | 213 | ○ ○ ○ |
| P57 | PWR·BWR·PHWR·고속로 비교 | B | 자율 · 25분 | 217 | ○ ○ ○ |
|  | 공식 총정리 · 백지 테스트 |  |  | 223 |  |
|  | 함정 총정리 · 시험 당일 아침용 |  |  | 237 |  |
|  | 백지 회상 문항 |  |  | 240 |  |
|  | 정답 모음 |  |  | 245 |  |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# 이 권에서 잡을 것

제공된 전력공학 노트의 모든 학습 페이지를 확인하여 전선·선로정수부터 송배전·보호·수력·화력·원자력까지 설명과 공식을 수록했다. 5일 계획 때문에 내용을 생략하지 않는다.

원문의 약어와 생략된 조건은 설명을 덧붙이고 자체 예제로 확인한다. 공통 이론은 회로·전자기·기기 단원과 연결한다. 원문 도판을 그대로 복제한 자료는 아니다.

규정·설비 정격·경험식은 적용 조건과 출처 시점을 구분한다. 조건을 알 수 없는 원문 식은 일반 공식으로 단정하지 않는다. 전체 수록 범위와 시험 직전 학습 우선순위는 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# P01 전력계통·전선의 재료·연선·경제적 굵기

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 전력계통·전선의 재료·연선·경제적 굵기의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

발전기에서 만든 전력은 승압하여 송전하고 변전소와 배전선로를 거쳐 사용한다. 같은 유효전력을 보낼 때 전압을 높이면 전류와 $I^2R$ 손실이 줄지만 절연·철탑·기기의 비용은 늘어난다. 따라서 최고 전압이나 가장 굵은 전선을 무조건 고르는 것이 아니라 손실·안전·경제성을 함께 비교한다.

원본의 전압 구분은 교류 1,000 V 이하와 직류 1,500 V 이하를 저압, 이를 초과하고 7,000 V 이하를 고압, 7,000 V 초과를 특고압으로 둔다. 시험에서는 교류인지 직류인지 먼저 확인한다. 이 책의 규정·시공 수치에는 원문 연도와 적용 조건을 표시하며 실제 설계에는 적용 시점의 공식 규정을 별도로 확인한다.

전선은 도전율이 높고 인장강도가 충분하며 가볍고 잘 휘고 부식에 강할수록 유리하다. 은의 도전율은 높지만 가격이 높고, 알루미늄은 구리보다 도전율이 작아 같은 저항이면 굵게 해야 하지만 가볍다. 강심 알루미늄 연선은 알루미늄의 도전성과 강심의 기계적 강도를 조합한다. 경동선은 강도가, 연동선은 유연성과 도전성이 장점이다.

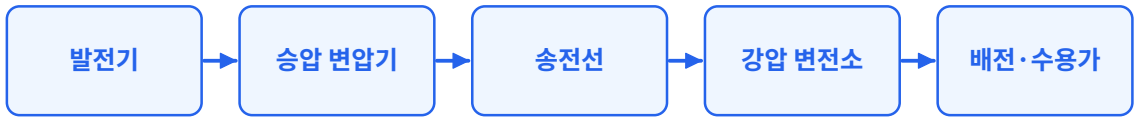
같은 소선 지름 d로 중심 한 가닥 주위에 n개 층을 육각형으로 둘러 감은 동심연선은 1, 7, 19, 37, 61가닥 순이다. 37/3.2 mm라는 표기는 소선 37가닥의 각각 지름이 3.2 mm라는 뜻이며 전선 전체 지름이 3.2 mm라는 뜻이 아니다. 소선 사이 빈 공간은 금속 단면적에 포함하지 않는다.

켈빈 법칙은 단면적에 비례하는 연간 전선 비용과 단면적에 반비례하는 연간 저항손실 비용의 합이 최소가 되는 점을 찾는다. 고정비·전류·연간 사용시간·전력단가를 고정할 수 있는 이상화에서 변동 연간 자본비와 연간 손실비가 같아진다. 실제 선정에서는 허용전류·전압강하·기계적 강도·표준 굵기 조건을 추가한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 전력계통의 흐름

## 발전부터 수용가까지의 전력 경로



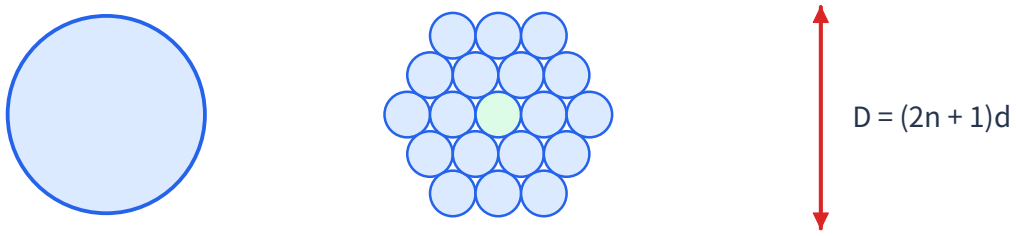

동일한 P, 역률: 전압 ↑ → 전류 ↓ → $I^2R$ 손실 ↓

전압 단계는 전력 전달의 목적에 따라 바뀐다. 전압을 높이면 절연과 설비 비용도 달라지므로 손실만으로 선정하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 연선의 가닥 수와 전체 지름

#### 단선·연선과 1 + 6 + 12가닥의 기하




단선의 금속 단면 연선 19가닥: 1 + 6 + 12

금속 면적은 소선 단면의 합 · 소선 사이 빈 공간은 제외

동심층 연선은 N=1+3n(n+1)이다. 같은 지름 d의 소선을 육각 밀집 배치한 2층 연선은 19가닥이고 대표 외경 D는 5d이다.

**공식 1**

$$N = 3n(n+1)+1, \quad D = (2n+1)d, \quad A = N\frac{\pi d^2}{4}$$

n: 중심을 제외한 층수, N: 소선 수, d와 D: 같은 길이 단위, A: 그 길이의 제곱 단위. 같은 지름의 동심연선에 적용.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$R=\rho\frac{\ell}{A},\quad C_{\text{annual}}=aA+\frac{b}{A}+c,\quad A_{\text{opt}}=\sqrt{\frac{b}{a}}$$

ρ: 저항률 Ω·m, ℓ: 길이 m, A: m². 비용식의 a,b는 고정 운전조건을 묶은 양수이며 최적점에서 **aA=b/A**.

| 재료 | 저항률 Ω·mm²/m | 인장강도 kgf/mm² | 해석 |
|---|---|---|---|
| **경동** | 약 1/55 | 35~48 | 강도 중시 |
| **연동** | 약 1/58 | 20~25 | 연성·도전성 중시 |
| **알루미늄** | 약 1/35 | 15~20 | 가벼워 가공선에 유리 |
| **도전율 S/m 참고** | 은 $6.17\times10^7$, 구리 $5.80\times10^7$ | 금 $4.10\times10^7$, 알루미늄 $3.82\times10^7$ | 철 $1.03\times10^7$, 실리콘 $1.20\times10^{-3}$ |
| **비중 참고** | 은 10.5, 구리 8.9 | 금 19.3, 알루미늄 2.7 | 철 7.87; 온도·재료 순도 조건 확인 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 저항률·도전율 표는 대표 재료값이다. 알루미늄의 1/35와 $3.82\times10^7$ S/m은 동일 시험편의 정밀한 역수 쌍이 아니므로 한 문제에서 혼용하지 않는다.

**짧은 예제**

동심연선이 3층이고 소선 지름이 2 mm이다. 소선 수·전체 지름·금속 단면적은?

1 **N=3×3×4+1=37**가닥이다.

2 **D=7×2=14** mm, **A=37π×2²/4=37π** mm²이다.

답 → 37가닥, 14 mm, 약 116.24 mm²

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

전선 굵기를 2배로 했을 때 같은 길이·재료의 저항은 어떻게 되는가? 단면적을 뜻한다.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P02 표피효과·진동·착빙 도약과 전선 보호 부속품

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

□ 표피효과·진동·착빙 도약과 전선 보호 부속품의 개념과 적용 조건을 말한다. □ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

교류에서는 자기유도 때문에 도체 안쪽의 전류밀도가 작아지고 표면 쪽으로 전류가 몰린다. 이를 표피효과라고 한다. 직류저항보다 교류저항이 커지는 원인이다. 주파수·도체 지름·투자율·도전율이 커질수록 표피효과가 두드러진다. 침투깊이의 정의와 전자기 유도는 E권의 표피효과 설명과 연결한다.

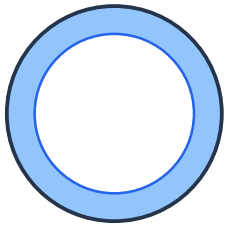
바람에 의한 미세 진동은 지지점의 반복 굽힘으로 피로 파단을 만들 수 있다. 댐퍼는 진동에너지를 소모시키고 아머로드는 클램프 부근을 감싸 응력집중과 마모를 완화한다. 복도체의 스페이서는 소도체 사이 간격을 유지한다. 고장전류가 클 때 소도체 사이 전자력도 증가하므로 기계적 지지를 함께 고려한다.

전선에 붙었던 얼음이 갑자기 떨어지면 장력이 바뀌며 전선이 위로 튀어 오를 수 있다. 이를 착빙·착설 도약으로 보고 상간 접촉을 막기 위해 전선 위치를 엇갈리게 하는 오프셋을 쓴다. 댐퍼·스페이서·오프셋을 모두 단순 진동방지라고 합쳐 외우지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

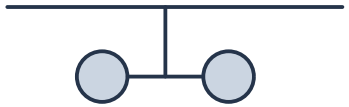
그림 · 표피효과·댐퍼·스페이서

## 표피효과와 전선 보호 부속품

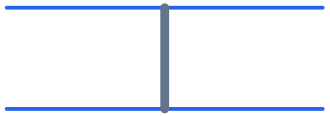


전류가 표면에 집중

침투깊이 δ



댐퍼: 미풍 진동 억제



스페이서: 소도체 간격 유지

전선 도약·접촉 방지는 상 배치와 오프셋도 함께 고려

댐퍼는 진동 에너지를 줄이고 스페이서는 복도체 간격을 유지한다. 오프셋은 상간 접촉 위험을 줄이는 배치 요소로서 표피효과와 다른 문제다.

**공식 1**

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \quad \omega = 2\pi f$$

δ: 침투깊이 m, μ: H/m, σ: S/m, f: Hz. 좋은 도체의 정현파 근사에서 표면으로부터 1/e로 감소하는 깊이.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 부속품 | 설치 위치·작용 | 주목적 |
|---|---|---|
| **댐퍼** | 전선 진동에너지 흡수 | 피로손상 감소 |
| **아머로드** | 클램프 근처 전선 보강 | 국부 응력·마모 완화 |
| **스페이서** | 복도체 소도체 사이 | 간격 유지·접촉 억제 |
| **오프셋** | 상별 전선 위치를 엇갈림 | 탈빙 도약에 의한 상간 접촉 억제 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 주파수가 4배이면 침투깊이는 1/4이 아니라 1/2이다. 침투깊이 감소와 표피효과 증가는 같은 방향의 설명이다.

**짧은 예제**

재료가 같은 전선의 주파수를 50 Hz에서 200 Hz로 높였다. 침투깊이 비는?

1 δ는 $1/\sqrt{f}$에 비례한다.

2 $\delta_2/\delta_1=\sqrt{(50/200)}=1/2$이다.

답 → 원래의 1/2

**가리고 답하기**

클램프 부근 보강과 소도체 간격 유지에 쓰는 것은 각각 무엇인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P03 전선 이도·실제 길이·평균 높이·풍압과 착빙 하중

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 전선 이도·실제 길이·평균 높이·풍압과 착빙 하중의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

이도는 지지점 높이를 잇는 수평선에서 전선 최저점까지의 처짐이다. 양 끝 높이가 같고 처짐이 경간에 비해 작을 때 포물선으로 근사한다. 장력을 크게 하면 이도는 작아지지만 전선과 지지물의 기계적 여유는 줄어든다. 수평장력과 지지점 장력은 같지 않다.

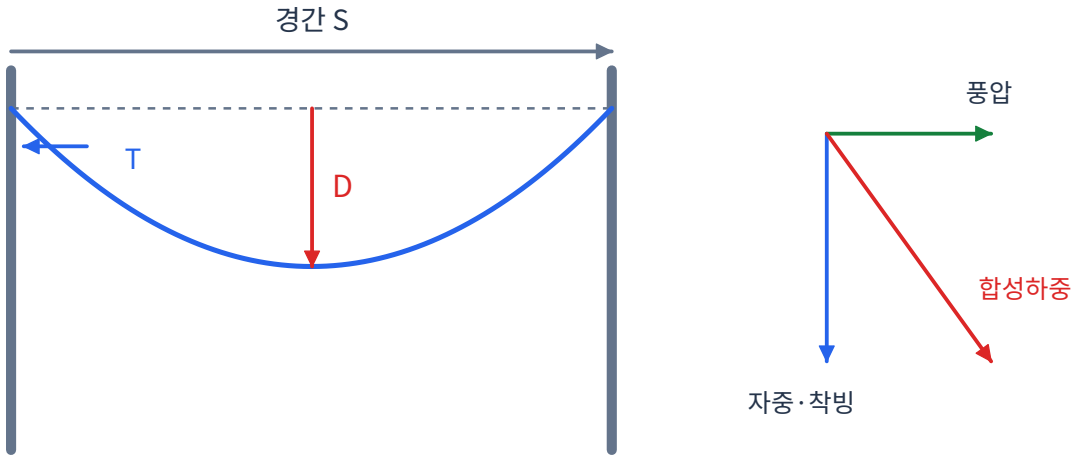
w는 전선 길이당 하중, S는 지지점 사이의 수평 경간이다. N/m와 N을 함께 쓰거나 kgf/m와 kgf를 함께 써야 한다. kg은 질량이므로 N과 섞을 때 중력가속도를 반영한다. 같은 장력에서 경간이 2배면 이도는 4배다.

착빙은 수직 하중과 바람을 받는 지름을 동시에 늘린다. 원문이 가정한 방사상 두께 6 mm, 밀도 0.9 g/cm$^3$에서 얼음의 단위길이 무게를 간단한 식으로 쓸 수 있다. 원래 전선 무게와 얼음 무게를 더한 수직 성분, 풍압의 수평 성분을 벡터합한 결과를 이도식의 하중으로 사용한다. 풍압계수·형상계수가 주어지면 별도로 곱한다.

허용 수평장력은 문제에서 인장하중을 안전율로 나누어 얻는 경우가 많다. 정확한 시공 계산은 온도 변화, 크리프, 불균등 경간, 비대칭 높이, 최대 장력 등을 추가로 다루므로 이 절의 식을 모든 현장조건에 그대로 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 전선 이도와 풍압·착빙 하중




같은 w, T에서 $D \propto S^2$ · 같은 S, w에서 $D \propto 1/T$

지지점 높이가 같은 작은 이도의 포물선 근사다. 수평장력과 지지점의 전체 장력은 구별하며, 수직 하중과 횡풍 하중은 벡터로 합성한다.

**공식 1**

$$D = \frac{wS^2}{8T_h}, \quad L \simeq S + \frac{8D^2}{3S}, \quad h_{av} = H - \frac{2D}{3}$$

D: 이도 m, w: N/m, S: m, T_h: 수평장력 N, L: 실제 길이 m, H: 양쪽 지지점 높이 m. 동일 높이·작은 처짐의 포물선 근사.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$T_{\text{support}} = \sqrt{T_h^2 + \left(\frac{wS}{2}\right)^2} \simeq T_h + wD$$

첫 식은 포물선 하중모델의 지지점 장력 N. 둘째는 처짐이 작은 경우의 근사이며 수평장력과 구분한다.

**공식 3**

$$w_i = 0.0054\pi(d+6), \quad w_w = P\frac{d+12}{1000}, \quad w_e = \sqrt{(w_c + w_i)^2 + w_w^2}$$

6 mm 착빙에만 적용. d: 원전선 지름 mm, w_i와 w_c: kgf/m, P: 풍압 kgf/m², w_w: kgf/m. 무착빙 풍하중은 Pd/1000. N계로 바꾸면 모든 힘 단위를 함께 바꾼다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 실제 전선 길이 L을 경간 S 자리에 넣지 않는다. 전선 평균 높이는 H-D/2가 아니라 포물선 모델에서 H-2D/3이다.

**짧은 예제**

같은 높이 18 m의 지지점, 경간 120 m, 하중 10 N/m, 수평장력 6,000 N이다. 이도와 평균 높이를 구하라.

1 **D=10×120²/(8×6000)=3** m이다.

2 평균 높이는 **18-2×3/3=16** m, 실제 길이는 **120+8×9/(3×120)=120.2** m이다.

답 → 이도 3 m, 평균 높이 16 m, 실제 길이 약 120.2 m

**가리고 답하기**

전선 이도·실제 길이·평균 높이·풍압과 착빙 하중에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P04 지지물·기초·지선의 종류와 장력

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

□ 지지물·기초·지선의 종류와 장력의 개념과 적용 조건을 말한다. □ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

전선을 받치는 지지물에는 목주·철근콘크리트주·강관주·철탑이 있다. 인접 경간 길이 차이가 크거나 전선을 끝내는 지점은 장력의 불균형을 견디는 내장·인류 구조를 검토한다. KEC 331.7의 기초 안전율은 원칙적으로 2 이상이며 지정한 이상 시 상정하중을 받는 철탑 기초에는 1.33 이상, 규정된 매입·시설 조건에는 예외가 있다. 모든 지지물의 모든 하중조합에 2라는 단일 수치를 강제하지 않는다.

매입 깊이의 부등호를 바로잡는다. 원본의 15 m 이하 지지물 설명에 보이는 '길이의 1/6 이하'는 최소 매입 깊이라는 취지와 반대다. 2026년 1월 5일 공고 KEC 331.7에서 전체 길이 16 m 이하이고 설계하중 6.8 kN 이하인 강관주·철근콘크리트주 또는 목주의 해당 조건은 길이 15 m 이하면 전체 길이의 1/6 이상, 15 m를 넘으면 2.5 m 이상이다. 연약지반은 버팀대 등 보강 조건을 함께 확인한다.

지선은 기울어지려는 전주에 인장력으로 저항한다. 보통 지선은 필요한 방향으로 직접 잡고, 수평 지선은 도로·공간 조건에 맞춰 다른 지지점으로 수평 연결하며, 공동 지선은 여러 지선이 지지점을 공유한다. Y형은 완금 양끝의 불평형을 나누어 받고 궁형은 좁은 장소 등에서 구조를 우회한다. 철탑은 일반 전주의 지선 계산과 구별해 자체 구조를 검토한다.

KEC 331.11의 지선 안전율은 2.5 이상, 제6항의 고압·특고압 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주의 불평형 장력 등을 받는 지선은 1.5 이상이며 허용 인장하중 최저는 4.31 kN이다. 연선은 3가닥 이상·소선 지름 2.6 mm 이상이 기본이다. 소선 2 mm 이상이고 인장강도 0.68 kN/mm² 이상인 아연도강연선의 예외가 있다. 지중부터 지상 0.3 m까지는 내식성 또는 아연도금 철봉을 쓰되 목주 지선에는 해당 예외가 있고, 도로 횡단은 원칙적으로 5 m 이상이나 규정된 부득이한 조건에서 4.5 m, 보도는 2.5 m 이상을 허용한다. 철탑은 지

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

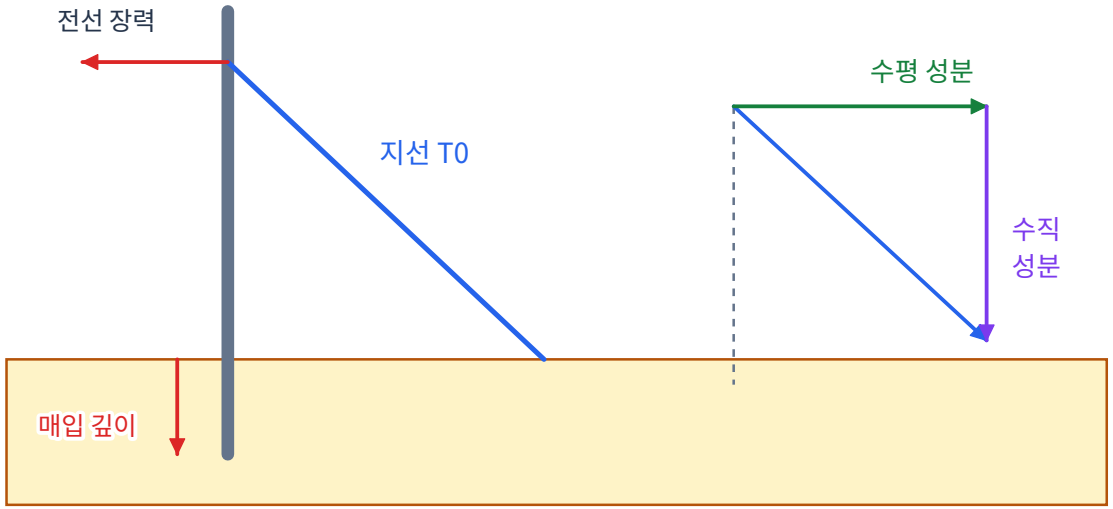
선으로 강도를 분담하지 않으며 철주·철근콘크리트주는 지선 없이도 풍압하중의 1/2 이상을 견디는 강도 조건이 필요하다.

철탑 형태는 단면이 정방형인 사각철탑, 직사각형인 방형철탑, 문 모양으로 철도·도로 등을 넘는 문형철탑, 상부가 넓고 중간이 좁은 우두형, 상하 구조의 방향을 돌려 부재 강도를 활용하는 회전형, 콘크리트를 채운 강관 조합의 MC형을 구분한다. 우두형은 원문에서 765 kV 1회선과 산악지대의 예로 제시하며 특정 전압에서 유일하게 쓰이는 구조라는 뜻은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 지선과 기초의 역할

#### 기초 매입과 지선의 장력 성분



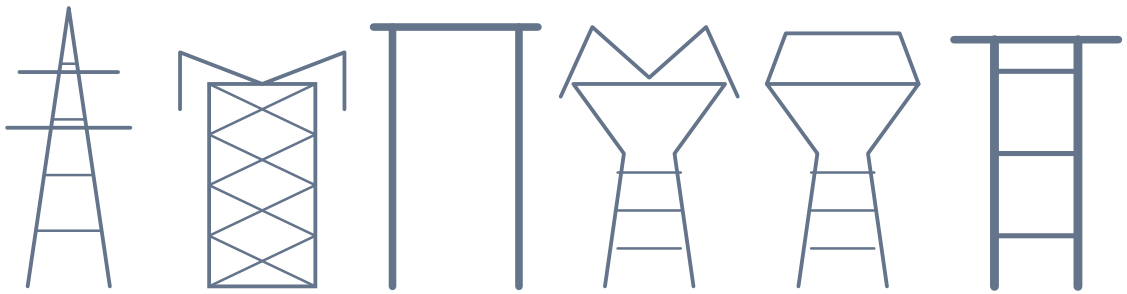

기초 조건은 길이·설계하중·지반에 따라 구분

지선은 전선 장력에 대응하는 성분을 제공한다. 그림의 각도는 개념도이며 θ의 기준축에 따라 sin·cos가 달라진다. 매입 깊이는 본문의 KEC 적용 조건을 함께 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 송전 철탑의 대표 외형

## 철탑 형태와 오프셋의 개념




외형 분류를 읽는 개념도 · 실제 치수와 상 배치는 설계별로 다름

원본의 여섯 외형 분류를 단순화했다. 철탑 형상과 전선 상 배치를 구별하며 상별 수평 위치를 어긋나게 하는 오프셋은 접촉 위험 저감에 사용한다.

**공식 1**

$$T = \frac{F_h}{\cos\theta}, \quad n \geq \frac{kT}{F_b}$$

θ: 지선과 수평선의 각도, F_h: 저항해야 할 수평력 N, T: 지선장력 N, k: 안전율, F_b: 소선 1가닥 파단하중 N. n은 올림한 정수이며 별도 최소 가닥 수 조건도 만족해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 지선 각도를 수직선 기준으로 줬다면 수평 성분은 Tsinθ가 된다. 안전율을 곱해야 할 곳에서 나누지 않는다.

**짧은 예제**

수평력 3 kN을 수평과 60°인 지선 하나가 받는다. 안전율 2.5일 때 요구 파단하중은?

1 **Tcos60°=3** kN이므로 **T=6** kN이다.

2 요구 파단하중은 **2.5×6=15** kN 이상이다.

답 → 15 kN 이상

**가리고 답하기**

원문의 매입 깊이 1/6 이하를 그대로 암기해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P05 애자의 종류·시험전압·전압분담·연효율

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

☐ 애자의 종류·시험전압·전압분담·연효율의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

애자는 전선을 기계적으로 지지하면서 지지물과 전기적으로 절연한다. 핀애자는 비교적 낮은 전압의 직선부에서, 현수애자는 여러 개를 연결하여 송전선에서, 장간애자는 긴 절연체 구조와 내오손 특성을 이용할 때, 라인포스트는 직선·점퍼 지지 등에 사용한다. 염해·분진에서는 표면 누설거리를 길게 하거나 오손 특성을 개선한 형태를 선택한다.

애자련의 각 애자는 직렬 정전용량뿐 아니라 지지철물과 전선에 대한 분로 정전용량을 갖는다. 따라서 애자 수로 전압을 단순히 나눈 값이 각 애자의 실제 전압은 아니다. 보통 전선 가까운 애자에 전압이 가장 많이 걸리며 구조에 따라 접지단 쪽 분담도 달라진다. 균압환은 전계와 전압 분담을 완화하고 아크혼은 방전 경로를 유도하여 애자 몸체를 보호한다.

연효율은 전체 애자련 전압을 '애자 수×가장 큰 단위 애자 전압'으로 나눈 값이다. 전압이 균일하면 100%이고 불균일할수록 작아진다. 애자를 추가해도 한 개의 성능과 완전히 비례하여 전체 내전압이 커지지 않는 이유다.

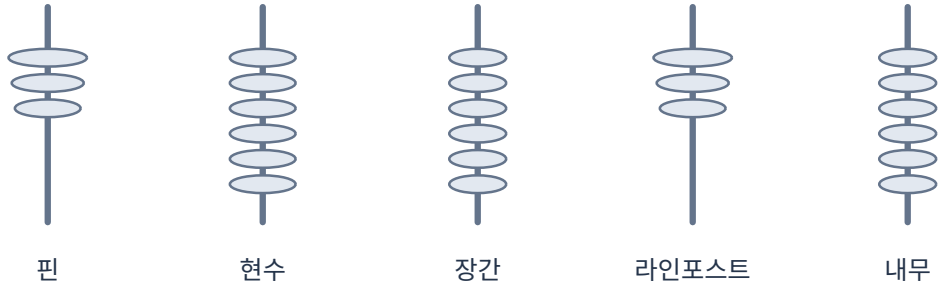
원본의 250 mm 현수애자 참고표는 22.9/66/154/345/765 kV에 각각 2/4/10/20/40개, 건조 섬락 80 kV·주수 섬락 50 kV·충격 섬락 125 kV·유중 관통 140 kV를 제시한다. 충격 전압파형은 1.2/50 μs다. 이는 2025 자료의 특정 표준형 시험·학습 값이며 모든 재질·오손등급·표고·제품의 설계값은 아니다. 관통은 고체 절연체 내부를 뚫고, 섬락은 표면 또는 주변 공기를 따라 방전하는 차이가 있다.

원본의 색상표는 특고압 핀애자 적색, 저압 비접지측 백색, 저압 접지측 전선을 지지하는 애자 녹색, 중성선·접지용 애자 청색으로 정리한다. 이는 과거 또는 특정 설비의 애자 식별 관행을 소개한 항목이며 현재 모든 전선·접지·중성선의 도체 색을 결정하는 보편 규칙이 아니다. 색상만 보고 무전압이나 안전을 판단하지 않는다.

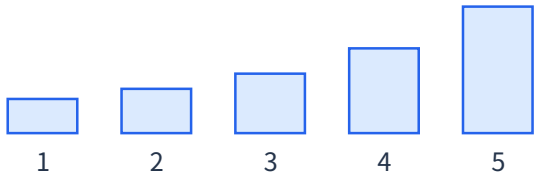
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 애자 형상·전압분담·아킹 링

#### 애자의 형상과 현수애자련의 전압 분담




현수련: 철탑 쪽 → 전선 쪽




전선 쪽 전압 분담이 커지기 쉬움



아킹 링/혼: 전계·아크 경로 조절

형상은 원리를 구별하는 단순도다. 부유 정전용량 때문에 현수련 전압 분담이 불균등해지며 전선 가까운 애자의 전압이 커질 수 있다. 막대는 경향만 표시한다.

**공식 1**

$$\eta = \frac{V_{\text{string}}}{nV_{\text{unit, max}}} \times 100\%$$

전체 전압과 단위 전압은 모두 같은 종류의 실효값 또는 시험값으로 맞춘다. n: 애자 수. 가장 큰 분담전압을 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 현수애자 개수만으로 절연을 판단하지 않는다. 섬락전압·관통전압·건조·주수·충격시험을 구별한다.

**짧은 예제**

5개 애자련의 전체 전압이 60 kV이고 가장 큰 단위 애자 전압이 15 kV이다. 연효율은?

1 분모는 **5×15=75** kV이다.

2 **η=60/75×100=80%**이다.

답 → 80%

**가리고 답하기**

애자의 종류·시험전압·전압분담·연효율에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P06 가공·지중 전선로와 케이블 시설 방식

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 가공·지중 전선로와 케이블 시설 방식의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

가공선은 건설·증설·고장점 탐지와 복구가 비교적 쉽고 자연 냉각에 유리하다. 반면 낙뢰·바람·수목·외물 접촉과 경관·이격거리 문제에 노출된다. 지중선은 충전부를 절연·차폐하고 도시의 같은 통로에 여러 회선을 수용하기 유리하지만 초기비용과 공기가 커지고 고장점 탐지·굴착·복구가 어렵다.

지중화가 공급용량을 무조건 줄이거나 늘리는 것은 아니다. 통로당 회선 수를 늘릴 수 있다는 장점과 토양·관로의 열저항 때문에 같은 도체의 허용전류가 제한된다는 조건을 분리한다. 지중선은 전선 사이 거리가 작아 일반적으로 인덕턴스가 작고 정전용량·충전전류가 크다. 금속 차폐는 외부 유도장해를 줄이지만 접지·차폐층 전류를 고려해야 한다.

직접매설식은 보호재와 함께 지중에 직접 묻고, 관로식은 미리 놓은 관에 케이블을 넣으며, 암거식은 사람이 점검 가능한 공동구 등 통로를 이용한다. 비용·열 방출·증설·보수 접근성의 교환관계를 이해한다. 원본은 차량 등 압력을 받는 곳 1.0 m, 그 밖 0.6 m의 매설 깊이와 지중 경고표지, 지상 인출부 2 m 및 지중 20 cm 보호 등의 조건을 적는다. 이 수치는 2025 자료의 특정 시설 조건이며 케이블 종류·보호 방식·적용 규정에 따라 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 지중 케이블의 세 가지 시설 방식

#### 직매식·관로식·전력구식 지중 전선로




도식은 배치 원리다. 실제 매설 깊이·방호·이격 조건은 본문에 명시한 기준과 적용 조건을 함께 읽는다.

| 비교 | 가공선 | 지중선 |
|---|---|---|
| **공사·복구** | 비교적 빠르고 저렴 | 굴착·접속·탐지 비용 큼 |
| **기상·외물** | 영향 큼 | 직접 영향 적음 |
| **냉각·허용전류** | 자연 냉각 유리 | 토양·관로·집합 열영향 고려 |
| **L과 C** | 상대적으로 L 큼, C 작음 | 상대적으로 L 작음, C 큼 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 비교 | 가공선 | 지중선 |
|---|---|---|
| **외부 유도·경관** | 노출·이격거리 필요 | 차폐·미관에 유리 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 지중선은 절연되어 있으므로 안전 관리나 접지가 필요 없다는 결론은 틀리다. 충전전류·열·고장 복구가 핵심 제약이다.

**가리고 답하기**

같은 전압·주파수·길이에서 지중 케이블의 충전전류가 커지기 쉬운 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P07

## 기하학적 평균거리·복도체·연가

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 기하학적 평균거리·복도체·연가의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

불균등하게 배치된 3상 선로를 충분히 연가하면 각 상이 세 위치를 같은 길이씩 차지한다. 평균 인덕턴스 계산에 쓰는 기하학적 평균거리는 세 상간 거리의 곱의 세제곱근이다. 거리의 산술평균과 다르다. 연가는 상별 L·C 불평형과 유도장해를 완화하지만 평균 정전용량 자체를 0으로 만드는 작업은 아니다.

한 상에 소도체 여러 개를 사용하는 복도체는 전계가 완화되어 코로나 발생을 억제하고 등가 반지름이 커져 L이 줄며 C가 커진다. 송전능력·안정도에는 유리하지만 경부하 충전전류, 기계적 진동·착빙·단락 전자력과

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

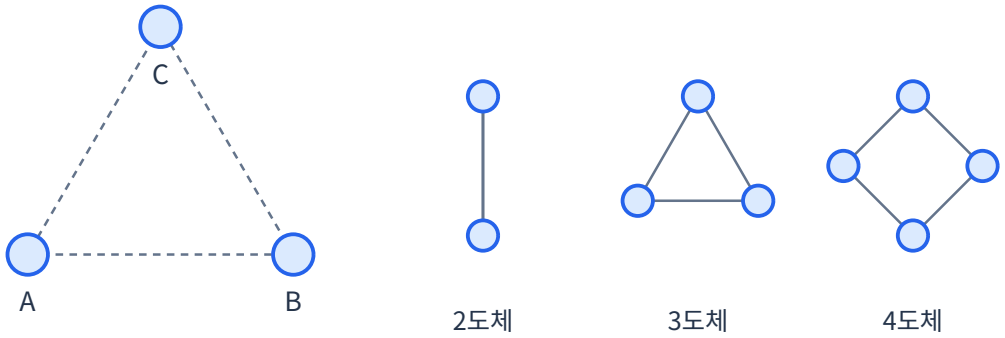
스페이서 유지보수를 검토해야 한다. 원문의 L 약 20% 감소 같은 수치는 특정 예시이며 소도체 수·간격에 따라 달라진다.

복도체 등가 반지름은 한 소도체의 자기 반지름과 그 소도체에서 나머지 소도체까지 거리의 곱을 n제곱근한다. 정사각형 네 가닥에서는 대각선 길이 $\sqrt{2}s$가 들어가므로 단순히 $(rs^3)$의 네제곱근으로 하면 안 된다. 정전용량에는 실제 반지름 r을, 균일 전류 원형 도체의 인덕턴스에는 내부 자속을 포함하는 GMR **$r'=re^{-1/4}$**를 쓴다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 선간거리와 복도체의 구분

### 등가선간거리와 복도체의 소도체 간격




Dm = (DAB · DBC · DCA)^(1/3)

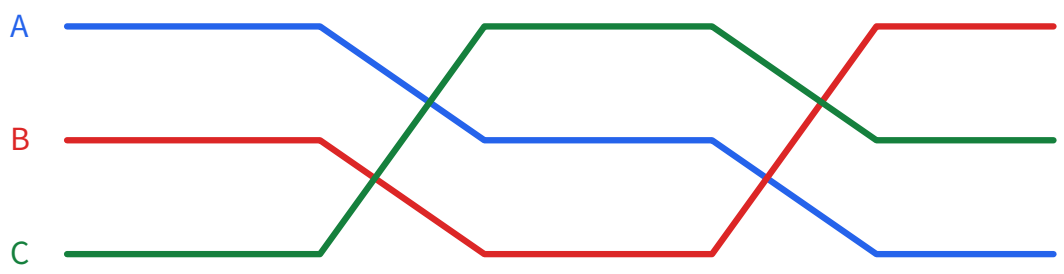
상 사이 간격 Dm과 한 상 내부 간격 s는 서로 다르다

4도체 정사각형: 인접 s, 대각선 $\sqrt{2}s$

상간 기하평균거리와 복도체 등가반지름에 사용하는 거리는 다르다. 4도체의 대각선 계수를 빠뜨리지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 3상 전선의 연가




선로를 세 구간으로 나누어 위치 효과를 평균화

교차하는 선은 전기적으로 서로 연결하지 않는다. 각 상이 모든 물리적 위치를 같은 길이씩 사용하도록 하여 상별 L·C 불평형을 줄인다.

**공식 1**

$$D_m = (D_{ab}D_{bc}D_{ca})^{1/3}$$

D_m와 각 거리: m. 등간격 일렬 배치는 2^(1/3)D, 직각이등변 배치는 2^(1/6)D, 정삼각형 배치는 D.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$r_b = \left( r \prod_{j=2}^{n} d_{1j} \right)^{1/n}, \quad r_b^{(2)} = \sqrt{rs}, \quad r_b^{(3)} = (rs^2)^{1/3}, \quad r_b^{(4)} = (\sqrt{2}rs^3)^{1/4}$$

대칭 배치·소도체 간격이 반지름보다 충분히 큼. 3가닥은 정삼각형, 4가닥은 정사각형의 변 s. 모든 길이 단위를 맞춘다. L용은 r 대신 r′를 대입.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 복도체는 한 상 안의 여러 소도체, 다회선은 서로 다른 3상 회선을 여러 벌 설치한 것이다. 둘을 같은 말로 쓰지 않는다.

**짧은 예제**

상간 거리가 4 m, 4 m, 8 m인 연가 3상선의 기하학적 평균거리는?

1 **Dm=(4×4×8)^(1/3)=128^(1/3)** m이다.

2 4×2^(1/3)으로 정리한다.

답 → 약 5.040 m

**가리고 답하기**

기하학적 평균거리·복도체·연가에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P08 선로정수 R·L·C·G와 온도 보정

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 선로정수 R·L·C·G와 온도 보정의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

선로의 직렬 성분은 저항 R과 인덕턴스 L, 분로 성분은 정전용량 C와 누설 컨덕턴스 G다. 길이당 정수와 선로 전체 정수를 구별한다. R은 도체 발열, L은 자속에너지와 유도 전압강하, C는 전계에너지와 충전전류, G는 절연체의 누설·유전체 손실과 연결된다.

온도에 따른 저항은 기준 온도에서의 저항과 그 온도의 저항온도계수로 계산한다. 여러 저항을 직렬로 연결한 전체 온도계수는 저항값으로 가중한 평균이다. 단순 산술평균은 저항값이 같을 때만 된다.

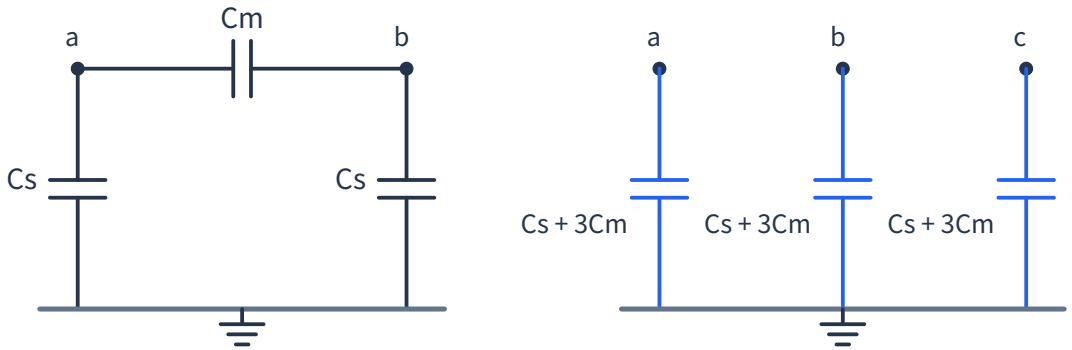
비자성 원형 도체, 충분한 상간 거리, 연가·대칭 정상상태를 가정하면 상당 L과 C를 거리 대 반지름의 로그로 나타낼 수 있다. 로그가 자연로그인지 상용로그인지, H/m인지 mH/km인지에 따라 계수가 달라진다. 원문의 SI식과 실용식 사이 계수 불일치는 표준 원통형 선로식에 맞춰 정리했다.

상호정전용량과 대지정전용량으로 이루어진 커패시터망에서 작용 정전용량을 구할 때는 다른 상 전압의 위상을 반영한다. 대칭 1상 2선식은 Cs+2Cm, 대칭 3상 3선식은 Cs+3Cm이다. 원문의 복회선식 Cs+3(Cm+Cm′)은 같은 대칭 연결·위상 가정의 등가 모델에 한정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 선간·대지 정전용량의 구분

## 대지 정전용량 Cs와 선간 정전용량 Cm




단상 2선: 1선당 Cs + 2Cm

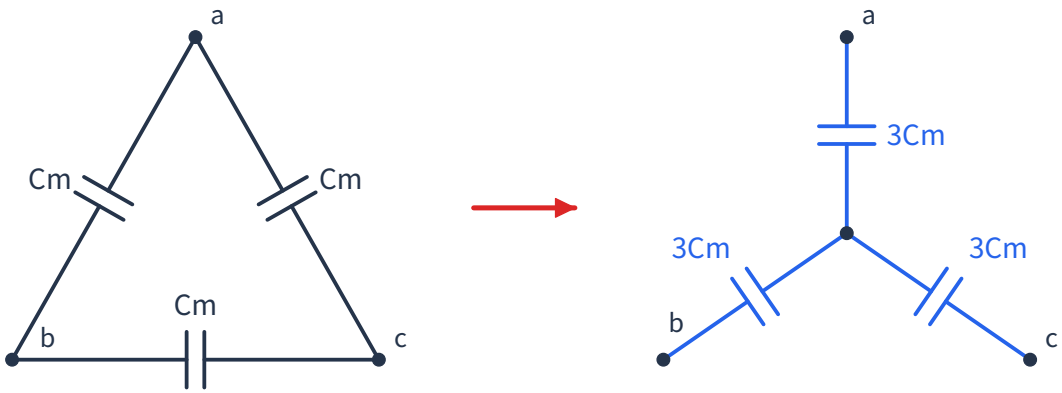
평형 3상: 1상당 작용 정전용량

왼쪽은 선간 Cm과 대지 Cs의 실제 관계, 오른쪽은 평형 3상에서 선간 Cm을 Y 환산해 대지 성분과 합한 등가도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 선간 용량의 델타·스타 등가

#### 평형 선간 정전용량의 Δ → Y 환산




임피던스 Δ→Y는 1/3 · 용량은 3배 (동일한 세 용량)

ZC=1/(jωC)이므로 같은 용량 세 개의 델타를 Y로 바꾸면 각 용량은 3Cm이다. 원래 대지 용량 Cs는 이 값과 병렬로 더한다.

**공식 1**

$$R_2 = R_1[1 + \alpha_1(t_2 - t_1)], \quad \alpha_t \simeq \frac{1}{234.5 + t}, \quad \alpha_s = \frac{\sum R_k \alpha_k}{\sum R_k}$$

R: Ω, t: °C, α: 1/°C. 234.5는 구리의 근사 상수. 마지막은 같은 기준 온도에서 직렬 연결된 저항들.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{D_m}{r'}, \quad r' = re^{-1/4}, \quad C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(D_m/r)}$$

L: H/m, C: F/m, $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}$ H/m, $\varepsilon_0 \approx 8.854\times10^{-12}$ F/m. 비자성 원형 도체·공기 유전체·전류 균일 분포의 상별 값.

**공식 3**

$$L = 0.05 + 0.4605\log_{10}\frac{D_m}{r}\ [\text{mH/km}], \quad C = \frac{0.02413}{\log_{10}(D_m/r)}\ [\mu\text{F/km}]$$

상별 실용식. 복도체 L은 실제 반지름으로 구한 r_b를 쓰고 내부항 0.05를 0.05/n으로 바꾸는 근사 또는 GMR을 쓴 일반식 중 하나를 사용한다. 두 내부항을 중복 계산하지 않는다.

**공식 4**

$$C_{1\phi} = C_s + 2C_m, \quad C_{3\phi} = C_s + 3C_m$$

Cs: 한 선의 대지 정전용량, Cm: 대칭 선간 상호 정전용량. 작용 C는 상전압에 곱하여 충전전류를 계산하는 상별 등가 값.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• L의 0.05 mH/km 내부항을 넣으면서 r′도 쓰면 내부 인덕턴스를 두 번 넣는다. 같은 식 체계를 끝까지 사용한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

20°C에서 10 Ω인 구리선의 저항을 70°C에서 근사하라. **α20=0.00393/°C**.

1 온도 차이는 50°C이다.

2 **R70=10×(1+0.00393×50)=11.965** Ω이다.

답 → 약 11.97 Ω

**가리고 답하기**

선로정수 R·L·C·G와 온도 보정에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P09 충전전류·충전용량·무부하 전류

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

☐ 충전전류·충전용량·무부하 전류의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

교류 선로의 도체와 대지 사이 정전용량에는 부하가 없어도 전류가 흐른다. 상별 대지 등가 정전용량에 상전압을 곱해 충전전류를 구한다. 3상 선간전압을 그대로 상전압 자리에 넣으면 √3배 과대평가한다.

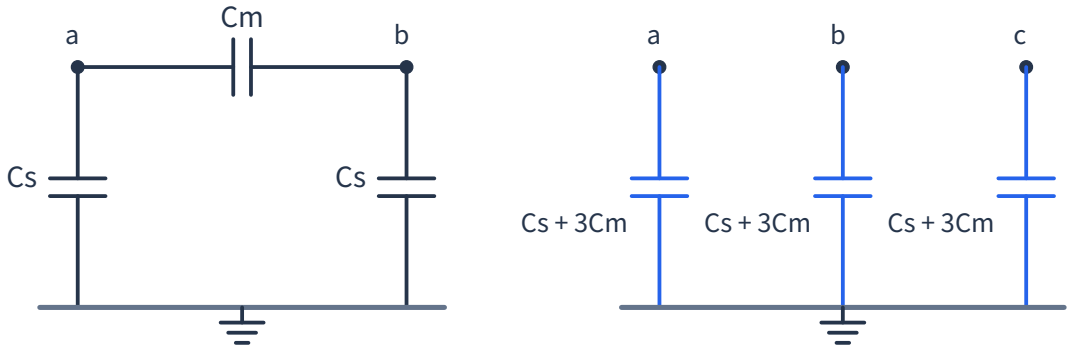
용량성 충전전류는 전압보다 90° 앞선다. 선로 길이·주파수·정전용량·전압이 커질수록 전류가 증가한다. 3상 충전 무효전력은 선간전압의 제곱에 비례한다. 케이블의 큰 정전용량은 장거리 교류 송전에서 중요한 제약이며 직류 정상상태에는 반복 충방전에 의한 충전전류가 없다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

한 상의 전체 C가 아니라 μF/km 단위가 주어지면 선로 길이를 먼저 곱한다. 충전용량이라고 부르는 양은 여기서는 커패시턴스 F가 아니라 무효전력 var임을 단위로 확인한다.

**그림 · 선간·대지 정전용량의 구분**

### 대지 정전용량 Cs와 선간 정전용량 Cm




단상 2선: 1선당 Cs + 2Cm

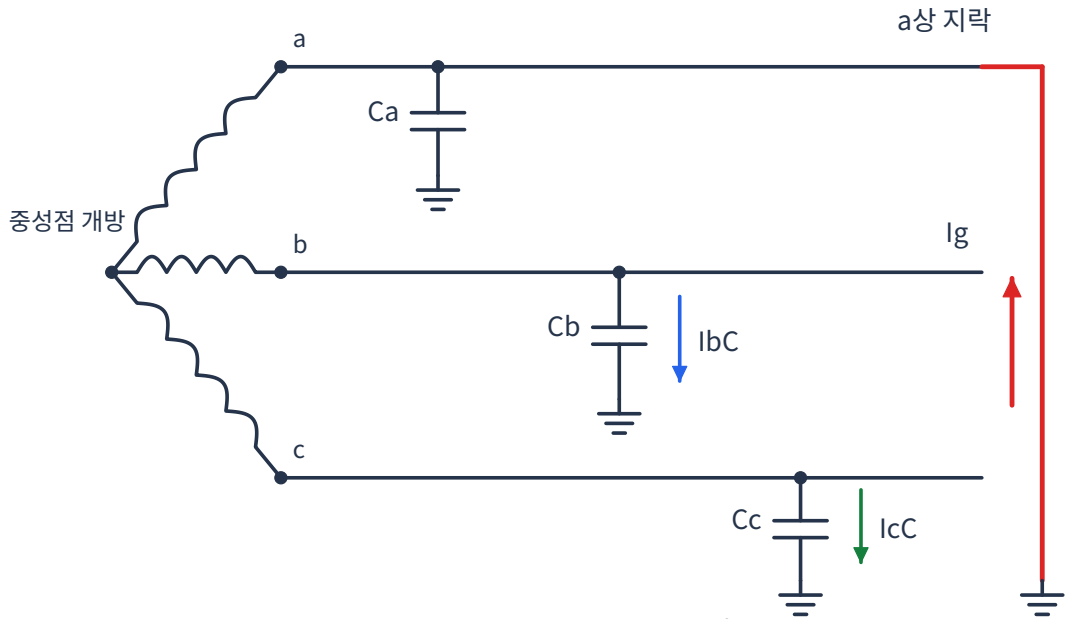
평형 3상: 1상당 작용 정전용량

왼쪽은 선간 Cm과 대지 Cs의 실제 관계, 오른쪽은 평형 3상에서 선간 Cm을 Y 환산해 대지 성분과 합한 등가도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 비접지 계통 지락전류의 귀로**

## 비접지 지락도 전류가 흐르는 이유: 대지 용량 귀로




건전상 → 대지 정전용량 → 대지 → 지락점 → 전원 권선으로 귀로 형성

비접지는 중성점의 직접 접지선이 없다는 뜻이다. 선로-대지 정전용량이 있으므로 건전상 충전전류가 대지와 지락점을 통해 귀환한다. 완전지락 a상의 Ca에는 대지전압이 0이며 화살표는 전류의 기준방향이다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 1**

$$E=\frac{V_L}{\sqrt{3}},\quad I_c=\omega C_{\text{total}}E,\quad Q_c=3EI_c=\omega C_{\text{total}}V_L^2$$

E: 상전압 V, VL: 선간전압 V, Ctotal: 한 상 전체 작용 정전용량 F, Ic: A, Qc: 3상 용량성 무효전력 크기 var.
**Ctotal=C′ℓ.**

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 3상식 **$Q_c=\omega CVL^2$**에는 이미 세 상의 합이 반영되어 있다. 여기에 다시 3을 곱하지 않는다.

**짧은 예제**

60 Hz, 선간 22 kV인 선로의 한 상 전체 정전용량이 0.5 μF이다. 3상 충전 무효전력은?

1 **$Q_c=2\pi\times60\times0.5\times10^{-6}\times22000^2$**이다.

2 약 91,232 var이므로 91.23 kvar이다.

답 → 약 91.23 kvar; 상별 충전전류 약 2.394 A

**가리고 답하기**

충전전류·충전용량·무부하 전류에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P10 코로나 발생조건·임계전압·손실·방지

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 코로나 발생조건·임계전압·손실·방지의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

도체 표면의 전계가 주위 공기의 절연 능력을 넘으면 국부 방전이 발생한다. 빛·소리·오존, 전력손실, 무선장해와 고조파 및 금속·절연물 열화를 유발한다. 공기의 대표 절연파괴 전계인 직류 약 30 kV/cm와 정현파 실효값 약 21 kV/cm는 표면 전계의 예이며 선간전압 자체의 문턱값이 아니다.

매끈하고 굵은 도체, 복도체, 적절한 상간 거리로 표면 전계를 낮춘다. 비·눈·오염·표면 거칠음은 국부 전계를 높여 코로나 개시 전압을 낮출 수 있다. 고도가 높아 공기밀도가 작아져도 불리하다. 같은 기체의 상대공기밀도는 기압에 비례하고 절대온도에 반비례하므로 섭씨온도를 직접 분모에 넣지 않는다. 상간 거리 증가 효과는 로그 관계이므로 무제한 비례하지 않는다.

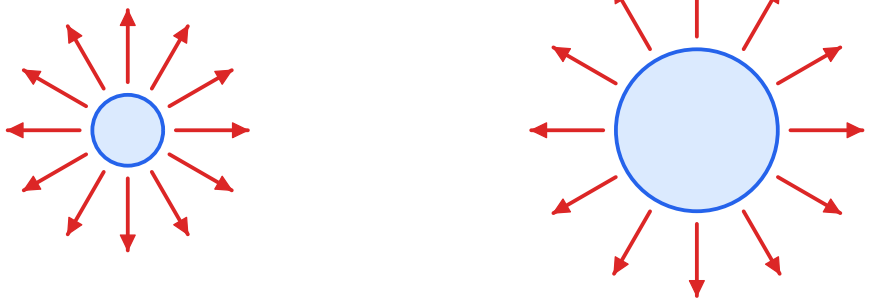
피크의 경험식은 원문이 다루는 공기 중 가공선의 코로나 개시·손실 근사다. E는 상전압 실효값이며 E>E0일 때 손실식이 의미를 갖는다. E≤E0에서 제곱이 양수라고 그대로 손실이 발생한다고 계산하지 않는다. 실제 설계에서는 도체 형상·기상·주파수와 실측·제품 조건을 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 코로나와 표면 전계

## 코로나: 도체 표면의 전계와 주변 공기 이온화

같은 전위·주변 조건에서 곡률이 큰 표면은 전계가 집중되기 쉽다



가느다란 도체 굵은 도체·등가반지름 증가

전계가 공기의 절연 내력에 도달하면 이온화가 발생할 수 있다. 화살표는 방향 개념이며 실제 E의 크기는 전압·도체 반지름·간격·대기 조건을 함께 반영한다.

**공식 1**

$$E_0 = 24.3 m_0 m_1 \delta_a d \log_{10} \frac{D}{r}$$

E0: 상전압 실효값 kV, **d=2r**: 도체 지름 cm, D와 r도 같은 길이 단위. δa: 상대공기밀도, m0: 표면계수, m1: 기상계수. 매끈한 도체는 **m0≈1**, 연선은 예시 약 0.8. δ 침투깊이와 다른 기호.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 2**

$$P_c = \frac{241}{\delta_a}(f+25)\sqrt{\frac{d}{2D}}(E-E_0)^2 \times 10^{-5}$$

Pc: 1상 1km당 kW, f: Hz, E와 E0: kV 실효값. d와 D의 단위를 맞추며 E>E0인 경험식 범위. 3상 전체 길이의 손실은 3ℓPc.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 코로나 개시전압 식에 지름 d와 반지름 r을 바꾸어 넣거나 선간전압을 상전압으로 오인하기 쉽다.

**짧은 예제**

다른 조건이 같고 개시전압을 넘는 초과분 E-E0가 2 kV에서 4 kV가 됐다. 경험식의 코로나 손실 비는?

1 손실은 초과분의 제곱에 비례한다.

2 비는 $4^2/2^2=4$이다.

답 → 4배

**가리고 답하기**

코로나 발생조건·임계전압·손실·방지에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P11 단거리·중거리·장거리 선로의 등가회로

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 5개

☐ 단거리·중거리·장거리 선로의 등가회로의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

단거리 선로는 충전전류가 작다고 보아 분로 C를 생략하고 직렬 R+jX로 표현한다. 중거리에서는 전체 분로 어드미턴스를 집중시킨 공칭 T 또는 π 회로를 쓰고, 장거리에서는 R·L·C·G가 연속 분포한다고 본다. 원문은 수십 km, 약 100 km 이하, 100 km 초과를 설명 구간으로 쓰지만 모델 선택은 전압·케이블 여부·정확도에 따라 달라진다.

공칭 T의 연결은 송전단—Z/2—중간점—Z/2—수전단이며 중간점에서 중성점으로 Y가 연결된다. 공칭 π는 송전단과 수전단 사이에 Z를 놓고 양단에서 중성점으로 각각 Y/2를 연결한다. Z는 한 상 전체 직렬 임피던스 Ω, Y는 한 상 전체 분로 어드미턴스 S다.

ABCD는 상전압 **Es=AEr+BIr**, 송전전류 **Is=CEr+DIr**의 부호규약을 쓴다. 전류 Ir는 수전단에서 부하로 나가는 방향이다. 연결 회로의 행렬 곱·종단 부하 계산은 C27·C28, 분포정수의 유도와 무반사 조건은 C30에서 전개했다. 여기서는 선로 모델마다 어느 정수를 넣는지 연결한다.

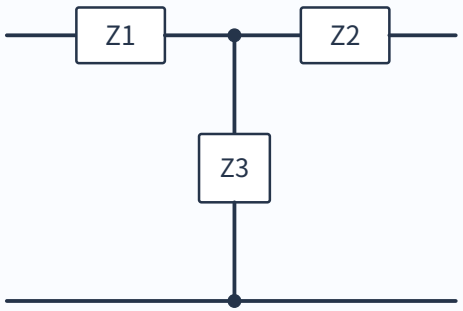
장거리 선로의 **γ=α+jβ**는 감쇠와 위상 변화를, Z0는 진행파 전압과 전류의 비를 나타낸다. 무손실선은 **R=G=0**, 무왜형선은 **R/L=G/C**이다. 무왜형선은 반드시 무손실선이라는 뜻이 아니다. 선로 두 배 길이는 전체 Z와 Y를 두 배로 만드는 동시에 γℓ도 두 배로 만든다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · T·π 회로의 정확한 위치

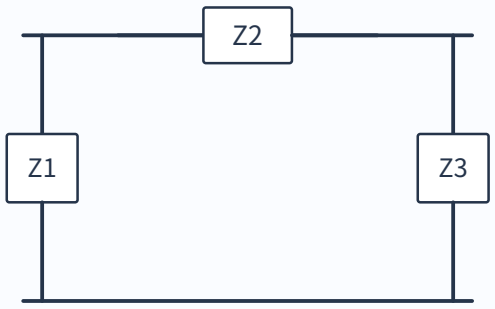
## T형과 π형의 마디·소자 위치

**T형**




중앙 분로 Z3, 양쪽 직렬 Z1·Z2

**π형**




중앙 직렬 Z2, 양쪽 분로 Z1·Z3

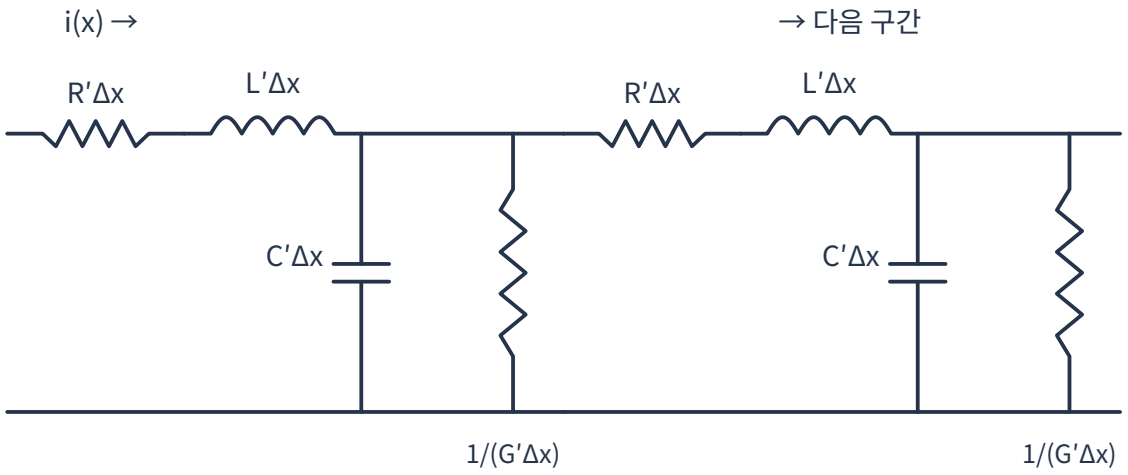
송전선 공칭 T: Z/2, Y, Z/2 공칭 π: Y/2, Z, Y/2

표시한 Z1~Z3 위치에 따라 ABCD와 Z/Y정수를 계산한다. 전력선 T는 직렬 Z/2 두 개와 중간 Y, π는 전체 직렬 Z와 양끝 Y/2다. Y는 임피던스의 역수다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 분포정수의 작은 구간**

### 분포정수 선로: 작은 구간마다 R·L·C·G




직렬 $z = R' + j\omega L'$ 분로 $y = G' + j\omega C'$

전선 길이를 Δx로 잘라 각 구간에 직렬 저항·인덕턴스와 분로 정전용량·누설을 놓는다. G는 저항이 아니라 컨덕턴스이므로 저항기 표시에는 1/(G′Δx)를 붙였다.

**공식 1**

$$A = D = 1, \quad B = Z, \quad C = 0$$

단거리 직렬선로. A,D 무차원, B Ω, C S. 여기의 C 행렬정수와 정전용량 C는 문맥으로 구별.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$A_T = D_T = 1 + \frac{ZY}{2}, \quad B_T = Z\left(1 + \frac{ZY}{4}\right), \quad C_T = Y$$

공칭 T 등가회로. 전체 선로 Z,Y를 넣는다.

**공식 3**

$$A_\pi = D_\pi = 1 + \frac{ZY}{2}, \quad B_\pi = Z, \quad C_\pi = Y\left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$$

공칭 π 등가회로. T와 B,C 위치가 달라지는 이유는 분로 소자의 위치 차이.

**공식 4**

$$Z_0 = \sqrt{\frac{z}{y}}, \quad \gamma = \sqrt{zy}, \quad A = D = \cosh(\gamma\ell), \quad B = Z_0\sinh(\gamma\ell), \quad C = \frac{\sinh(\gamma\ell)}{Z_0}$$

**z=R′+jωL′**: Ω/km, **y=G′+jωC′**: S/km로 통일하면 γ: 1/km, ℓ: km. H·F 단위를 먼저 맞춘다.

**공식 5**

$$Z_0 \simeq \sqrt{\frac{L}{C}} \simeq 138\log_{10}\frac{D_m}{r}\ [\Omega]$$

무손실 공기 가공선에서 내부 인덕턴스를 무시한 근사. L,C는 같은 길이 기준이어야 한다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 한 상 선로식에 선간전압과 상전압을 섞지 않는다. T회로의 중간 분로 Y와 π회로 양단의 Y/2를 바꾸면 ABCD가 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

중거리 선로가 **Z=j40** Ω, **Y=j0.0002** S이다. 공칭 T의 A와 B는?

1 **ZY=-0.008**이므로 **A=1-0.004=0.996**이다.

2 **B=j40×(1-0.002)=j39.92** Ω이다.

답 → **A=D=0.996**, **B=j39.92** Ω

**가리고 답하기**

단거리·중거리·장거리 선로의 등가회로에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P12 전압강하·전압변동률·전력손실

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 전압강하·전압변동률·전력손실의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

전압강하는 같은 부하 운전상태에서 송전단과 수전단 전압의 차이다. 전압변동률은 송전 조건을 유지하면서 무부하와 부하 수전전압을 비교한다. 서로 가까운 값이 나오는 근사 문제도 있지만 정의는 다르다. M20의 배전 전압강하와 같은 물리이므로 여기서는 송전선 기호로 연결한다.

지상 역률의 전류는 전압보다 늦으므로 저항 성분 Rcosϕ와 리액턴스 성분 Xsinϕ가 같은 방향의 전압강하에 기여한다. 진상에서는 무효 성분의 부호가 바뀌어 전압상승이 가능하다. 무부하 장거리 선로의 페란티 현상은 이 단거리 전압강하식만으로 설명하지 말고 분로 충전전류를 포함한다.

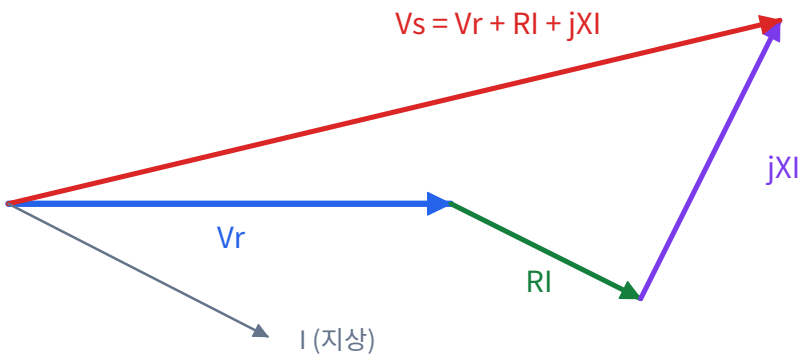
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

3상 선로손실은 상별 저항에 흐르는 전류의 제곱을 세 상 합한 값이다. P를 kW로 주고 V를 kV로 주는 문제는 계산 중 단위 배율을 명시한다. 선로 효율은 수전 유효전력/송전 유효전력이며 무효전력을 에너지 손실로 더하지 않는다.

**그림 · 전압강하의 페이저 연결**

### 선로의 전압 강하: 벡터 합과 크기의 차

임피던스 전압강하는 벡터 · 전압강하율은 전압 크기의 비교




지상 전류 I에 대해 RI는 I와 동상이고 jXI는 I보다 90° 앞선다. 벡터합과 크기의 차를 혼동하지 않는다. 그림은 길이를 정밀 수치화하지 않은 방향도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 1**

$$\Delta V_{1\phi} \simeq I(R_{\text{loop}}\cos\phi + X_{\text{loop}}\sin\phi)$$

1상 2선식의 루프 전체 R,X를 사용할 때. 한 가닥 값이면 왕복 2배가 필요하다.

**공식 2**

$$\Delta V_L \simeq \sqrt{3}\,I(R\cos\phi + X\sin\phi) = \frac{P}{V_L}(R + X\tan\phi)$$

대칭 3상 지상 부하, R,X: 한 상 전체 Ω, P: 3상 W, VL: 수전 선간 V, I: 선전류 A. 진상 ϕ는 음수로 처리한다.

**공식 3**

$$P_{\text{loss}} = 3I^2R = \frac{P^2R}{V_L^2\cos^2\phi}, \quad \eta = \frac{P}{P + P_{\text{loss}}} \times 100\%$$

유효전력 W. 코로나·유전체·변압기 손실 등을 생략한 선로 도체손실 모델.

**공식 4**

$$\varepsilon = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100\%$$

Vr0: 같은 송전조건에서 무부하 수전전압, Vr: 해당 부하의 수전전압. 전압강하율의 분자 Vs-Vr와 구별한다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 역률 0.9의 tanϕ는 약 0.484이지 0.1이 아니다. **tanϕ=√(1-pf²)/pf**로 구한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

3상 선전류 80 A, 상별 저항 0.5 Ω이다. 선로 도체손실과 역률 개선으로 전류가 60 A가 된 뒤 손실은?

1 개선 전 $3\times80^2\times0.5=9600$ W이다.

2 개선 후 $3\times60^2\times0.5=5400$ W이다.

답 → 9.6 kW에서 5.4 kW로 4.2 kW 감소

**가리고 답하기**

전압강하·전압변동률·전력손실에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P13 전력원선도·전력조류·모선 분류

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 전력원선도·전력조류·모선 분류의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

전력원선도는 송·수전 전압 크기를 고정하고 위상차를 바꿀 때 복소전력이 원 궤적을 그리는 것을 이용한다. 원 위의 점에서 유효·무효전력, 역률, 선로손실 및 필요한 무효보상을 읽는다. 코로나 손실·과도안정도 한계·열용량을 이 원 하나에서 자동으로 알아내는 것은 아니다.

송전단에서 $Es=AEr+BIr$이므로 $Ir=(Es-AEr)/B$를 넣어 수전 복소전력을 얻는다. 원의 반지름은 상전압을 쓸 때 $3|Es||Er|/|B|$, 선간전압을 쓸 때 $|Vs||Vr|/|B|$다. 위상각과 B의 편각이 원 위의 위치를 정한다. 전력의 부호는 수전 부하로 흐르는 방향을 양으로 둔다.

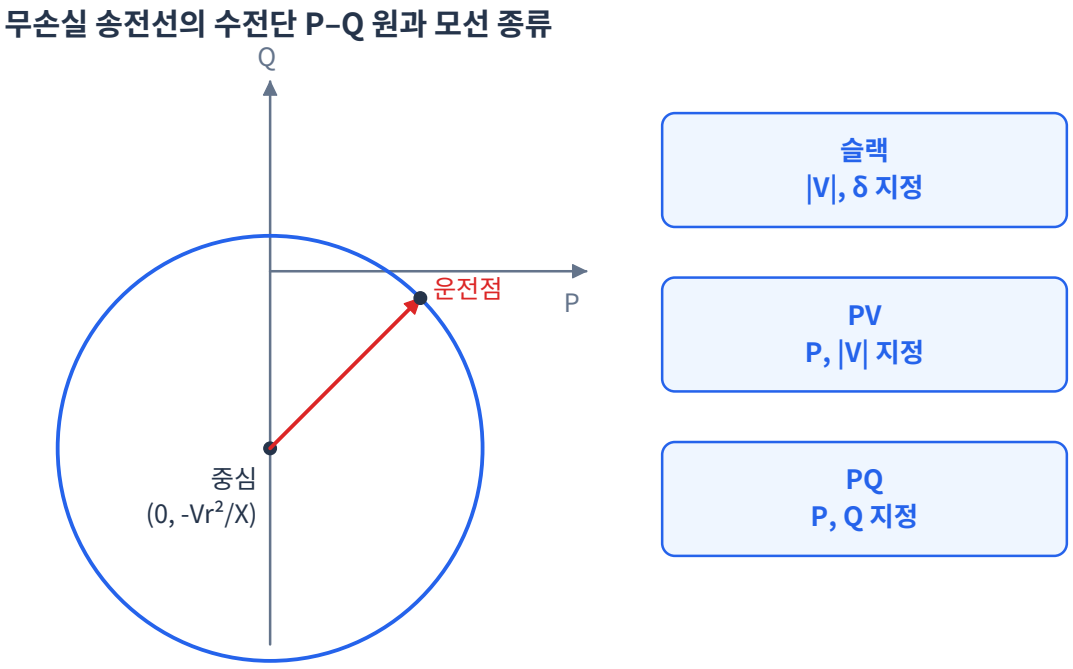
**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

전력조류 계산은 발전·부하와 계통 접속을 주고 각 모선 전압 및 선로 전력을 구하는 정상상태 해석이다. 운전계획·발전 배분·설비 증설·고장 후 운전 가능성 검토에 사용한다. 기준 모선은 V와 각도를 지정하고 손실을 포함한 P,Q 잔차를 담당한다. 발전기 PV 모선은 P,V를 지정해 Q와 각도를 구하되 Q 한계에 걸리면 PQ 취급으로 바뀔 수 있다. 부하 PQ 모선은 P,Q를 지정하여 V와 각도를 구한다.

가우스-자이델은 모선 전압을 차례로 갱신하고, 뉴턴-랩슨은 P,Q 오차와 야코비안으로 전압·각도 보정량을 구한다. P-Q 분할은 P-각도와 Q-전압의 결합이 강하다는 근사를 사용한다. 직류 조류계산은 작은 위상차·전압 크기 고정·저항 무시 등으로 P와 각도를 선형화한다. 이름에 직류가 있어도 교류계통 유효전력의 근사 해석이다. 원문의 발전모선 15%, 부하모선 85%는 예시 비중이지 고정 법칙이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 전력원선도와 모선의 지정 변수

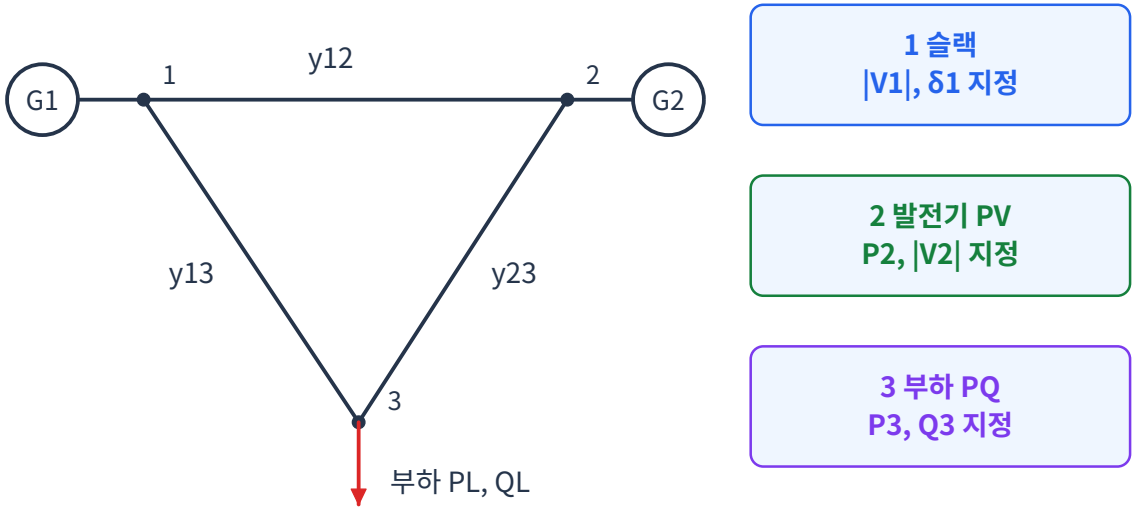



무손실 X 선로에서 $P=VsVr\sin\delta/X$, $Q=(VsVr\cos\delta-Vr^2)/X$이므로 원의 중심은 Q축 음의 방향이다. 원선도와 각 모선의 지정·미지 변수를 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 슬랙·발전기·부하 모선의 실제 연결

## 전력조류 3모선 예: 선로와 지정값을 함께 읽기




선로 yij와 각 모선 전압으로 전류·전력을 계산하고 손실·전압을 확인한다.

세 모선의 선로 어드미턴스와 발전기·부하 위치를 한 도식에 연결했다. 슬랙은 전력 불일치와 손실을 맡으며 PV/PQ의 지정값은 각 모선에서 나머지 상태를 구하는 조건이다.

**공식 1**

$$S_r = 3E_r\left(\frac{E_s - AE_r}{B}\right)^*, \quad R_{\text{circle}} = \frac{3|E_s||E_r|}{|B|}$$

Es,Er: 상전압 실효값 복소수 V. **Sr=Pr+jQr**: 3상 VA. *는 켤레. 반지름의 단위는 VA.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$P_i = \sum_j V_i V_j (G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij})$$

**Ybus=G+jB**, **θij=θi-θj**. per-unit 또는 일관된 상별 단위계에서 모선 순주입 유효전력.

**공식 3**

$$Q_i = \sum_j V_i V_j (G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij})$$

같은 규약의 모선 순주입 무효전력. 실제 부하 소비를 순주입으로 넣을 때 부호를 바꾼다.

| 모선 | 지정 | 계산 |
|---|---|---|
| **슬랙·기준** | \|V\|, δ | P, Q |
| **PV·발전기** | P, \|V\| | Q, δ |
| **PQ·부하** | P, Q | \|V\|, δ |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- 슬랙 모선의 P,Q까지 미리 지정하면 일반적으로 손실 오차를 흡수할 자유도가 없어진다.

**짧은 예제**

선간전압 크기 **Vs=Vr=100** kV, **|B|=50** Ω일 때 수전 전력원 반지름은?

1 선간전압 식으로 **$100^2/50=200$**을 계산한다.

2 $kV^2/\Omega$은 MW 또는 Mvar 축의 MVA 단위다.

답 → 200 MVA

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

전력원선도·전력조류·모선 분류에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P14 송전전압·송전능력·고유부하·페란티 현상

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 송전전압·송전능력·고유부하·페란티 현상의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

송전전압을 높이면 같은 전력을 작은 전류로 보낼 수 있다. 짧은 선로에서는 도체의 열적 허용전류·전압강하가, 긴 선로에서는 전압·위상차·무효전력·안정도가 중요한 제약이 된다. 스틸 경험식은 거리와 전력에서 경제적 전압의 대략적인 수준을 보는 식이며 법정 전압 선정식이 아니다.

저항을 무시한 두 전압원 사이의 3상 송전 유효전력은 선간전압 곱을 전달 리액턴스로 나누고 위상차의 사인을 곱한다. 상전압을 쓰면 앞에 3을 넣는다. 발전기·변압기·선로의 리액턴스를 같은 기준으로 합산한 X를 쓴다. 최대값이 **δ=90°**라는 결과는 이상적인 정상상태 곡선의 꼭대기이며 운전 허용각이나 과도 안정성을 보장하지 않는다.

고유부하 SIL은 선로의 용량성 무효전력 발생과 유도성 무효전력 소비가 대략 균형을 이루는 부하다. 정격 송전용량과 같은 말이 아니며 실제 열·전압·안정도 한계는 별도로 확인한다. 무부하·경부하에서는 충전전류가 선로 인덕턴스와 작용해 수전전압이 송전전압보다 커지는 페란티 현상이 나타날 수 있다. 분로리액터나 부족여자 동기조상기로 유도성 무효전력을 흡수한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

주파수는 유효전력 수급 불균형과, 전압은 무효전력 수급과 밀접하다. 부하 P가 갑자기 증가하면 발전기 회전운동 에너지가 빠져 주파수가 내려가고 조속기·원동기 입력을 늘려 회복한다. 전압이 낮아지면 여자 또는 무효보상으로 지지한다. P-f, Q-V는 주된 결합 관계이며 모든 계통에서 완전히 독립이라는 뜻은 아니다.

**그림 · 페란티 현상을 읽는 회로**

### 경부하 장거리 선로와 페란티 현상




선로 C의 충전전류 → 선로 L과 상호작용 → |Vr| > |Vs| 가능

이해를 위한 집중정수 개념도다. 정확한 장거리 선로 해석은 분포정수 또는 적절한 등가회로를 사용한다. 경부하의 전압상승에는 분로리액터로 대응할 수 있다.

**공식 1**

$$V_{\text{Still}} = 5.5\sqrt{0.6\ell + 0.01P}$$

경험식에서 V: kV, ℓ: km, P: kW. 단위가 바뀌면 계수를 그대로 쓸 수 없다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$P_3 = \frac{V_s V_r}{X}\sin\delta = \frac{3E_s E_r}{X}\sin\delta, \quad P_{\max} = \frac{V_s V_r}{X}$$

Vs,Vr: 선간 실효값, Es,Er: 상 실효값, X: 한 상 전달 리액턴스 Ω. V 단위면 W, kV 단위면 MW.

**공식 3**

$$P_{\mathrm{SIL}} = \frac{V_L^2}{Z_0}, \quad P \simeq k\frac{V_r^2}{\ell}$$

SIL: VL이 kV이고 Z0가 Ω이면 MW. 두 번째는 원문의 송전용량 계수형 근사로 k의 수치·단위는 선정한 P,V,ℓ 단위와 모델에 의존한다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 동일 상전압 식과 선간전압 식을 섞어 3배 차이를 만들지 않는다. 페란티 현상은 지상 부하 전압강하와 반대이지만 다른 회로 조건에서 생긴다.

**짧은 예제**

**Vs=Vr=100** kV, **X=50** Ω, **δ=30°**인 무손실 3상 계통의 전력은?

1 **Pmax=100×100/50=200** MW이다.

2 **P=200sin30°=100** MW이다.

답 → 100 MW

**가리고 답하기**

송전전압·송전능력·고유부하·페란티 현상에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P15 전력용 콘덴서·직렬리액터·직렬보상

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 전력용 콘덴서·직렬리액터·직렬보상의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

부하와 병렬인 콘덴서는 진상 무효전력을 공급해 상위 계통에서 가져오는 지상 무효전력을 줄인다. 같은 유효전력에서 선전류·손실·전압강하가 작아진다. 보상 전후 위상각의 탄젠트 차이로 필요한 3상 kvar를 계산한다. 역률 퍼센트의 차이를 P에 곱하는 방식은 틀리다.

동일한 소자 정전용량 C를 3상 Δ로 연결하면 각 소자는 선간전압을 받고 Y이면 VL/√3을 받는다. 따라서 같은 선간전압과 같은 소자 C에서 Δ의 전체 무효전력은 Y의 3배다. 전압이 떨어지면 콘덴서 무효전력도 $V^2$에 비례해 감소한다.

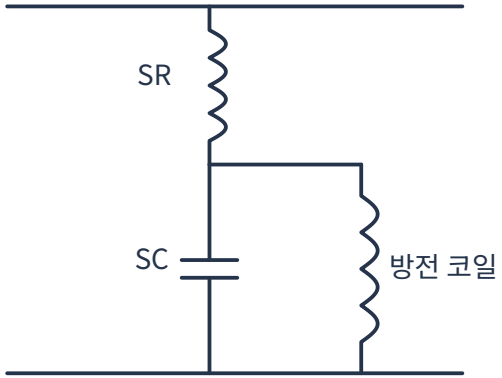
병렬 콘덴서 뱅크에 직렬로 넣는 리액터는 고조파 공진과 돌입전류를 억제한다. n차 고조파에서 유도리액턴스는 n배, 용량리액턴스 크기는 1/n배이므로 기본파 XL/XC가 $1/n^2$보다 크면 해당 차수에서 유도성이다. 원문은 5차에 5~6%, 3차에 약 13%의 예를 든다. 이는 설계·고조파 조건에 따른 예이며 자동으로 모든 공진을 없애는 규격은 아니다. 방전코일은 차단 후 콘덴서 잔류전하를 안전하게 줄인다.

선로에 직렬 콘덴서를 넣는 직렬보상은 선로 XL 일부를 XC로 상쇄해 유효 리액턴스를 줄이는 방식이다. 전압강하와 전달각을 줄이고 송전능력을 높일 수 있다. 부하 자체의 역률을 직접 바꾸는 병렬 콘덴서와 구분한다. 직렬보상은 보호·과전압·과도 진동과 공진도 검토한다.

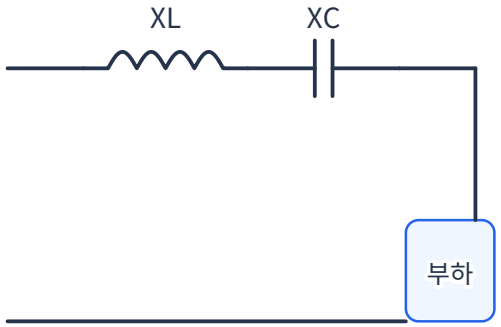
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 병렬 콘덴서·직렬리액터·직렬 콘덴서

## 병렬 콘덴서 뱅크와 직렬 보상




부하와 병렬인 SC




선로와 직렬: Xeff = XL - XC

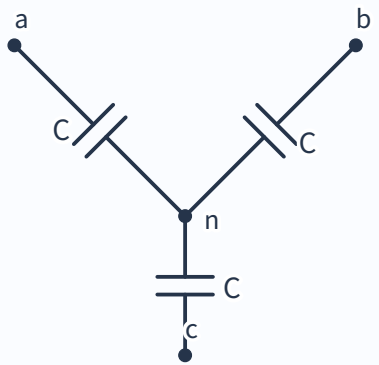
SR은 고조파·투입 돌입전류 조건을 고려하고, 방전 코일은 잔류 전하를 방전한다. 직렬 콘덴서는 송전 리액턴스를 보상한다. 실제 보호·개폐 장치는 생략한 기능도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 전력용 콘덴서 Y·Δ 뱅크

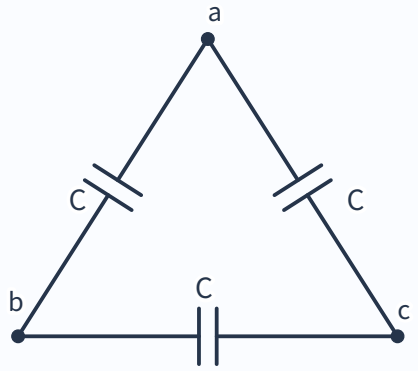
## 콘덴서 뱅크: 같은 C와 같은 선간전압으로 비교

### Y 결선: 각 C에 V선/√3




$Q_Y = 3\omega C(V_{선}/\sqrt{3})^2 = \omega C V_{선}^2$

### Δ 결선: 각 C에 V선




$Q_\Delta = 3\omega C V_{선}^2 = 3Q_Y$

C는 콘덴서 한 개의 용량. 같은 무효전력을 만들려면 $C_Y = 3C_\Delta$.

부하와 병렬로 진상 무효전력을 공급하여 전원측 지상 무효전력을 줄인다.

동일한 선간 실효전압에서 같은 정전용량 C를 세 개씩 연결한 두 뱅크를 비교한다. Δ의 총 무효전력 크기는 Y의 3배이며 같은 무효전력 설계일 때는 Y의 각 소자 용량이 Δ의 3배다.

**공식 1**

$$Q_c = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2), \quad \tan\phi = \frac{\sqrt{1-\cos^2\phi}}{\cos\phi}$$

P: 3상 유효전력 kW면 Qc는 kvar. 지상 역률 개선이며 진상 과보상 시 부호를 명확히 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$Q_Y = \omega C V_L^2, \quad Q_\Delta = 3\omega C V_L^2, \quad \frac{X_L}{X_C} > \frac{1}{n^2}$$

C: 각 소자 F, VL: V, Q: var. 마지막은 n차에서 뱅크의 직렬 L-C가 유도성이 되는 조건이며 기본파 XL,XC의 크기를 사용.

**공식 3**

$$X_{\text{eff}} = X_{\text{line}} - X_C, \quad k_s = \frac{X_C}{X_{\text{line}}}$$

직렬보상의 기본파 모델. 보상률 ks는 무차원이며 백분율은 100배.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- 콘덴서 뱅크의 고조파 억제용 직렬리액터와 선로 보상용 직렬콘덴서는 역할이 반대다.

**짧은 예제**

3상 부하 100 kW의 역률을 0.8 지상에서 1로 개선하려면?

1 **tanϕ1=0.6/0.8=0.75**, **tanϕ2=0**이다.

2 **Qc=100×0.75=75** kvar이다.

답 → 진상 무효전력 75 kvar

**가리고 답하기**

전력용 콘덴서·직렬리액터·직렬보상에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P16 분로리액터·동기조상기·SVC와 전압조정

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 분로리액터·동기조상기·SVC와 전압조정의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

분로리액터는 모선에 병렬로 연결하여 지상 무효전력을 흡수하고 경부하 충전전류에 의한 전압상승을 억제한다. 병렬 콘덴서의 반대 방향이다. 한류리액터는 고장전류를 제한하고, 소호리액터는 중성점 접지에 사용하며, 콘덴서용 직렬리액터는 고조파를 억제한다. 이름에 리액터가 같아도 연결점부터 구분한다.

동기조상기는 무부하로 운전하는 동기전동기의 여자를 조절해 무효전력을 주고받는다. 과여자에서는 전류가 진상으로 되어 용량성 무효전력을 공급하고, 부족여자에서는 지상으로 되어 무효전력을 흡수한다. 원문의 한 도식에서 과여자와 지상 전류가 연결된 표기는 이 관계에 맞춰 바로잡았다. 기계 회전·손실·정비 비용이 있지만 연속 제어와 고장전류·관성 기여가 가능하다.

SVC는 정지형 무효전력 보상장치로, 사이리스터 제어 리액터와 스위칭 콘덴서 등을 조합하여 모선전압에 맞춰 무효전력을 빠르게 조절한다. 동기조상기의 회전자 없이 동작한다. 고장 시 전압 지지 능력은 장치 형태와 전압 의존성을 함께 확인한다.

탭 절환은 변압기 권수비를 바꿔 2차 전압과 계통 내 무효전력 흐름을 조정한다. 승압기·유도전압조정기는 조정 전압을 합성하여 전압을 바꾼다. 상을 이동시키는 변압기는 전력 흐름의 위상각을 조절한다. 탭이 무효전력을 새로 생성한다는 설명은 틀리다. 발전 출력의 경제적 배분 ELD는 수요와 손실을 만족하면서 연료비를 최소화하고, 계통 연계는 예비력 공유·주파수 유지·경제 급전에 도움을 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 페란티 현상을 읽는 회로**

## 경부하 장거리 선로와 페란티 현상

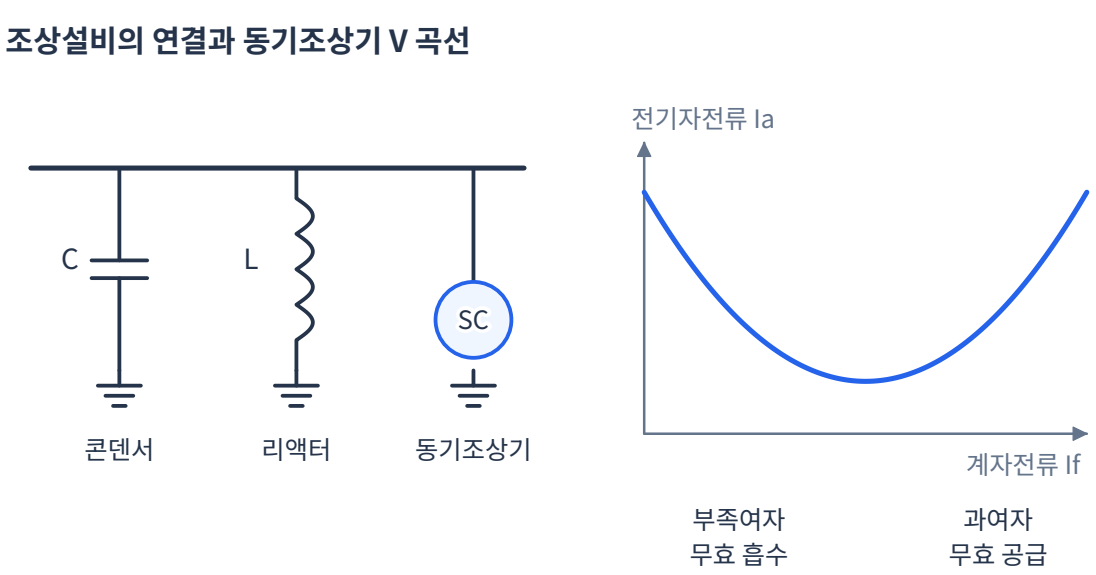



선로 C의 충전전류 → 선로 L과 상호작용 → |Vr| > |Vs| 가능

이해를 위한 집중정수 개념도다. 정확한 장거리 선로 해석은 분포정수 또는 적절한 등가회로를 사용한다. 경부하의 전압상승에는 분로리액터로 대응할 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 무효전력 조절과 V 곡선**




동기조상기는 기계적 부하 없이 동기전동기로 운전하며 여자에 따라 무효전력을 흡수·공급한다. V 곡선은 일정 유효전력 조건의 개념적 형태다.

| 장치 | 주요 무효전력 방향 | 제어·특징 |
|---|---|---|
| **병렬 콘덴서** | 진상 공급 | 저렴·저손실, 대개 단계 제어, $Q \propto V^2$ |
| **분로리액터** | 지상 흡수 | 경부하 과전압 억제 |
| **동기조상기** | 공급·흡수 양쪽 | 여자에 따라 연속 제어, 회전손실·정비 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 장치 | 주요 무효전력 방향 | 제어·특징 |
|---|---|---|
| SVC | 공급·흡수 조합 | 정지형 고속 제어 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 페란티 억제에 쓰는 동기조상기는 부족여자다. 과여자는 진상으로 공급하므로 같은 목적에 무조건 쓰지 않는다.

**가리고 답하기**

직렬리액터·분로리액터·한류리액터·소호리액터의 목적은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P17

## 직류 송전의 장단점과 상분리 모선

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 직류 송전의 장단점과 상분리 모선의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

HVDC는 변환소에서 교류를 직류로 바꾸어 보내고 다시 교류로 바꾼다. 직류 정상상태 선로에는 교류의 반복 충전전류와 리액턴스 전압강하가 없으며 정상 직류 도체전류에는 표피효과가 없다. 긴 해저 케이블, 비동기 교류계통 연결, 제어 가능한 전력 흐름에 장점이 있다. 전류가 흐르므로 $I^2R$ 발열과 전압강하는 여전히 존재한다.

변환소 비용·손실, 고조파, 제어·보호와 직류 차단 문제가 단점이다. 선로전류에 자연 영점이 없어 차단 방식이 교류와 다르다. 대지 귀로를 사용할 때는 누설전류·전식과 접지전극을 검토한다. LCC 변환기는 무효전력

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

과 전류전환 조건이 중요하고, VSC는 특성이 다르므로 모든 HVDC가 같은 무효전력·정류 조건을 갖는다고 외우지 않는다. 교류 계통을 직접 묶지 않아 단락용량 증가를 줄일 수 있지만 변환기의 고장전류 기여가 항상 0이라는 뜻은 아니다.

상분리 모선 IPB는 발전기에서 주변압기 저압측·소내변압기 고압측·계기용 변압기 큐비클 등으로 이어지는 대전류 경로의 각 상을 별도 금속 덕트로 감싼 구조다. 내부 도체는 절연 지지물로 받치고 열팽창·진동을 허용하도록 고정점·미끄럼 지지·신축 접속부를 둔다. 상간 접촉 위험과 외부 자기장을 줄이고 기계적 강도·방진·기밀·공장 제작성을 확보한다.

원문은 약 4,000 A 이상 적용, 약 8,000 A 이상 강제냉각의 예를 제시한다. 이는 제품·설계별로 달라지는 참고 범위이며 보편 의무 기준은 아니다. 금속 외함이 있다고 상간사고나 감전 위험이 완전히 없어지는 것은 아니므로 접지·온도·절연·환기를 관리한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · HVDC 경로와 상분리 모선 단면**




위는 변환소를 포함한 전력 변환 경로이고 아래는 각 상 도체를 별도 금속 외함에 넣는 상분리 모선이다. 실제 모선의 지지애자·냉각 구조는 생략했다.

| 구분 | 핵심 장점 | 주의할 조건 |
|---|---|---|
| **HVDC** | 충전전류 제약 감소·비동기 연계 | 변환소 비용·손실·고장 보호 |
| **LCC** | 대용량 전력전송의 활용 | 교류전압·전환무효전력 조건 |
| **VSC** | 독립적인 유효·무효 제어 가능 | 장치 정격·제어·고장전류 제한 |
| **IPB** | 상별 금속 격리·대전류 경로 보호 | 발열·접지·팽창·냉각 |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- 직류에는 리액턴스 정상 전압강하가 없다는 사실을 저항손실이나 열이 없다는 뜻으로 바꾸지 않는다.

**가리고 답하기**

직류 케이블 송전이 긴 거리에서 유리한 중요한 이유 하나는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P18 단위법·백분율 임피던스·단락전류·차단용량

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

□ 단위법·백분율 임피던스·단락전류·차단용량의 개념과 적용 조건을 말한다. □ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

단위법은 실제 임피던스·전압·전류를 선택한 기준값으로 나누어 표현한다. 백분율 임피던스는 단위법 임피던스의 100배다. 기준 용량과 기준 전압을 표시하지 않은 %Z끼리는 바로 더할 수 없다. 변압기 양측 기준 전압을 권수비에 맞추면 임피던스 환산이 간단해진다.

3상 기준용량과 선간 기준전압으로 기준 전류·기준 임피던스를 만든다. 원문이 부하 임피던스와 비교하는 그림은 그 부하값을 기준으로 택한 예시이며 %Z의 일반 정의는 Z/Zbase다. 저항과 리액턴스는 복소수로 합친 후 크기를 취한다.

사고 전 전압을 1 pu, 고장점 임피던스를 0, 계통을 하나의 등가 임피던스로 본 3상 대칭단락에서는 전류가 1/Zpu다. 고장전류는 변압기 단독 임피던스뿐 아니라 전원·선로 등 고장 경로의 임피던스와 기준 용량에 달려 있다. 차단기의 소요 대칭 차단용량은 정격 전압과 예상 차단전류의 곱으로 표현하며 실제 선정은 비대칭·직류분·투입전류·회복전압·시간정격을 추가 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 계통 임피던스와 단락전류

**단락이 생기면 부하가 우회되고 계통 임피던스가 전류를 제한**




Is ≈ E / Z계통 · 부하전류와 혼동 금지

이상 단락은 부하를 거의 우회한다. 정확한 사고 계산은 고장 종류와 대칭분·접지 임피던스를 반영하며 백분율 임피던스는 같은 기준량으로 환산한다.

**공식 1**

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \quad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}, \quad Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b}, \quad Z_{\%} = 100 Z_{pu}$$

Vb: 선간 V, Sb: 3상 VA, Zb: Ω, Ib: A. Z와 Zpu는 복소수일 수 있다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$Z_{\%} = \frac{Z[\Omega]S_b[\mathrm{kVA}]}{10V_b^2[\mathrm{kV}^2]}, \quad |Z_{\%}| = \sqrt{R_{\%}^2 + X_{\%}^2}$$

kVA·kV 실용 단위식. R%,X%는 같은 기준과 부호로 계산한 값.

**공식 3**

$$Z_{\%,new} = Z_{\%,old}\frac{S_{b,new}}{S_{b,old}}\left(\frac{V_{b,old}}{V_{b,new}}\right)^2$$

동일 물리적 측에서 기준값 변경. 변압기 권수비가 포함된 양측 환산에서는 기준 전압을 먼저 일치시킨다.

**공식 4**

$$I_{sc} = \frac{100I_b}{|Z_{\%}|}, \quad S_{sc} = \frac{100S_b}{|Z_{\%}|}, \quad S_{CB} = \sqrt{3}V_{CB}I_{sc}$$

첫 두 식은 사고 전 1 pu와 3상 금속단락의 대칭 실효값 근사. 차단기 정격 전압 VCB와 같은 단위계로 VA를 계산한다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 기준용량 2배에서 같은 물리 임피던스의 %Z도 2배가 된다. %Z가 커져도 기준전류가 함께 커져 실제 단락전류는 같은 값이어야 한다.

**짧은 예제**

3상 10 MVA, 22 kV 기준에서 등가 임피던스가 j10%이다. 기준전류와 대칭 단락전류는?

1 **Ib=10**,000,000/(√3×22,**000)=262.43** A이다.

2 **Isc=100/10×Ib=2624.3** A, **Ssc=100** MVA이다.

답 → 기준 262.43 A, 단락 약 2.624 kA, 단락용량 100 MVA

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

단위법·백분율 임피던스·단락전류·차단용량에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P19

# 대칭분과 지락·단락 고장 회로 연결

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 대칭분과 지락·단락 고장 회로 연결의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

대칭분은 불평형 3상량을 정상·역상·영상의 합으로 분해한다. 변환 행렬·사고별 연결식은 C23과 X07에서 자세히 다루므로 여기서는 전력계통의 해석 조건을 연결한다. 정상분은 원래 상회전, 역상분은 반대 상회전, 영상분은 세 상이 같은 위상이다. 지락전류는 세 상 합인 3I0이며 영상전류 I0 하나와 다르다.

중성점 임피던스 Zn에는 영상전류 세 상의 합 3I0가 흐르므로 영상 1상 회로에 3Zn이 들어간다. 정상·역상 균형전류 합은 0이라 중성점 경로에 흐르지 않는다. 단순 대칭 회로에서 영상 임피던스가 크다는 경험을 모든 복소 임피던스의 크기 순서로 일반화하지 않는다.

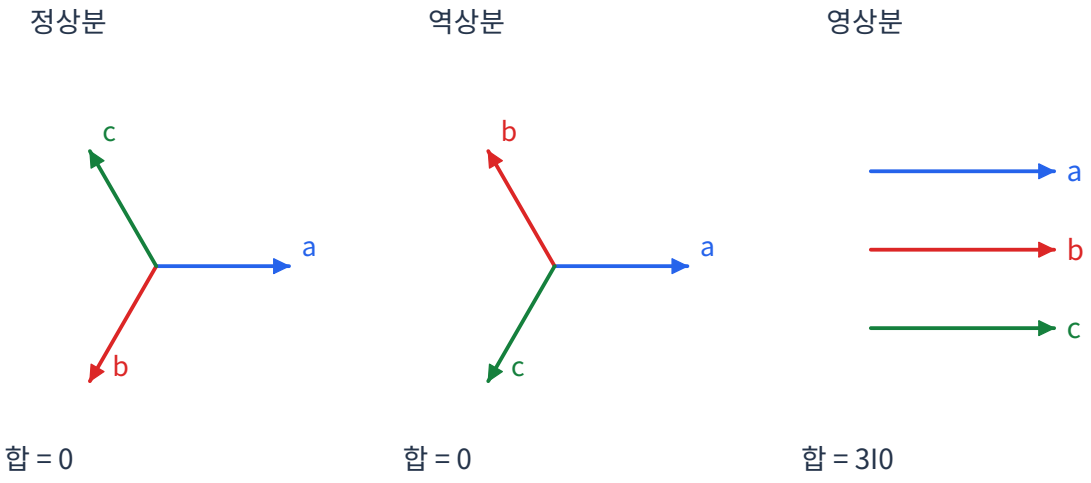
정상분 전류는 주 회전자계를 형성하고 역상분은 반대 회전자계로 제동토크와 회전자 과열을 만들 수 있다. 영상분은 중성점·대지·델타 내부 등 가능한 귀로에만 흐르며 통신선 유도와 지락 보호에 중요하다. 델타 외부 선전류에는 영상이 흐르지 않아도 델타 내부에 순환할 수 있다.

3상 단락은 정상회로만, 1선 지락은 정상·역상·영상 직렬, 선간 단락은 정상과 역상 연결, 2선 지락은 정상에 역상·영상의 병렬 연결로 다룬다. 선간 단락에서 두 사고상 전압은 같지만 접지되지 않았다면 대지전압이 모두 0이라고 단정하면 안 된다. 고장점 조건과 C23의 전류 방향을 맞춘다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 대칭분의 벡터 방향**

## 정상·역상·영상: 상회전과 세 전류의 합



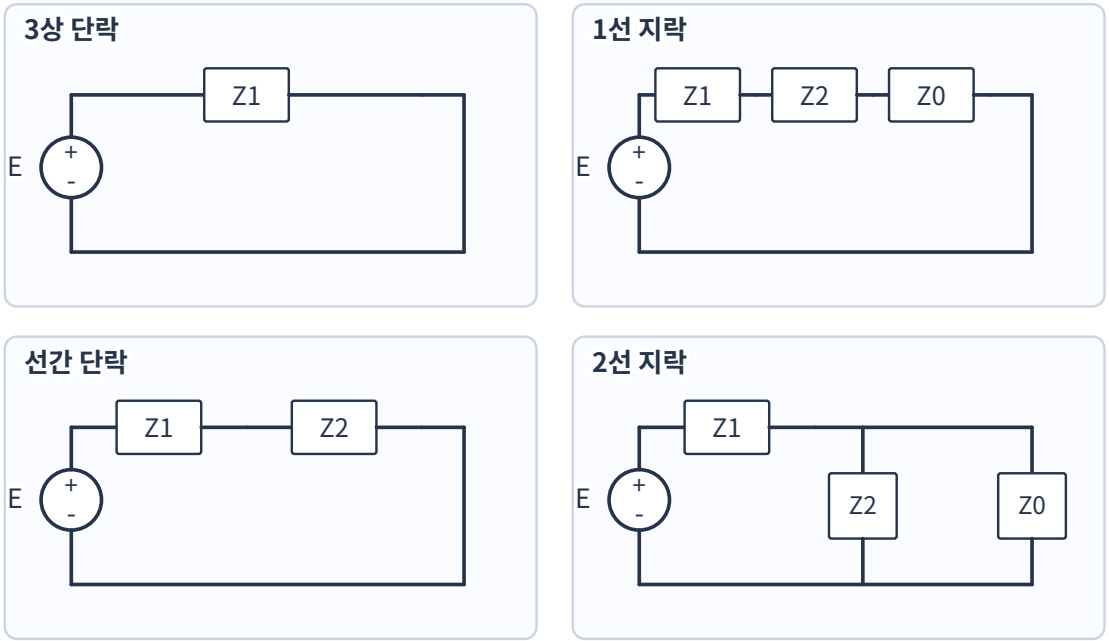

합 = 0 합 = 0 합 = 3I0

각 상의 실제 값 = 영상분 + 정상분 + 역상분

정상과 역상은 세 벡터의 상회전 순서가 반대이고 합은 0이다. 영상분은 같은 위상이라 세 상 합이 3I0다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 사고별 대칭분 등가망



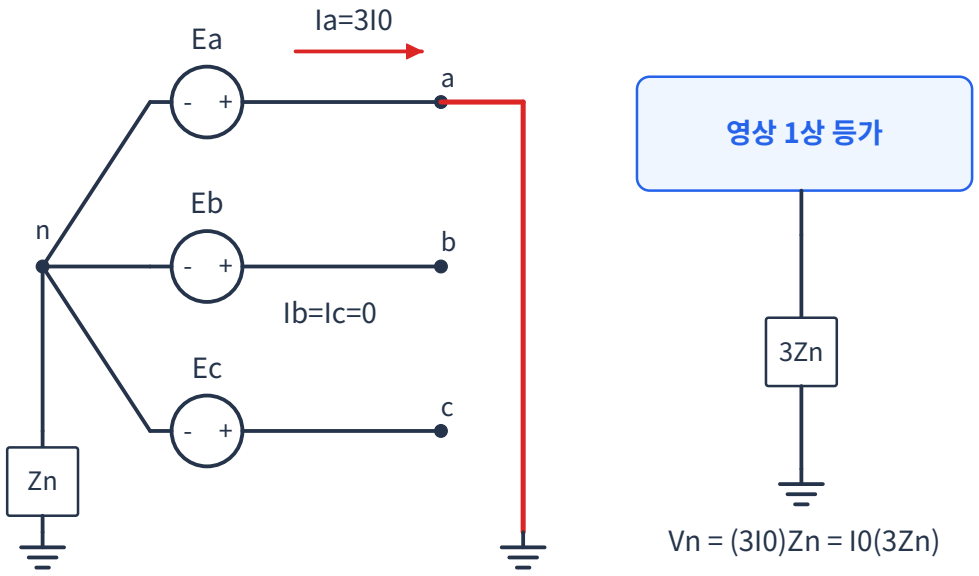

고장 임피던스 0의 연결 개념도 — 실제 상전류 복원은 C23 식 사용

3상은 정상망, 1선 지락은 정상·역상·영상 직렬, 선간은 정상·역상, 2선 지락은 정상망과 역상·영상 병렬이다. 1선 지락의 같은 망전류 I0와 실제 사고상 3I0를 구분한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 1선지락 귀로와 3Zn**

## 1선 지락: 실제 귀로와 영상 회로의 3Zn




a상 고장이 대지와 중성점 접지임피던스 Zn을 통해 귀환한다. 중성점에는 세 상 전류합 3I0가 흐르므로 영상 1상망에는 3Zn을 놓는다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 대칭분의 재합성

## 불평형 3상은 세 대칭분의 벡터합

### a상



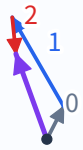

상전압 = 0 + 1 + 2

### b상




상전압 = 0 + 1 + 2

### c상




상전압 = 0 + 1 + 2

회색: 영상 / 파랑: 정상 / 빨강: 역상 / 보라: 실제 상전압

영상은 세 상에 공통, 정상·역상은 서로 반대 상순서로 회전

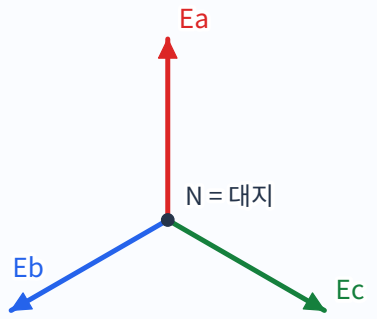
같은 영상벡터에 정상·역상 벡터를 머리-꼬리로 더해 실제 불평형 상전압을 만든다. 임의의 수치 예이며 정상은 a,b,c가 0,-120,+120도, 역상은 반대 상순서다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 비접지 지락의 대지전압 벡터

## 비접지 계통의 a상 완전지락: 대지 기준 이동

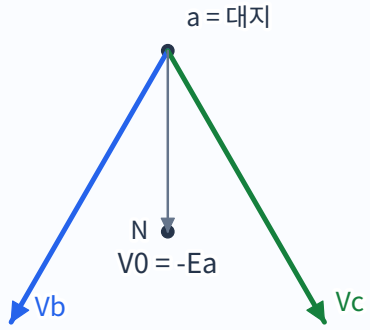
**정상: 중성점 N과 대지 전위가 같음**




각 상 대지전압 크기 = E

Ea + Eb + Ec = 0

**a상 지락: a점이 대지 전위**




Va = 0, |Vb| = |Vc| = √3 E

Va + Vb + Vc = 3V0

선간전압은 그대로: 대지전압 기준만 이동한다. 직접접지의 전압변화와 구별.

GPT 예: 정상 상전압 110/√3 V → 지락 시 잔류출력 110√3 ≈ 190.5 V

대칭 무손실 전원과 a상 완전지락을 가정한다. a상 대지전압은 0, 건전상 대지전압은 기존 상전압의 √3배가 되고 중성점은 -Ea만큼 이동한다. GPT 수치는 원본의 특정 변성비 예이다.

**공식 1**

$$I_a + I_b + I_c = 3I_0, \quad V_n = 3Z_nI_0$$

Zn: 중성점 접지 임피던스 Ω, Vn: 중성점 전위 V. 선전류 합은 3I0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$Z_0 = \frac{z + 3Z_n}{1 + j\omega C(z + 3Z_n)}, \quad Z_1 = Z_2 = \frac{z}{1 + j\omega Cz}$$

원문의 각 상 동일 직렬 z와 대지 분로 C를 가진 집중정수 모델. 모든 실제 발전기·변압기·선로의 대칭분이 이 식과 같지는 않다.

**공식 3**

$$I_a = \frac{3E}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f}$$

a상 1선 지락, 사고 전 정상 상전압 E와 고장임피던스 Zf. 정상·역상·영상 회로가 같은 I0로 직렬 연결된 결과.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 중성점에 Zn이 있으면 영상회로에는 Zn이 아니라 3Zn이다. 식의 E는 선간전압이 아니라 사고 전 상전압이다.

**짧은 예제**

**E=1** pu, **Z1=j0.2**, **Z2=j0.2**, **Z0=j0.5**, 고장저항 0인 1선 지락의 사고상 전류 크기는?

1 분모는 j0.9 pu이다.

2 **Ia=3/(j0.9)=-j3.333** pu이다.

답 → 3.333 pu

**가리고 답하기**

대칭분과 지락·단락 고장 회로 연결에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P20 비접지·직접접지·유효접지·저항접지

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

☐ 비접지·직접접지·유효접지·저항접지의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

중성점 접지는 1선 지락 때 건전상 대지전압·지락전류·보호계전 감도·통신 유도·절연비용을 바꾼다. 대지전압 상승을 작게 하려면 접지를 강하게 하는 것이 유리하지만 사고전류와 기계적 충격은 커질 수 있다. 모든 항목에서 동시에 최적인 단일 방식은 없다.

비접지 계통도 선로의 대지 정전용량을 통해 지락전류가 흐르므로 실제 지락전류가 항상 0인 것은 아니다. 대칭 선로의 완전 1선 지락에서 건전상 대지전압은 평상시 상전압의 √3배가 되고 선간전압은 이상 모델에서 유지된다. 작은 용량성 전류가 아크를 지속·재점호시키면 더 큰 과도 과전압이 생길 수 있다. 원문의 최대 6배 언급은 특정 간헐 아크 모델의 예이며 정상상태 √3과 구분한다.

직접접지는 중성점 임피던스를 작게 하여 전위를 억제하고 보호 검출을 쉽게 한다. 변압기 단절연과 절연비용 절감에 유리하지만 큰 지락전류·유도장해·기기 충격·차단기 부담과 과도 안정도 영향을 고려한다. 중성점 저항이 0이어도 전원과 선로 임피던스가 있으므로 실제 전류는 무한대가 아니다.

유효접지는 건전상 대지전압 상승을 정해진 범위로 억제하도록 접지 임피던스 관계를 만족시키는 방식이다. 원문은 정상분 X1에 대해 0≤X0/X1≤3, R0/X1≤1과 대지전압 약 1.3배를 제시한다. 이는 해당 교재의 근사 설명이며 모든 표준의 접지계수 정의·1.3 또는 1.4 기준을 동일시하지 않는다. 실제 기준에서는 지정한 지락계수 정의와 적용 표준을 확인한다.

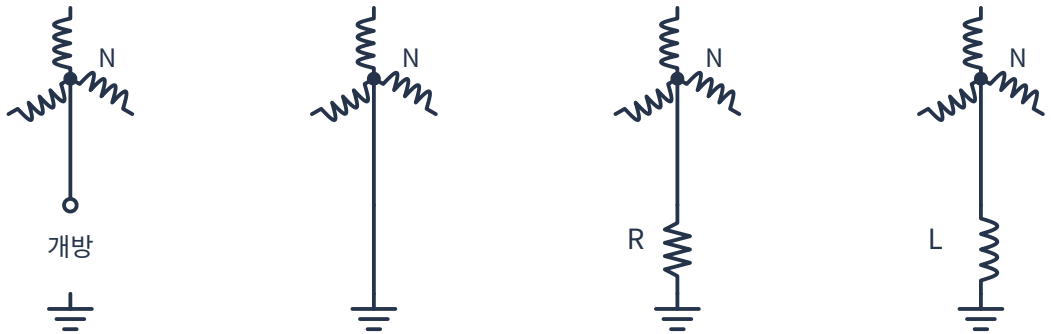
저항접지는 중성점에 저항을 넣어 지락전류를 제한하면서 검출 가능한 전류를 남긴다. 원문의 저저항 약 30 Ω, 고저항 100~1000 Ω는 예시 범위로 계통전압·용량성 전류·보호 방식에 따라 정한다. 비접지·직접·저항

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

·소호리액터 방식 비교에서는 지락전류 최소와 계전기 검출 용이성이 반대 방향의 요구일 수 있음을 기억한다.

**그림 · 중성점 접지 네 방식**

### 중성점 접지와 소호리액터




비접지도 대지 정전용량 경로가 존재 · 소호리액터는 용량성 지락전류를 보상

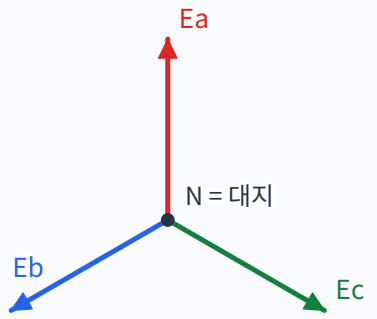
각 그림의 세 가지는 동일한 중성점에 연결된 상 권선이다. 실제 지락전류에는 대지 정전용량과 고장점 임피던스가 관여한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 비접지 지락의 대지전압 벡터

## 비접지 계통의 a상 완전지락: 대지 기준 이동

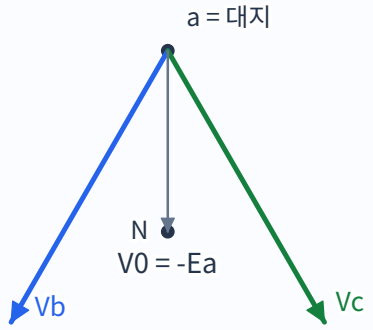
### 정상: 중성점 N과 대지 전위가 같음




각 상 대지전압 크기 = E

Ea + Eb + Ec = 0

### a상 지락: a점이 대지 전위




Va = 0, |Vb| = |Vc| = √3 E

Va + Vb + Vc = 3V0

선간전압은 그대로: 대지전압 기준만 이동한다. 직접접지의 전압변화와 구별.

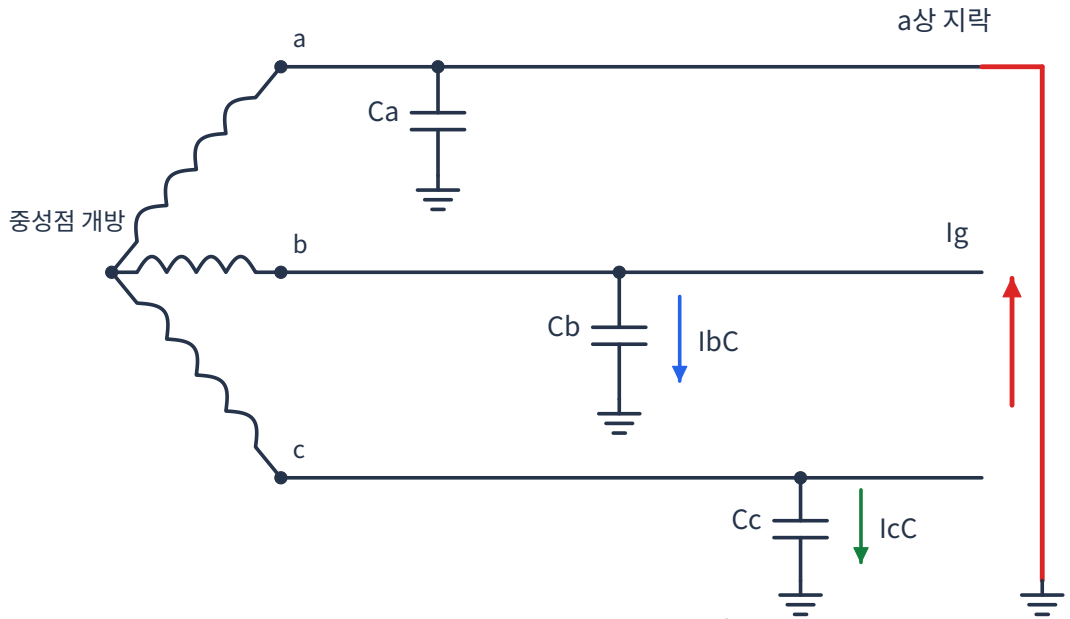
GPT 예: 정상 상전압 110/√3 V → 지락 시 잔류출력 110√3 ≈ 190.5 V

대칭 무손실 전원과 a상 완전지락을 가정한다. a상 대지전압은 0, 건전상 대지전압은 기존 상전압의 √3배가 되고 중성점은 -Ea만큼 이동한다. GPT 수치는 원본의 특정 변성비 예이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 비접지 계통 지락전류의 귀로

## 비접지 지락도 전류가 흐르는 이유: 대지 용량 귀로




건전상 → 대지 정전용량 → 대지 → 지락점 → 전원 권선으로 귀로 형성

비접지는 중성점의 직접 접지선이 없다는 뜻이다. 선로-대지 정전용량이 있으므로 건전상 충전전류가 대지와 지락점을 통해 귀환한다. 완전지락 a상의 Ca에는 대지전압이 0이며 화살표는 전류의 기준방향이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 1**

$$I_g \simeq 3\omega C_s E, \quad V_{\text{healthy, ground}} = \sqrt{3}E$$

대칭 비접지 계통의 완전 1선 지락, E: 사고 전 상전압 V, Cs: 한 상 전체 대지 정전용량 F, Ig: 용량성 지락전류 크기 A. 선로저항·비대칭 생략.

| 방식 | 지락전류·건전상 전위 | 장단점 |
|---|---|---|
| **비접지** | 작은 용량성 전류·대지전압 √3배 | 검출 어려움·간헐 아크 과전압 |
| **직접접지** | 큰 전류·대지전압 상승 억제 | 선택 보호 유리·유도 및 충격 큼 |
| **저항접지** | 저항으로 전류 제한 | 전압상승과 검출감도의 절충 |
| **소호리액터** | 용량성 전류 보상 | 아크 소호·선택 검출 어려움 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- '비접지=완전 절연=전류 0', '직접접지=전류 무한대' 모두 실제 선로 조건을 빠뜨린 표현이다.

**짧은 예제**

비접지 3상 계통의 상전압이 6 kV이다. 완전 1선 지락 후 건전상의 대지전압은?

1 중성점이 사고상 전압만큼 이동한다.

2 건전상 대지전압 크기는 $\sqrt{3} \times 6 = 10.392$ kV이다.

답 → 약 10.39 kV

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

비접지·직접접지·유효접지·저항접지에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P21 소호리액터·공진 인덕턴스·탭·합조도

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 3개

☐ 소호리액터·공진 인덕턴스·탭·합조도의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

소호리액터는 중성점과 대지 사이에 코일을 연결하여 지락 때 선로 정전용량의 진상전류를 지상전류로 상쇄한다. 피터슨 코일이라고도 한다. 이상적 완전 공진에서는 무효 성분이 상쇄되지만 실제로는 손실·불평형·고조파·잔류전류가 있으므로 지락전류가 완전히 0이라는 표현을 그대로 현실에 옮기지 않는다.

각 상 대지 C의 합은 3Cs이고 지락 시 중성점 코일에 걸리는 전압은 정상 상전압 E에 가깝다. 따라서 **IL=E/(ωL)**, **Ic=3ωCsE**를 같게 두어 L을 구한다. 원문이 변압기 영상 경로의 리액턴스 Xt를 포함할 때는 코일 요구 XL에서 Xt/3을 빼는 등가모델을 쓴다. Xt가 무엇인지 지정되지 않았다면 임의로 빼지 않는다.

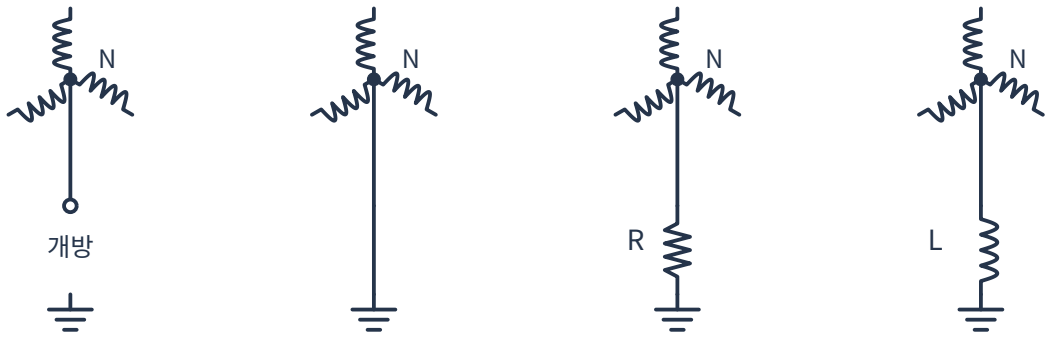
합조도는 원문 정의로 (IL-Ic)/Ic다. 양수는 과보상으로 코일 전류가 더 크고 XL이 공진값보다 작다. 음수는 부족보상으로 XL이 더 크다. 계통 구성·선로 길이가 변하면 Cs가 변해 탭을 조정해야 한다. 원문은 직렬공진·이상전압 위험 때문에 약간의 부족보상을 예로 들지만 실제 운전의 부호·선정은 계통과 장치 기준을 확인한다.

아크 전류를 줄여 소호와 일시 계속송전에 유리하고 유도장해를 감소시키지만 설비비와 선택 지락보호가 어려워진다. 건전상 단선·불평형 등에서는 단순 병렬공진 모델과 달라져 이상전압을 검토해야 한다. '안정도 최대'라는 순위표는 교재의 이상 비교 조건이지 모든 고장·보호조건의 보장값은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 중성점 접지 네 방식**

### 중성점 접지와 소호리액터




비접지 직접접지 저항접지 소호리액터

비접지도 대지 정전용량 경로가 존재 · 소호리액터는 용량성 지락전류를 보상

각 그림의 세 가지는 동일한 중성점에 연결된 상 권선이다. 실제 지락전류에는 대지 정전용량과 고장점 임피던스가 관여한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 소호리액터와 대지 정전용량의 등가**

## 소호리액터 접지의 전류 보상



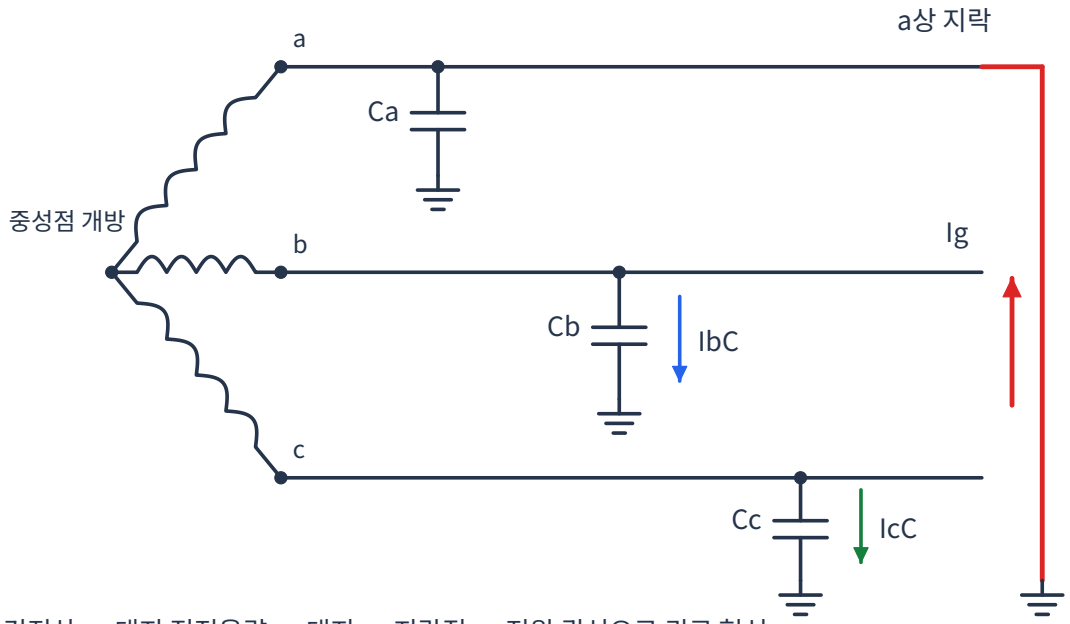

보상 조건: $1/(\omega L) = 3\omega Cs$

IL과 IC가 서로 반대 위상인 성분을 상쇄하도록 조정한다. 손실·비대칭·비선형성을 무시한 이상 공진 조건이므로 실제 잔류전류가 항상 0인 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 비접지 계통 지락전류의 귀로**

## 비접지 지락도 전류가 흐르는 이유: 대지 용량 귀로




건전상 → 대지 정전용량 → 대지 → 지락점 → 전원 권선으로 귀로 형성

비접지는 중성점의 직접 접지선이 없다는 뜻이다. 선로-대지 정전용량이 있으므로 건전상 충전전류가 대지와 지락점을 통해 귀환한다. 완전지락 a상의 Ca에는 대지전압이 0이며 화살표는 전류의 기준방향이다.

**공식 1**

$$X_L = \omega L = \frac{1}{3\omega C_s}, \quad L = \frac{1}{3\omega^2 C_s}$$

Cs: 한 상 전체 대지 C[F], ω: rad/s, XL: Ω, L: H. 손실 없는 완전 공진의 코일 값.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$X_{L,\text{coil}} = \frac{1}{3\omega C_s} - \frac{X_t}{3}, \quad L_{\text{coil}} = \frac{1}{3\omega^2 C_s} - \frac{L_t}{3}$$

원문처럼 변압기 영상 경로 기여를 Xt/3 또는 Lt/3로 환산한 모델에 한정. 일반 모델에서는 실제 영상 임피던스 회로로 계산한다.

**공식 3**

$$p = \frac{I_L - I_c}{I_c} \times 100\%, \quad Q_L = EI_L = 3\omega C_s E^2 = \omega C_s V_L^2$$

p: 원문 정의의 합조도 %. QL: 완전 공진 코일 정격 무효전력 var, **VL=√3E**. 정전용량 전체값을 사용한다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- IL>Ic이면 코일 인덕턴스가 더 큰 것이 아니다. 같은 전압에서 **IL=E/(ωL)**이므로 L이 작다.

**짧은 예제**

용량성 지락전류 20 A에 코일전류 18 A가 흐른다. 합조도와 상태는?

1 **p=(18-20)/20×100=-10%**이다.

2 코일 전류가 부족하므로 부족보상이다.

답 → -10%, 부족보상

**가리고 답하기**

소호리액터·공진 인덕턴스·탭·합조도에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P22 정전유도·전자유도 장해와 차폐계수

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 4개

☐ 정전유도·전자유도 장해와 차폐계수의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

전력선에서 통신선으로 전달되는 정전유도는 상호정전용량과 전압, 전자유도는 상호인덕턴스와 전류 변화에 의해 생긴다. 전압으로 생기는 현상과 전류로 생기는 현상을 섞지 않는다. 대칭 3상에서 결합도 같으면 서로 상쇄되지만 지락·불평형·비대칭 배치에서는 남는다.

단상선의 정전유도는 전력선과 통신선 사이 Cm, 통신선과 대지 사이 Cs의 용량 분압으로 구한다. 3상에서는 각 전력선의 복소전압을 각 결합 C로 가중해 합한다. 정상 대칭 전압이고 **Ca=Cb=Cc**이면 분자가 0이다. 같은 결합이라도 1선 지락으로 중성점 전위가 이동하면 전압합이 0이 아니어서 유도전압이 남는다. 원문의 등용량 3C/(3C+Cs) 식은 이런 공통모드 전압에 대한 계수로 구분한다.

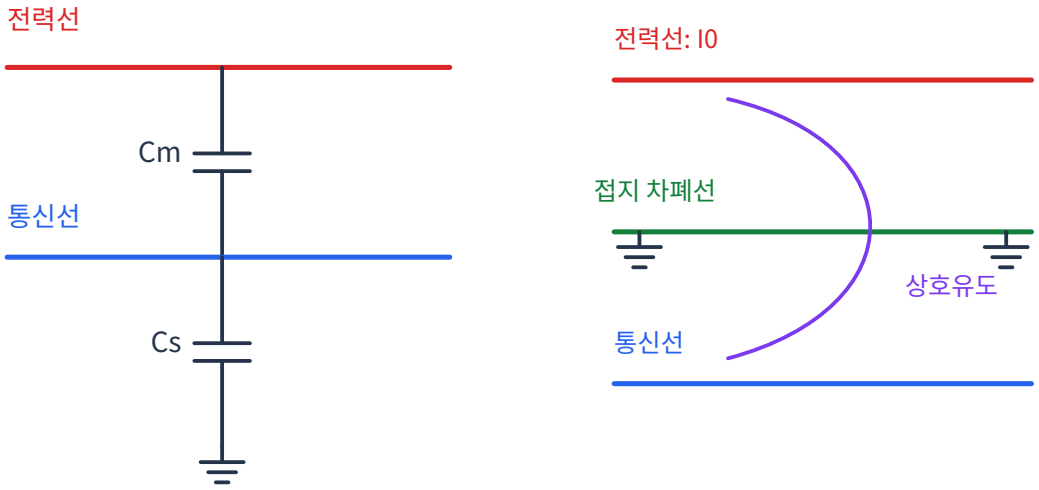
전자유도에서 M이 단위길이당 상호인덕턴스이면 병행 길이를 곱한다. 동일 M을 가정한 유도전압은 세 상 전류의 합, 즉 3I0에 비례한다. 원문에서 I0를 전류합으로 적은 메모와 대칭분 정의가 혼동되므로 여기서는 **I0=(Ia+Ib+Ic)/3**으로 통일한다.

전력선 측에서는 병행거리·상호결합 감소, 적절한 접지전류 제한, 고속 고장 제거, 차폐선과 소호리액터 등이 도움을 준다. 통신선 측에서는 금속 차폐 케이블·연피·중계 코일·배류 코일·피뢰기 등을 조건에 맞게 쓴다. 차폐선은 유도전류가 반대 자속을 만들도록 접지 경로가 중요하다. 원문의 30~50% 저감은 특정 조건 예이지 고정 차폐 성능이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 정전유도 분압과 자기 결합

#### 정전유도와 전자유도 · 차폐선




정전유도는 Cm·Cs의 분압으로, 전자유도는 시간 변화 전류의 상호유도로 구별한다. 차폐선은 접지와 결합 경로를 바꾸어 유도 영향을 줄인다.

**공식 1**

$$E_{\text{ind}} = \frac{C_m}{C_m + C_s} E, \qquad E_{\text{ind},\,3} = \frac{C_a E_a + C_b E_b + C_c E_c}{C_a + C_b + C_c + C_s}$$

정전유도 전압 V. 모든 C는 같은 단위, 3상 전압은 복소 페이저이며 산술 크기 합이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 2**

$$|E_{\text{ind},3}| = E\frac{\sqrt{C_a^2 + C_b^2 + C_c^2 - C_aC_b - C_bC_c - C_cC_a}}{C_a + C_b + C_c + C_s}$$

정상 대칭 상전압 크기 E에서 얻는 유도전압 크기. **Ca=Cb=Cc**이면 0.

**공식 3**

$$E_m = j\omega M\ell(I_a + I_b + I_c) = j3\omega M\ell I_0$$

M: H/m, ℓ: m, ω: rad/s, I0: A, Em: V. 동일 상호결합의 근사. 자기유도 전압 위상은 전류보다 90° 앞선다.

**공식 4**

$$k_{sh} = 1 - \frac{Z_{1s}Z_{2s}}{Z_{12}Z_s}, \qquad E_m' = k_{sh}E_m$$

1: 전력선, 2: 통신선, s: 차폐선. Z12,Z1s,Z2s는 상호 임피던스, Zs는 차폐선 자기·귀로 임피던스. 복소 계수이며 크기 |ksh|로 저감률을 본다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

- 3상 전류의 대수합과 실효값 크기 합은 다르다. 평형전류 100 A씩이라고 합이 300 A인 것은 아니다.

**짧은 예제**

**M=0.1** mH/km, 병행 길이 5 km, 50 Hz, 영상전류 10 A이다. 동일 결합에서 유도전압 크기는?

1 전체 **M=0.0001×5=0.0005** H, 전류합=30 A이다.

2 **|Em|=2π×50×0.0005×30=4.712** V이다.

답 → 약 4.71 V

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

정전유도·전자유도 장해와 차폐계수에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P23 정태·동태·과도 안정도와 향상 대책

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 1개

☐ 정태·동태·과도 안정도와 향상 대책의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

전력계통 안정도는 발전기들이 외란 후 동기운전 등을 유지할 수 있는가의 문제다. 원문은 AVR을 고려하지 않은 정상 운전의 정태 안정도, AVR을 포함한 동태 안정도, 큰 사고 뒤의 과도 안정도를 구분한다. 이는 교재의 전통적 분류이며 현대의 각도·전압·주파수 안정도와 정확히 일대일 대응하는 용어는 아니다.

단순 두 발전원 모델에서 전송 한계는 P14의 VsVr/X이므로 전달 리액턴스를 낮추고 전압을 유지하면 정태 여유가 커진다. 낮은 리액턴스 기기, 단락비가 큰 동기기, 병행 회선, 복도체, 직렬보상 등이 관련된다. 단락비 K와 동기 리액턴스의 역관계는 M권의 동기기 설명과 연결한다.

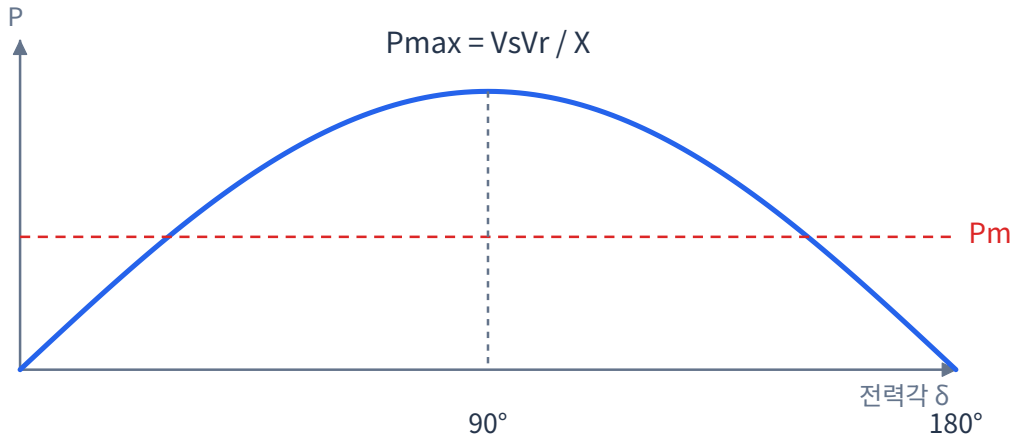
사고 동안 전기 출력이 감소해도 터빈 기계 입력이 즉시 같아지지 않아 회전자가 가속한다. 고속 차단과 조건에 맞는 고속 재폐로는 가속 시간을 줄이고 송전 경로를 복구한다. 속응 여자와 AVR은 전압을 지지하고, 조속기·고속 밸브·제동저항 등은 기계 입력과 전기 출력의 불균형을 줄인다. 소호리액터의 효과는 해당 지락 조건과 보호 운전 방식에 한정한다.

중간 조상은 송전 중간점의 무효전력과 전압을 조절해 전달 능력을 지지한다. 부하 역률 개선은 손실·전압강하 개선에는 도움이 되지만 그 자체가 발전기 동기 안정도 향상을 항상 보장하지 않는다. 고장 종류·제거 시간·재폐로·관성·제어를 함께 판단한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 전력각과 송전 한계

#### 전력각 곡선과 안정도




무손실 리액턴스 모델에서 P=Pmax sinδ이다. 정상상태의 소신호 안정 영역과 고장 후 과도 안정도는 같은 판정이 아니며 후자는 운동과 에너지를 함께 본다.

**공식 1**

$$\frac{dP_e}{d\delta} = \frac{V_s V_r}{X}\cos\delta$$

P14의 무손실 두 전압원 모델. 작은 각도 변동에서 동기화 강도의 지표이며 δ<90° 부근과 >90°의 경사 부호가 다르다.

| 목표 | 대표 대책 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| **전달 X 감소** | 병행선·직렬보상·낮은 X 기기 | Pmax 증가 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 목표 | 대표 대책 | 이유 |
|---|---|---|
| **전압 유지** | 속응 여자·AVR·중간 조상 | 전기 출력·전압 지지 |
| **사고 시간 감소** | 고속 차단·적절한 재폐로 | 회전자 가속 감소 |
| **입출력 불균형 감소** | 조속기·고속 밸브·제동저항 | 기계 입력·전기 출력 차이 축소 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• **δ=90°**는 정상 전력각 곡선의 최대점이지 사고 후 항상 회복할 수 있는 안전한 운전각이 아니다.

**짧은 예제**

전압이 일정하고 직렬보상으로 전달 리액턴스가 50 Ω에서 40 Ω가 됐다. 이상적 Pmax 비는?

1 Pmax는 X에 반비례한다.

2 새 값/원래 값**=50/40=1.25**이다.

답 → 1.25배

**가리고 답하기**

정태·동태·과도 안정도와 향상 대책에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# P24 이상전압과 진행파의 반사·투과

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 이상전압과 진행파의 반사·투과의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

이상전압은 낙뢰에 의한 직격뢰·유도뢰 같은 외부 원인과 개폐·공진·아크 지락·부하 차단 같은 내부 원인으로 나눈다. 전류를 급히 끊으면 인덕턴스가 전압을 만들고, 충전된 선로·콘덴서의 스위칭에서는 진동성 과도전압이 생길 수 있다. 원문의 몇 배 과전압 값은 회로·재점호 조건에 따른 예이지 모든 개폐에서 같은 배수가 나오는 것은 아니다.

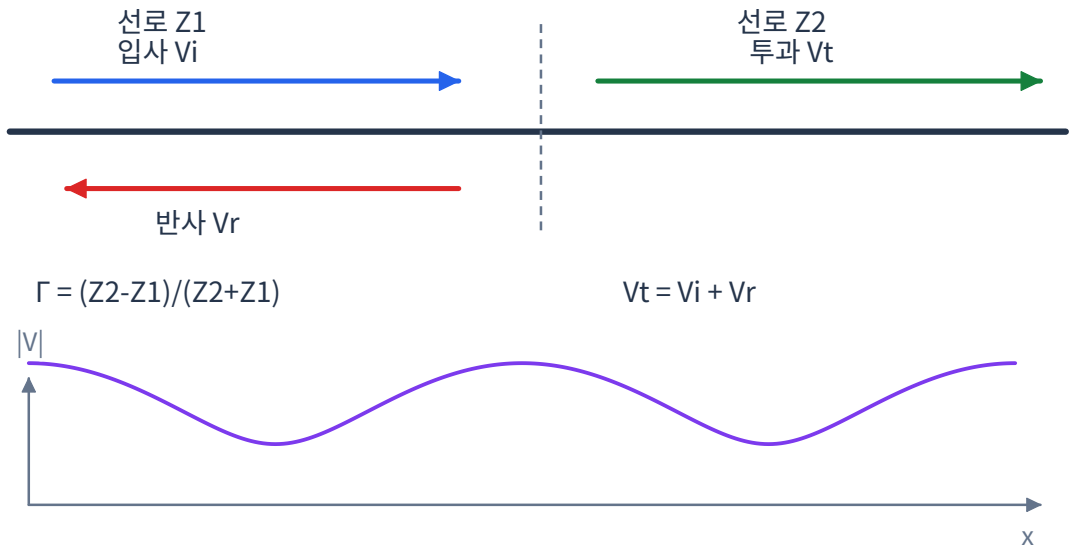
진행파가 특성임피던스 Z1에서 Z2로 이동하면 전압·전류의 경계조건을 맞추기 위해 반사파가 생긴다. C30의 전송선 반사식과 같은 원리다. 이 절은 전력선 낙뢰 서지의 사례로 연결한다. 접속점 전압은 입사파와 반사파의 합이고 다음 선로의 투과파 전압과 같다.

개방단에서는 전류가 0이어야 하므로 전압 반사계수 +1, 접속점 전압 2배가 된다. 단락단에서는 전압이 0이어야 하므로 반사계수 -1이다. 정합 **Z1=Z2**이면 반사 0이다. 투과계수가 2보다 작다는 사실만으로 에너지를 말하지 말고 전류와 임피던스까지 포함한 전력을 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 반사·투과·정재파**

## 진행파 반사와 정재파: 접속점에서의 경계조건



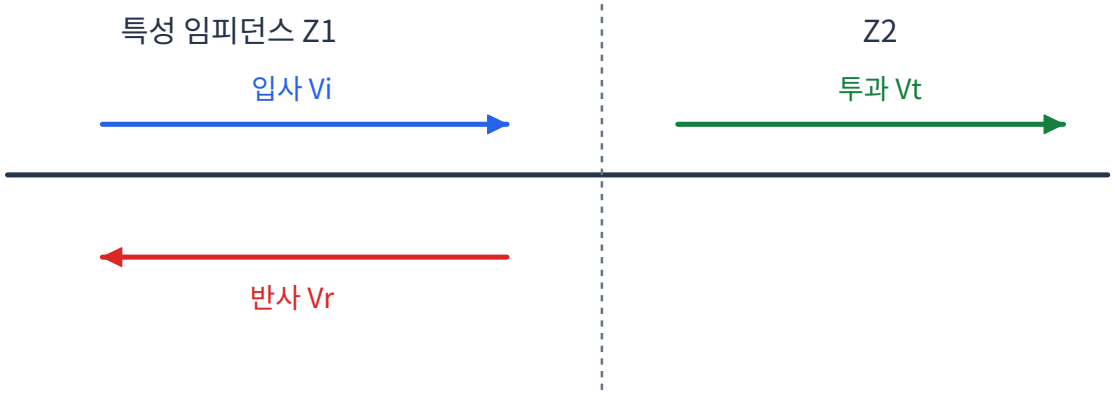

정재파 포락선: 반사파와 입사파 간섭 SWR=(1+|Γ|)/(1-|Γ|)

접속점에서 전압은 Vi+Vr=Vt다. 아래는 반사계수 크기 0.4인 무손실 선로의 전압 크기 포락선이며 위상에 따라 공간적 최대·최소가 반복된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 진행파의 전압 반사·투과

**선로 접속점에서 전압파의 반사와 투과**




전압 반사계수 Γ = (Z2 - Z1)/(Z2 + Z1) · Vt = Vi + Vr

전압파 기준으로 개방단 Γ=+1, 단락단 Γ=−1이다. 전류파의 반사 부호는 전압파와 다르므로 화살표와 물리량을 먼저 확인한다.

**공식 1**

$$\Gamma_V = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad \tau_V = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad V_r = \Gamma_V V_i, \quad V_t = \tau_V V_i$$

V_i: 입사, V_r: 반사, V_t: 접속점·투과 전압. 서지 특성임피던스 Ω. 반사 전류계수는 -ΓV.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$V_{\text{junction}} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} V_i - \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} I_a$$

접속점에서 피뢰기 전류 Ia가 대지로 분기하는 원문의 모델. Z1 // Z2에 흐르는 방전전류가 접속점 전압을 낮춘다. 실제 잔류전압은 피뢰기의 비선형 전압-전류 특성과 함께 결정.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 반사파 전압이 음수라는 것은 반대 부호의 파형을 뜻한다. 반사 에너지가 음수라는 뜻은 아니다.

**짧은 예제**

**Z1=400** Ω 선로에서 **Z2=100** Ω 케이블로 100 kV 파가 입사한다. 반사·투과 전압은?

1 **Γ=(100-400)/500=-0.6**, **τ=200/500=0.4**이다.

2 반사=-60 kV, 투과=40 kV이며 **100-60=40**으로 경계전압이 일치한다.

답 → 반사 -60 kV, 투과 40 kV

**가리고 답하기**

이상전압과 진행파의 반사·투과에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P25 피뢰기의 구조·용어·설치와 정격 표

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 피뢰기의 구조·용어·설치와 정격 표의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

피뢰기는 이상전압 때 전류를 대지로 우회시켜 기기의 단자전압을 제한한다. 과거 갭형은 직렬 갭과 SiC 비선형 저항을 조합하고, 갭리스형은 ZnO 소자의 강한 비선형 특성을 이용한다. 평상시에는 누설전류가 작고 과전압 때는 큰 전류를 흘린다. 이상전압 파형 전체를 없애는 장치가 아니라 보호수준 이하로 제한하는 장치다.

갭형에서 방전 뒤 전원에 의해 따라 흐르는 상용주파 전류를 속류라 하며 정상상태로 복귀하도록 차단해야 한다. 충격 방전개시전압은 임펄스에서 방전이 시작되는 전압, 상용주파 방전개시전압은 지정 상용주파 시험에서 갭이 방전하는 전압이다. 제한전압·잔류전압은 지정 방전전류가 흐를 때 단자에 남는 전압이다. 갭리스형은 같은 용어를 기계적으로 대입하지 말고 연속사용전압 MCOV, 정격전압, 일시과전압 내량과 잔류전압을 구분한다.

좋은 피뢰기는 사용전압에서는 안정하고 서지에는 신속히 동작하며 낮은 잔류전압·충분한 방전 내량·내구성과 밀봉성을 갖춰야 한다. '방전개시전압은 낮을수록 무조건 좋다'는 암기는 정상 운전에서 불필요하게 방전하지 않아야 한다는 조건을 빠뜨린다. 접속선이 길면 추가 유도전압이 생기므로 보호 대상 가까이 적절히 접지한다.

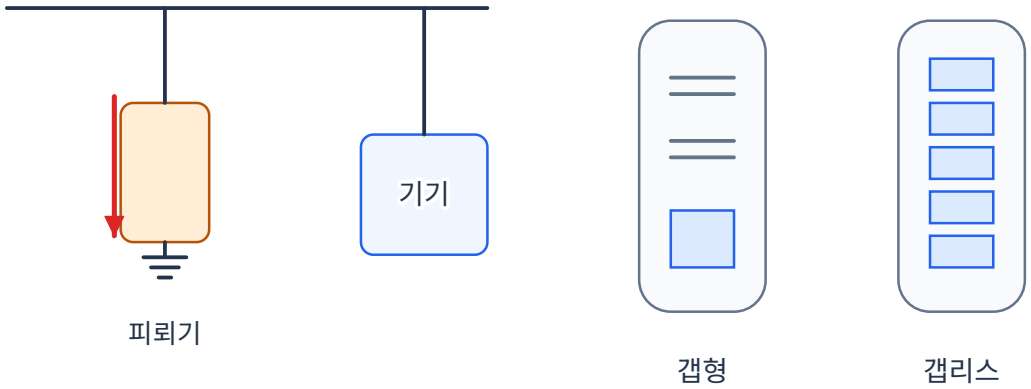
원문 설치 예는 발전소·변전소의 가공선 인입·인출, 가공선에 연결된 배전변압기 고압·특고압측, 고압·특고압 수용가 인입, 가공선과 지중선 접속점이다. 기기의 BIL과 피뢰기 보호수준·접지 상승·배선 유도전압을 조합해 절연 협조를 판단한다.

원문의 정격전압 표와 직접접지 0.8~1.0배, 비접지·저항·소호리액터 계통 1.4~1.6배라는 선정 설명은 갭형을 포함한 2025 학습자료의 대표값이다. 현대 모든 피뢰기의 선정 공식으로 쓰지 않는다. 1.2/50 μs는 대표 뇌임펄스 전압파, 8/20 μs와 4/10 μs는 방전전류 시험파 예이며 파두·파미 시간과 시험량을 함께 외운다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 피뢰기의 연결과 내부 원리

## 피뢰기의 보호 경로와 갭형·갭리스 구조




서지전류를 접지 쪽으로 흘리고 보호 기기에 걸리는 전압을 제한

갭형의 갭·특성요소와 갭리스의 비선형 저항 요소를 구별한다. 접지 리드와 연결 경로의 영향도 있어 피뢰기 정격 하나만으로 보호 성능이 정해지지 않는다.

| 계통 공칭전압 kV | 원문 접지 예 | 변전소 LA kV | 배전선로 LA kV |
|---|---|---|---|
| **345** | 유효접지 | 288 | — |
| **154** | 유효접지 | 144 | — |
| **66** | 소호리액터·비접지 | 72 | — |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

| 계통 공칭전압 kV | 원문 접지 예 | 변전소 LA kV | 배전선로 LA kV |
|---|---|---|---|
| 22 | 소호리액터·비접지 | 24 | — |
| 22.9 | 3상 4선 다중접지 | 21 | 18 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 표의 계통 공칭전압과 피뢰기 정격전압은 서로 다른 양이다. 잔류전압과 정격전압도 같지 않다.

**가리고 답하기**

피뢰기가 방전하는 동안 변압기에 걸리는 전압이 0인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P26 가공지선·매설지선·역섬락·절연협조

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 가공지선·매설지선·역섬락·절연협조의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

가공지선은 상도체 위에서 낙뢰를 받아 전류를 철탑과 접지로 흘리고 전자유도 장해를 완화한다. 강연선·강심 알루미늄선과 통신 광섬유를 포함한 OPGW 등을 사용한다. 차폐각은 가공지선에서 아래로 그은 수직선과 보호할 상도체 방향 사이 각도로 이해한다. 같은 조건에서 차폐각을 작게 하면 차폐에 유리하지만 높이·배치·낙뢰전류와 지형에 영향을 받는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

원문의 30~45°에서 보호율 약 97%, 30° 이하 100%라는 수치는 과거의 단순 경험 설명이다. 차폐각만으로 완전 보호를 보장할 수 없으므로 100% 보장 문장으로 암기하지 않는다. 복수 가공지선이나 높이 증가에는 비용과 구조 조건이 따른다.

철탑에 낙뢰가 흐르면 접지 임피던스와 철탑의 서지 특성 때문에 탑 전위가 상승한다. 애자 양단 전압이 절연 능력을 넘으면 철탑 쪽에서 상도체로 방전하는 역섬락이 생길 수 있다. 매설지선·접지망은 접지 임피던스를 낮추고 전위차를 완화하는 대책이다. 낙뢰는 빠른 파이므로 저주파 접지저항 하나만으로 모든 전압을 결정하지는 않는다.

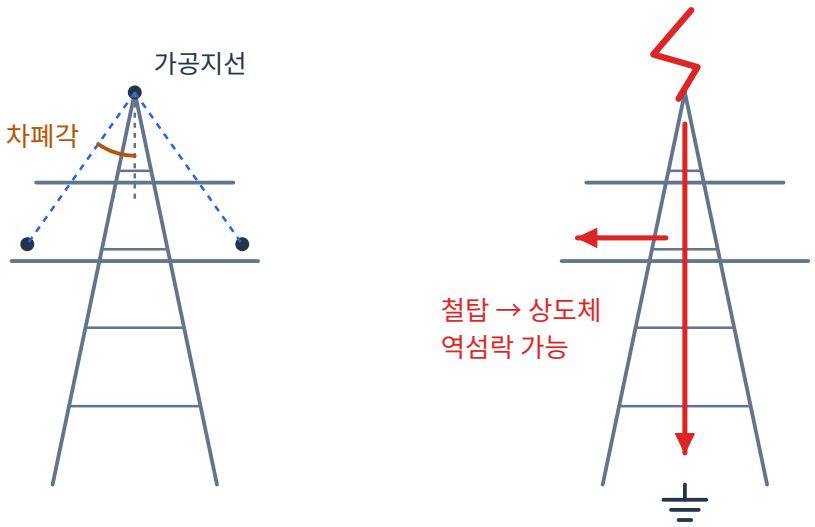
절연협조는 선로·모선·기기·변압기의 절연수준과 피뢰기 보호수준을 맞춰 필요한 신뢰도를 경제적으로 확보하는 것이다. 원문은 선로애자→결합콘덴서→기기부싱→변압기→피뢰기 순의 설명을 제시하지만 최종 수치는 장치 정격·파형·위치·보호여유로 결정한다. 피뢰기의 보호수준이 보호 대상 내전압보다 충분히 낮아야 한다는 관계가 핵심이다.

BIL은 기준 뇌임펄스 절연레벨로 지정 파형에 대한 내전압을 나타낸다. 원문의 **BIL=5E+50** kV, 공칭전압=1.1E, 정격전압=1.2E는 E를 절연계급으로 놓는 전통적 암산 관계다. 현재 기기의 실제 BIL·정격전압은 표준·명판에서 확인하며 모든 전압 등급에 이 경험식을 강제하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 차폐각과 역섬락

#### 가공지선의 차폐와 접지전위 상승·역섬락




철탑 접지전위 상승: 개념적으로 V ≈ 낙뢰전류 × 접지 임피던스

가공지선의 차폐와 철탑 접지의 역할은 다르다. 낙뢰 시 접지전위가 크게 상승하면 철탑에서 상도체 쪽으로 절연 파괴가 일어날 수 있다.

**공식 1**

$$V_{\text{tower}} \simeq I_{\text{lightning}} R_g$$

저주파 저항만 고려하는 간단한 전위상승 예. I: A, Rg: Ω, V: V. 실제 서지 해석에는 인덕턴스·전파·주파수 의존 접지 임피던스를 포함한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$\mathrm{BIL} \simeq 5E + 50\ [\mathrm{kV}], \quad V_n \simeq 1.1E, \quad V_r \simeq 1.2E$$

원문의 전통적 절연계급 E[kV]에 대한 학습용 경험 관계이며 현행 규격의 보편 선정식이 아니다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 매설지선은 탑 전위상승과 역섬락을 줄이고 가공지선은 직격뢰 차폐가 주목적이다. 두 선의 설치 위치와 역할을 구별한다.

**짧은 예제**

간단한 저항 모델에서 낙뢰전류 80 kA와 접지저항 4 Ω이면 탑 전위상승은?

1 **V=80,000×4=320,000** V이다.

2 낮아 보이는 4 Ω도 큰 낙뢰전류에서는 큰 전압을 만든다.

답 → 320 kV; 실제 서지는 동적 접지임피던스를 추가 고려

**가리고 답하기**

가공지선·매설지선·역섬락·절연협조에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P27 보호계전 기본·동작시한·전류·전압·지락 보호

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 보호계전 기본·동작시한·전류·전압·지락 보호의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

보호계전기는 계기용 변성기의 전압·전류 등에서 고장을 판단하고 차단기에 트립을 명령한다. 차단기는 실제 고장전류를 끊는 장치다. 요구사항은 고장 검출 감도, 고장 구간 선택성, 빠른 동작, 오동작 방지와 신뢰성, 후비 보호 및 경제성이다. 무조건 가장 빨리 모두 차단하면 선택성을 잃는다.

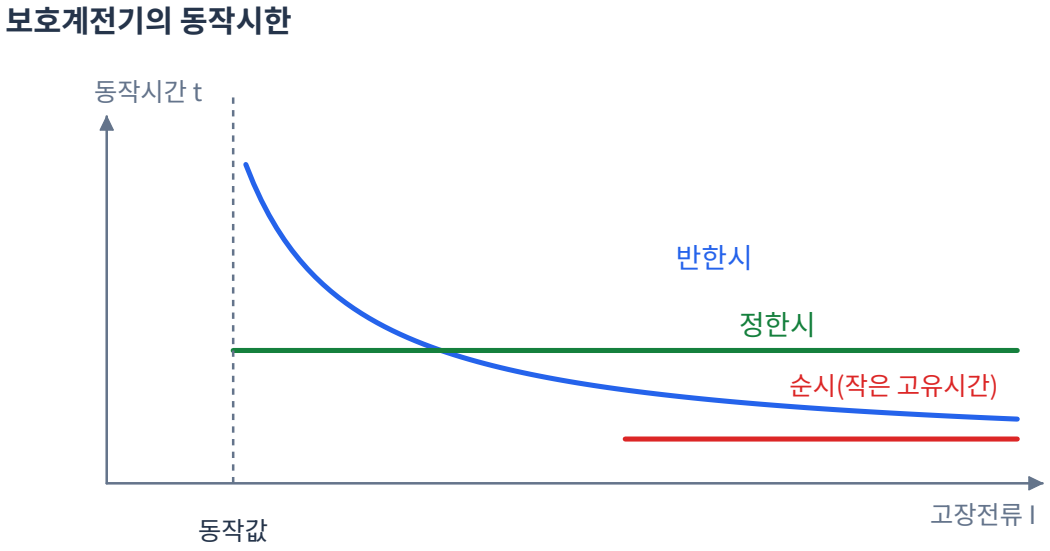
주보호는 담당 구간을 최소 범위로 제거하고 후비보호는 주보호·차단기 실패 때 더 넓은 범위를 차단한다. 유도형은 교류의 이동자계 토크, 전류력형은 코일 사이 힘, 가동철편형은 자력, 가동코일형은 직류 계측 토크를 이용한다. 정지형·디지털형은 회전 원판 없이 전자회로와 계산으로 판단한다. 원문의 퓨즈→순시 OCR→한시 OCR 흐름은 보호 방식 발전의 설명이지 반드시 직렬로 모두 설치하는 회로가 아니다.

반한시는 고장전류가 클수록 동작이 빨라지고, 정한시는 동작 기준을 넘으면 정해진 지연 후 동작하며, 순시는 의도적인 지연을 거의 두지 않는다. 반한시·정한시 결합 특성은 전류가 작은 영역에서는 반한시, 큰 영역에서는 정한시에 가까운 영역을 갖는다. 실제 반한시 곡선은 표준 종류와 설정값으로 정해지므로 단순 **t=1/I** 로 숫자를 계산하지 않는다.

과전류 계전기는 큰 전류, 부족전압은 전압 저하, 방향 계전기는 전류와 기준 전압 등의 위상 관계에서 고장 방향을 판단한다. 과전압은 콘덴서·전압 이상 보호 등에 쓰며 단락 때 반드시 전압이 올라간다고 외우지 않는다. 지락 과전류 OCGR는 잔류·영상전류, 지락 과전압 OVGR는 영상전압, 선택지락 SGR는 방향성까지 이용한다. 저주파 계전기는 부하차단 등 수급 균형 복구, 과주파 계전기는 과속·주파수 상승 보호와 관련된다. 온도·압력 계전기는 비전기량을 감시한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 전류 크기에 따른 계전기 시간**




반한시는 고장전류가 클수록 빨리 동작하고 정한시는 지정 시간에 동작한다. 순시도 물리적 동작시간이 0인 것은 아니다. 곡선은 특성 분류용 개념도다.

| 분류 | 동작 판단 | 주의 |
|---|---|---|
| **OCR·OCGR** | 상전류·지락전류가 설정 이상 | 정상 기동전류와 협조 |
| **UVR·OVR·OVGR** | 저전압·과전압·영상전압 | 사고 종류와 연결 조건 확인 |
| **방향·SGR** | 전압·전류 위상으로 방향 판정 | 단순 전류 크기만으로는 부족 |
| **주파수·온도·압력** | 수급·열·기계적 이상 | 측정량·지연·후비 협조 |



WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 순시 계전기도 센서·연산·접점·차단기 동작시간이 있어 물리적인 0초 차단은 아니다.

**가리고 답하기**

후비 보호가 주보호보다 지연되어 동작하는 흔한 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P28 거리·차동·방향·파일럿·기기 보호

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 거리·차동·방향·파일럿·기기 보호의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

SGR는 비접지 등의 계통에서 GPT로 영상전압을, ZCT로 영상전류를 검출하여 지락 방향을 판단한다. 모든 회선에서 지락전류가 관측될 수 있으므로 방향성을 이용해 실제 고장 회선을 고른다. 계전기의 결선·극성·설정에 맞춰 판정한다.

거리계전기는 측정 전압과 전류의 비에서 본 겉보기 임피던스가 설정 영역에 들어오는지 판단한다. 선로 단위길이 임피던스를 알면 고장거리와 연결된다. 단순 임피던스형은 본질적으로 무방향일 수 있고 방향 부가나 mho 특성으로 방향성을 갖게 할 수 있다. 원문의 한 줄 분류를 모든 거리계전기가 무방향이라는 뜻으로 읽지 않는다. 기억작용은 고장 직전 전압을 잠시 기준으로 남겨 가까운 고장에서 전압이 작아져도 방향 판단을 돕는 기능이다.

차동보호는 보호구간 경계로 들어오는 전류의 합을 비교한다. 정상·외부고장에서는 들어온 전류가 다른 경계로 나가므로 보정 후 합이 거의 0이며 내부고장에서는 남는다. 변압기의 권수비·결선 위상·CT비를 보정하

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

고 여자 돌입전류·CT 포화를 구분한다. 비율차동은 큰 관통전류일수록 억제량을 키워 CT 오차·포화로 인한 오동작을 줄인다.

역상 과전류는 불평형에 의한 회전자 과열, 역전력은 발전기의 전동기화, 주파수는 속도·수급 이상을 보호한다. 부흐홀츠 계전기는 유입 변압기의 본체와 콘서베이터 사이 관에서 가스 축적·급격한 유류 흐름을 감지하며 모든 건식·밀폐형 변압기에 그대로 적용되지 않는다. 전류차동은 내부 전기고장, 가스·압력은 내부 절연 열화나 아크의 다른 징후를 본다.

파일럿 보호는 선로 양단이 정보를 주고받아 구간 내부고장을 빠르고 선택적으로 차단한다. 별도 표시선의 전류순환·방향비교·전압방향비교 방식과, 전력선 반송파 등 통신을 이용한 방식이 있다. 원문의 약 20 km 이하 표시선 예는 비용·통신 조건에 따른 전통적 적용 범위다. 오늘날 통신 매체와 보호 알고리즘을 동일한 이름으로 혼동하지 않는다.

방사상 단전원 선로는 시간·전류 협조로 선택성을 만들 수 있고 중요 구간은 파일럿도 쓴다. 양전원·환상 선로에서는 고장전류가 여러 방향에서 들어오므로 방향성·거리·차동·통신 보호가 중요하다. 모선은 전류차동·전압차동·위상비교·방향비교, 발전기 내부는 차동과 외부고장 후비 과전류, 변압기는 전기적 차동 및 기계적 가스·압력 보호를 조합한다. 원문 표의 한 방식만 유일한 정답으로 모든 계통에 강제하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 방향성·파일럿 보호의 구간

#### 양단 보호와 통신·방향 정보




파일럿선·반송파 등 정보 교환

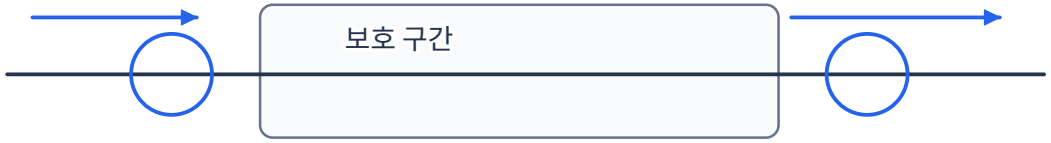
계전 방향·보호 구간·통신 조건을 함께 판정

화살표는 각 단에서 보호 구간 쪽을 보는 기준 방향이다. 실제 트립 논리는 보호 방식과 통신 조건에 따라 다르며 단순히 양쪽 전류 크기를 비교하는 것만은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 차동 계전기의 내·외부 고장 구별

#### 차동 보호: 보호 구간에 들어오고 나가는 전류 비교




외부 고장·정상: 보정 후 유입 ≈ 유출




내부 고장: 보정 후 차동전류 발생

CT 극성·변류비·변압기 결선의 위상차를 보정한 전류를 비교한다. 단순 크기 비교가 아니라 기준 방향과 보정이 전제이며 여자 돌입 전류는 별도 대책이 필요하다.

**공식 1**

$$Z_{\text{app}} = \frac{V}{I}, \quad I_{\text{diff}} = \left| \sum_k I_k \right|$$

Zapp: Ω, 전압·전류는 고장 종류에 맞게 보상한 계전기 입력. 차동전류는 모두 보호구간으로 들어오는 기준방향·CT 비·위상을 보정한 페이저 합.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$I_{diff} > I_{pickup} + kI_{restraint}$$

비율차동 특성을 설명하는 단순 모델. 실제 계전기의 다중 기울기·고조파 억제·포화 검출 설정은 장치별로 다르다.

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 차동은 양단 전류의 크기만 빼는 것이 아니라 기준방향과 위상을 맞춘 벡터 비교다. 외부고장의 큰 전류에도 안정해야 한다.

**짧은 예제**

보정 후 보호구간 유입 전류가 120 A, 반대 경계 유출이 118 A이다. 정상 방향으로 계산한 차동전류는?

1 모든 기준을 유입으로 두면 +120 A와 -118 A이다.

2 합의 크기는 2 A이다.

답 → 2 A; 실제 동작은 억제량과 설정값도 확인

**가리고 답하기**

거리·차동·방향·파일럿·기기 보호에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P29 변전소의 역할·주변압기·조상설비·모선

A 필수

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 30분 · 공식 0개

☐ 변전소의 역할·주변압기·조상설비·모선의 개념과 적용 조건을 말한다. ☐ 공식의 기호·단위와 예제의 계산 순서를 재현한다.

변전소는 전압 변성·조정, 전력의 집중·분배, 전력조류 제어, 송전선과 기기의 보호를 수행한다. 전압을 높여 전류·선로손실·필요 도체량을 줄이고 수요지에서 적절히 낮춘다. 여러 발전소의 전력을 모아 여러 부하로 분배하는 접속점이므로 고장 시 영향 범위를 줄이는 구성이 중요하다.

주변압기는 전압 수준을 바꾸며 탭은 권수비를 조정해 전압과 계통 무효전력 흐름에 영향을 준다. 위상조정은 유효전력의 분배 경로를 바꿀 수 있다. 조상설비는 중부하 때 진상 무효전력을 공급해 전압을 지지하고 경부하 때 지상 무효전력을 흡수해 전압상승을 억제한다. 같은 용어의 식·장단점은 P15·P16에 모아 중복하지 않는다.

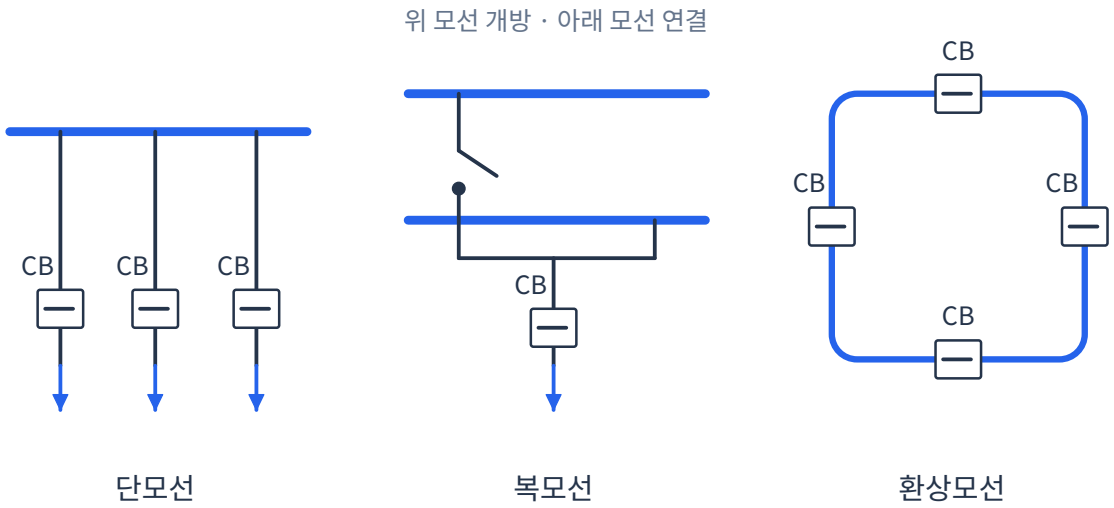
모선은 여러 송·배전선과 발전기·변압기가 접속되는 공통 도체다. 단모선은 구조와 비용이 간단하지만 모선 고장이나 보수 때 정전 범위가 커지기 쉽다. 복모선은 운전·보수 절체의 자유도가 커지지만 더 넓은 부지·기기·보호·조작 협조가 필요하다. 환상 모선은 구간별 분리와 공급 유지에 유리할 수 있으나 스위칭 상태에 따라 보호 범위와 고장전류 경로가 바뀐다.

회로를 머릿속에 그릴 때 단모선은 공통 막대 한 줄에 각 회선을 분기하고, 복모선은 공통 막대 두 줄 사이에서 각 회선 접속을 선택하며, 환상 모선은 차단 구간을 원형으로 연결한 고리의 접속점에서 회선을 분기한다. 특정 모선 형식이 항상 정전 0이나 모든 고장 선택성을 보장하는 것은 아니다. 차단기·단로기·계기용 변성기의 세부 구성은 이어지는 전력 단원에서 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 모선 구성의 비교

## 변전소의 단모선·복모선·환상모선




단모선은 단순하고 복모선은 모선을 선택할 수 있으며 환상모선은 다른 경로를 마련한다. 실제 단로기·인터록·보호 구간은 기능도에서 생략했다.

| 구성 | 장점 | 제약 |
|---|---|---|
| **단모선** | 저렴·단순·조작 이해 쉬움 | 모선 고장·보수 영향 큼 |
| **복모선** | 보수·절체·운전 유연성 | 비용·면적·보호 협조 증가 |
| **환상 모선** | 구간 분리와 계속 공급에 유리 | 운전상태별 보호·조작 검토 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 주변압기의 탭 조정이 유효전력이나 무효전력을 스스로 생성하는 것은 아니다. 계통 전압·위상과 전력 흐름을 바꾼다.

**가리고 답하기**

중부하와 경부하에서 주로 필요한 무효전력 보상 방향은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P30

# 변전소 보조설비·중성점기기·SCADA

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 1개

☐ 변전소 보조설비·중성점기기·SCADA의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

피뢰기는 낙뢰·개폐 등으로 들어오는 이상전압을 제한하여 설비 절연을 보호한다. 서지전류를 접지 쪽으로 흘린 뒤 정상 운전 상태를 회복해야 한다. 설치 위치는 보호할 기기의 인입·인출 경로와 접지 리드의 영향을 함께 고려한다. 피뢰기 자체가 모든 낙뢰를 발생하지 않게 하는 장치는 아니다.

중성점 접지저항기 NGR은 지락전류 크기를 제한하여 손상·통신 유도장해를 줄이는 저항이다. 비접지·직접접지·저항접지·소호리액터접지는 중성점 임피던스의 성격이 다르다. 중성점 리액터 NR은 이름이 비슷해도 다른 목적의 기기로 쓰이며, 콘덴서 뱅크 투입 돌입전류 억제에 사용하는 구성도 있다. 도면에서 연결 위치와 요구 기능을 먼저 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

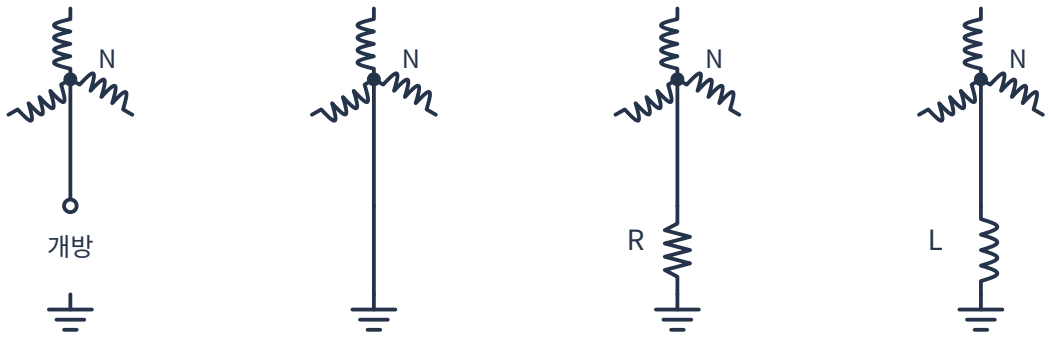
배전반은 전압·전류·전력·역률 등의 계측과 차단·감시·제어를 모은다. 소내설비는 차단기 조작, 보조기기·조명 등 발전소나 변전소 자체 전력수요를 담당한다. 접지설비는 고장전류 경로와 등전위·보호 동작의 조건을 형성한다.

SCADA는 현장의 상태와 측정값을 수집하고 원격으로 감시·제어하는 체계다. 감시, 제어, 원격 측정, 기록, 경보, 다른 시스템 연계가 주요 기능이다. 계측 신호가 이상을 알려 주는 기능과 보호계전기가 신속히 트립시키는 기능은 역할·시간요건이 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 중성점 접지 네 방식**

### 중성점 접지와 소호리액터



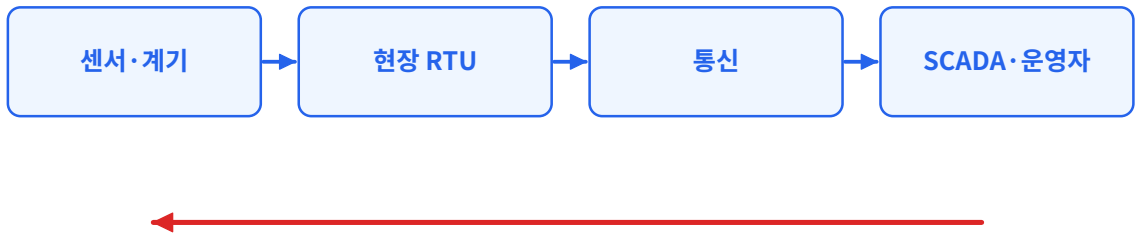

비접지 직접접지 저항접지 소호리액터

비접지도 대지 정전용량 경로가 존재 · 소호리액터는 용량성 지락전류를 보상

각 그림의 세 가지는 동일한 중성점에 연결된 상 권선이다. 실제 지락전류에는 대지 정전용량과 고장점 임피던스가 관여한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · SCADA의 감시와 원격 제어




계측 정보와 제어 명령의 방향을 구별한다. 보호계전기의 고장 차단 기능과 운전 감시 기능은 목적과 응답시간이 다르다.

**공식 1**

$$I_g \simeq \frac{V_{\text{phase}}}{R_n}$$

저항접지가 지락전류를 지배하고 다른 계통 임피던스를 무시한 단순 근사. 일반 지락전류는 영상·정상·역상 회로로 계산한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

다른 임피던스를 무시한 중성점 저항접지에서 상전압 6 kV, **Rn=60** Ω이면 지락전류는?

1 **Ig≈V상/Rn.**

2 **6000/60=100.**

답 → 약 100 A.

**가리고 답하기**

NGR과 SCADA의 핵심 역할을 각각 한 문장으로 적어라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P31

# 차단기의 아크 소호와 종류

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 0개

☐ 차단기의 아크 소호와 종류의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

차단기는 정상 부하전류와 정해진 고장전류를 투입·통전·차단할 수 있는 장치다. 보호계전기의 트립 신호가 트립코일을 작동시키고 접점이 벌어져도 이온화된 통로를 따라 아크가 잠시 지속될 수 있다. 접점의 기계적 분리만으로 전류 차단이 완료된 것은 아니며 아크를 끄고 회복전압을 견뎌야 한다.

GCB는 보통 SF6 등 가스의 절연·소호 성질, VCB는 진공, ABB는 압축공기, OCB는 절연유, MBB는 자기력으로 아크를 이동·연장시키는 방법을 이용한다. 저압 ACB의 공기는 대기압 공기로, 압축공기를 쓰는 ABB와 구별한다. MCCB는 배선 보호용 몰드 케이스 차단기이고 ELB는 누전 보호 기능을 갖춘 차단기 계열이다.

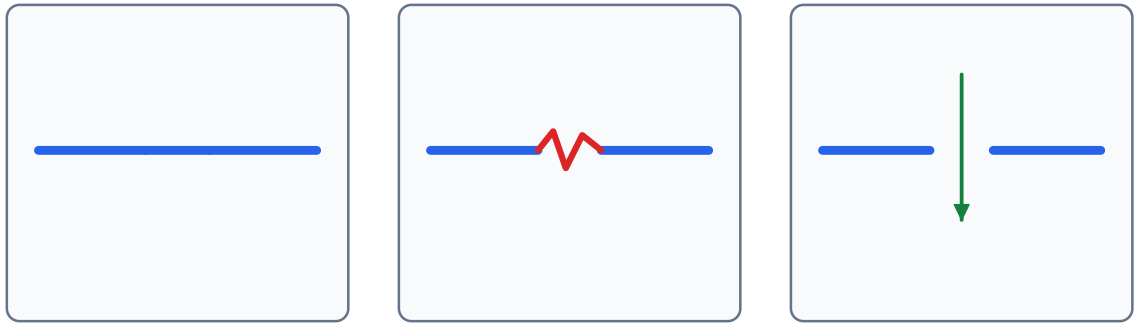
**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가스차단기는 높은 절연·소호 능력과 작은 화재위험이 장점이고 설비·가스 관리가 필요하다. 진공차단기는 작고 조작에너지가 작으며 소호가 빠르지만 특정 부하에서 전류 재단으로 개폐서지가 생길 수 있다. 유입차단기는 절연유 관리와 화재대책이 필요하다. 공기차단 방식은 압축공기 설비·소음 여부를 구분한다.

원자료의 SF6 특성 수치와 적용전압 예시는 비교학습용이다. 깨끗한 SF6의 안정성을 아크 분해물이나 산소 결핍 가능성까지 포함한 무조건 무해함으로 해석하지 않는다. 실제 소호 매질·정격·적용처는 기기 명판과 시험규격에 따라 정하며 발전소=항상 GCB, 배전=항상 VCB처럼 외우지 않는다.

**그림 · 아크의 발생과 소호**

### 차단기의 접점 개방과 아크 소호



접점 닫힘 접점 분리·아크 절연 회복

전류 영점 이후 회복전압을 견딜 만큼 절연을 회복해야 차단 성공

교류 차단의 개념 순서다. 공기·가스·진공 등 소호 매질의 특성에 따라 아크 제거와 절연 회복 방식이 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

| 기호 | 이름/매질 | 주요 특징 |
|---|---|---|
| **GCB** | 가스 차단기 | 높은 절연·소호 성능, 가스 관리 |
| **VCB** | 진공 차단기 | 소형·빠른 소호, 전류 재단 고려 |
| **ABB** | 공기 분사 차단기 | 압축공기 설비·소음 |
| **OCB** | 유입 차단기 | 절연유·화재 및 유지관리 |
| **MBB** | 자기 차단기 | 자기력으로 아크를 소호실로 이동 |
| **ACB** | 저압 기중 차단기 | 공기 중 아크 소호 |
| **MCCB / ELB** | 배선용 / 누전 보호 | 과전류 또는 지락 보호 기능을 명판으로 구별 |

**가리고 답하기**

VCB와 OCB의 소호 매질은 각각 무엇인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P32 차단기 정격·트립 전원·동작책무

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 차단기 정격·트립 전원·동작책무의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

차단기 정격전압은 규정 조건에서 사용할 수 있는 최대 전압 등급이며 3상은 선간전압 기준이다. 정격전류는 정해진 주파수·주위조건에서 연속 통전할 수 있는 값, 정격차단전류는 정해진 조건에서 차단 가능한 고장전류 값이다. 정격전류와 정격차단전류는 크기도 의미도 다르다.

차단용량의 전통적 표현은 $\sqrt{3} \times$정격전압$\times$정격차단전류다. 고장점 단락용량을 계산할 때에는 해당 계통의 선간전압과 단락전류를 쓴다. kV와 kA를 곱하면 MVA이므로 단위변환을 중복하지 않는다. 현대 명판·시험 규격의 다른 요구조건까지 이 숫자 하나가 대신하지는 않는다.

트립 에너지원은 축전지 직류, 충전 콘덴서 방전, CT 2차 에너지, 부족전압 트립 등으로 구분한다. CTD는 콘덴서 트립 방식이며 CT 자체와 이름을 혼동하지 않는다. 고장으로 계통전압이 내려가도 차단 동작 에너지를 확보하는지가 중요하다. 원자료의 배전·송전 전압별 방식 예시는 대표 운용예이지 모든 설비의 고정 규칙이 아니다.

동작책무에서 O는 개방·차단, C는 투입, CO는 투입 직후 차단을 뜻한다. 원자료의 예는 O−3분−CO−3분−CO, CO−15초−CO, 고속 재폐로용 O−0.3초−CO−3분−CO다. 정해진 간격의 연속 조작을 견디는 능력을 표현하며 숫자는 선택한 차단기의 시험·정격 조건이므로 다른 제품에도 그대로 적용하지 않는다. 고속 재폐로는 일시고장 제거 뒤 빠른 송전 회복과 안정도 유지에, 보다 느린 재폐로는 배전 복구 등에 활용하는 기본 개념으로 구분한다.

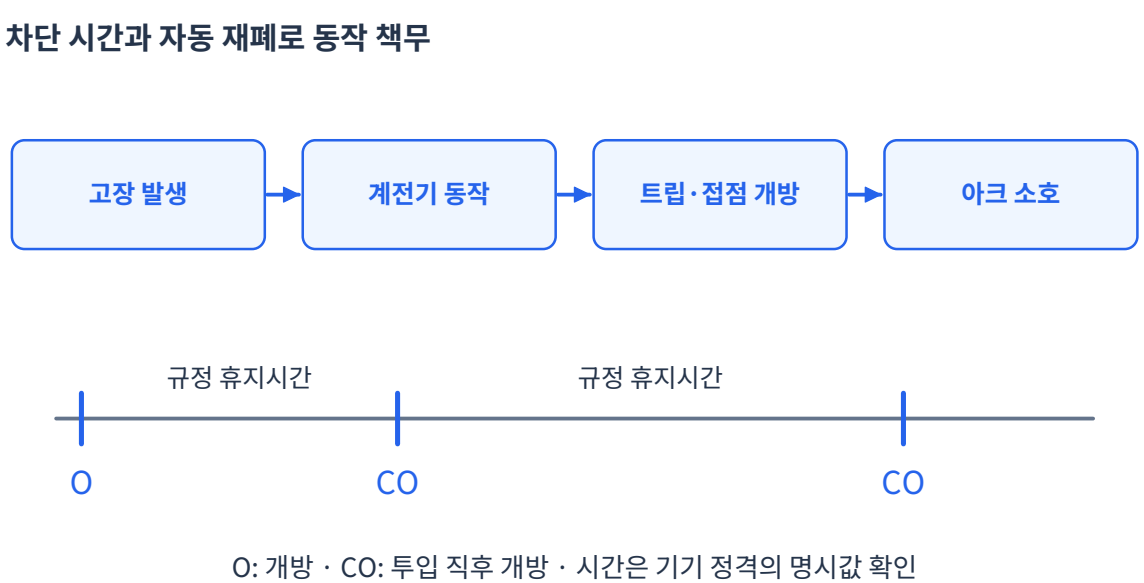
정격차단시간은 트립코일 여자부터 아크가 완전히 꺼질 때까지이며 개극시간과 아크시간의 합이다. 재점호는 전류 영점 후 접점 사이 절연 회복이 충분하지 않아 다시 방전하는 현상이다. 회복전압과 과도회복전압을

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

접점이 견디는 능력이 필요하다. 용량성 전류 차단의 재점호 및 유도성 전류 차단의 전류재단·재발호 등은 개폐과전압과 연결해 이해한다.

원자료의 정격차단시간 비교 예는 7.2·25.8·72.5 kV에 5주기 이하, 170·362 kV에 3주기 이하, 800 kV에 2주기 이하이다. 이는 2025 학습표의 예이며 현재 모든 차단기에 적용되는 법정 기준이라는 뜻이 아니다. 원문의 시간 단위 Hz 표기는 주기(cycle)로 구별해야 한다. 60 Hz에서 1주기=1/60초이고 1 Hz 자체는 초당 1주기라는 주파수다.

**그림 · 차단 시간과 동작 책무**



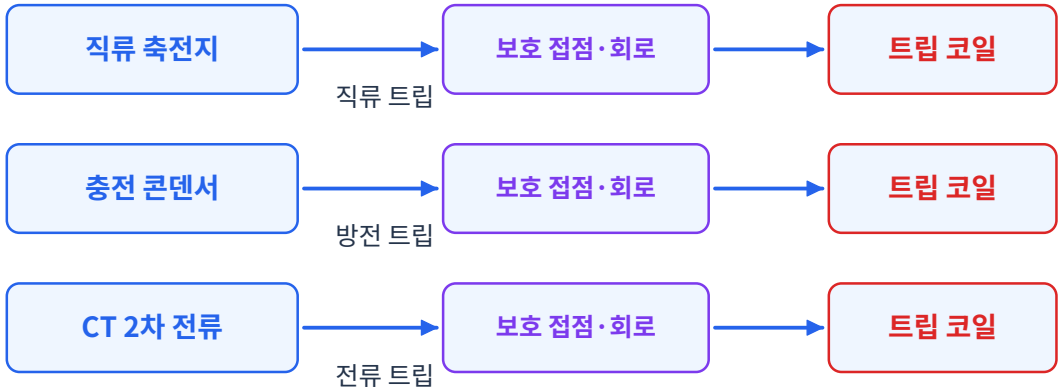

O: 개방 · CO: 투입 직후 개방 · 시간은 기기 정격의 명시값 확인

계전기 시간과 차단기 자체 시간을 혼동하지 않는다. O-휴지-CO-휴지-CO는 읽는 방법을 나타내며 모든 차단기에 같은 휴지시간을 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 차단기의 트립 전원 방식

#### 트립 코일의 에너지원




기능 흐름을 비교한 도식이다. 실제 CT 회로를 임의로 개방하거나 세 방식을 한 회로에 직접 연결한다는 뜻은 아니다.

**공식 1**

$$S_{\text{break}} = \sqrt{3}\, V_n I_{\text{break}}$$

3상, Vn: kV, Ibreak: kA이면 Sbreak: MVA. 정상 연속 정격전류를 넣지 않는다.

**공식 2**

$$t_{\text{break}} = t_{\text{opening}} + t_{\text{arc}}, \quad t = \frac{n_{\text{cycles}}}{f}$$

주파수 f Hz에서 n주기는 n/f초. 60 Hz의 3주기는 0.05초.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 공칭전압 kV | 차단기 정격전압 kV | 2025 원자료 표 |
|---|---|---|
| **3.3 / 6.6** | 3.6 / 7.2 | 대표 등급 대응 |
| **22 / 22.9** | 24 / 25.8 | 기기·규격에 따라 확인 |
| **66 / 154** | 72.5 / 170 | 현행 법정표라는 의미 아님 |
| **345 / 765** | 362 / 800 | 실제 명판 우선 |

**짧은 예제**

60 Hz에서 5주기 차단시간과 3주기 차단시간은 각각 몇 ms인가?

1 5/60초=0.0833초.

2 3/60초=0.05초.

답 → 약 83.3 ms와 50 ms.

**가리고 답하기**

정격전압 24 kV, 정격차단전류 25 kA의 전통적 차단용량 표현은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# P33 단로기·전력퓨즈·GIS와 개폐 순서

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 0개

□ 단로기·전력퓨즈·GIS와 개폐 순서의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

단로기는 회로를 분리하여 절연거리를 확보하는 장치로 일반적인 부하전류·고장전류를 차단하는 차단기를 대신하지 않는다. 설비의 충전전류나 변압기 무부하 여자전류 등 제한된 개폐 능력이 규정된 제품도 있지만 이를 모든 DS의 부하 차단 능력으로 일반화하지 않는다.

차단기와 단로기가 직렬인 기본 회로에서 투입은 단로기를 먼저 닫고 차단기를 닫는다. 정지는 차단기로 전류를 먼저 끊고 단로기를 연다. 실제 조작은 인터록·접지개폐기·작업절차 조건까지 따르며 이 학습 순서만으로 현장 작업을 실행하는 절차서가 되는 것은 아니다.

전력퓨즈는 큰 과전류에서 용단되어 회로를 끊는다. 한류형은 단락전류가 예상 파고까지 커지기 전에 제한하여 차단부담을 줄일 수 있다. 소형·저렴하고 별도 계전기 없이 동작하지만 재사용할 수 없고 결상, 과도전압, 작은 고장전류에서의 차단 범위를 고려해야 한다.

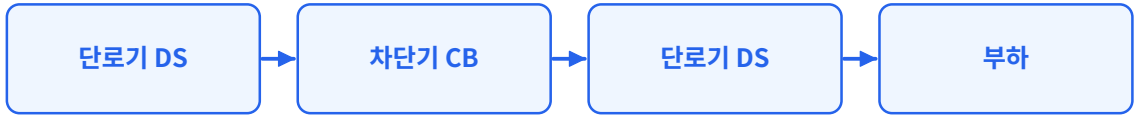
퓨즈는 정상 부하·허용 과부하·변압기 여자 돌입·전동기 기동에는 불필요하게 동작하지 않으면서 보호대상의 열적 한계를 넘기기 전에 차단하도록 고른다. 시간-전류 특성, 용단 특성, 한류 특성과 차단 가능한 전류 범위가 선정의 핵심이다. 전체 차단시간은 용단 전 시간과 아크 지속시간의 합이다. 통과 에너지 지표 $I^2t$는 전류 제곱의 시간적분으로, 보호할 기기의 열적 내량과 협조시킨다. 큰 단락전류를 반주기 이내에 제한하는 한류 성능은 해당 퓨즈의 특성곡선과 고장조건에서 확인한다.

GIS는 가스 절연 금속 밀폐 구조로 충전부를 둘러싸 작게 배치하고 오염·외부접촉 영향을 줄이는 개폐설비다. 가스와 기밀·접지·분해물 관리가 필요하며 밀폐라는 이유로 점검이 불필요한 것은 아니다. LBS는 부하개폐기이고 단락전류 차단은 조합 퓨즈·차단기의 역할을 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 개폐 순서와 기기 역할

#### 단로기·차단기·퓨즈의 역할




정전: CB 개방 → 무부하 확인 → DS 개방

복전: DS 투입 → CB 투입

퓨즈: 과전류로 용단 · GIS: 가스 절연으로 기기와 모선을 구성

DS는 통상 부하·고장전류 차단용이 아니므로 CB와의 순서를 구별한다. 실제 조작은 접지개폐기·인터록·작업 절차까지 따른다.

| 장치 | 주요 기능 | 구별점 |
|---|---|---|
| CB | 부하·정격 고장전류 차단 | 아크 소호 능력 |
| DS | 회로 절연·분리 | 일반 부하/고장 차단 불가 |
| PF | 용단에 의한 과전류 차단 | 재사용 불가, 특성 협조 필요 |
| LBS | 부하전류 개폐 | 단락 차단은 별도 확인 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| 장치 | 주요 기능 | 구별점 |
|---|---|---|
| GIS | 가스 절연 밀폐 개폐설비 | 하나의 기능만 뜻하는 약어가 아님 |

**가리고 답하기**

CB와 DS의 정지 조작 기본 순서는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P34

## PT·CT·MOF·ZCT·GPT와 부담

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ PT·CT·MOF·ZCT·GPT와 부담의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

PT 또는 VT는 큰 전압을 계측하기 좋은 작은 전압으로, CT는 큰 전류를 작은 전류로 바꾼다. 기본 연결·개방/단락 주의와 변성비는 M24를 잇는다. 원자료의 2차 110 V와 5 A는 전통적인 대표 정격이며 PT가 무조건 110 V, CT가 무조건 5 A라는 보편 규칙은 아니다. 1 A CT 등 실제 장치는 명판을 따른다.

PT 2차 단락은 과전류를 만들고, 1차 전류가 흐르는 CT 2차 개방은 큰 자속·고전압을 만들 수 있다. CT 계기를 분리하는 작업에서 정해진 단락단자·절차가 필요한 이유다. 부담은 계기·계전기·배선이 변성기에 요구하는 2차 부하이며 VA와 역률로 표시한다. CT의 정격전류비뿐 아니라 부담·정확도·포화 성능도 계측·보호의 오차에 영향을 준다. 원자료는 CT 1차 정격 선정의 경험적 출발점으로 최대 부하전류의 약 1.25~1.5배를 제시한다. 예를 들어 최대 80 A라면 100~120 A 부근의 표준 정격 후보를 검토한다. 이는 의무 비율이 아니며 기동전류·보호범위·부담·정확도 요구를 함께 검토한다.

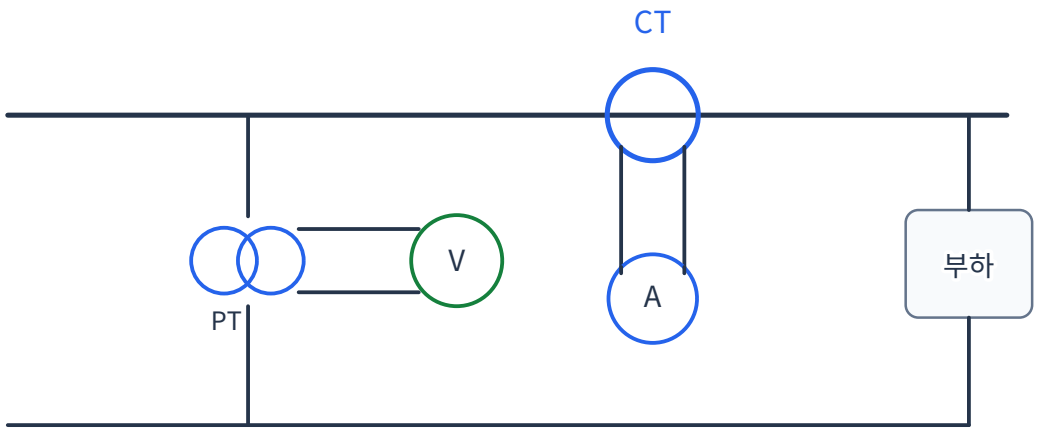
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

MOF는 거래 계량용 PT와 CT를 한 장치로 구성한 계기용 변성기다. ZCT는 모든 정상 회로 도체를 함께 관통시켜 벡터합 전류를 검출한다. 평형이면 합이 0이고 지락 등으로 밖으로 돌아가는 전류가 있으면 잔류전류가 생긴다. 검출값은 **Ia+Ib+Ic=3I0**이다.

GPT는 접지형 전압변성기로 영상전압을 검출한다. 세 상의 2차 전압을 개방삼각으로 연결하면 정상 평형 때 합이 0이고 지락 때 잔류전압 3V0가 나타난다. 비접지 계통의 완전 1선지락 예에서 건전상 대지전압은 정상의 $\sqrt{3}$배가 된다. 원자료의 190 V는 특정 2차 결선·정격 예의 $110\sqrt{3}$ V이지 모든 GPT의 출력값이 아니다.

**그림 · 계기용 변성기의 접속 위치**

### PT는 병렬 · CT는 직렬 전류를 검출



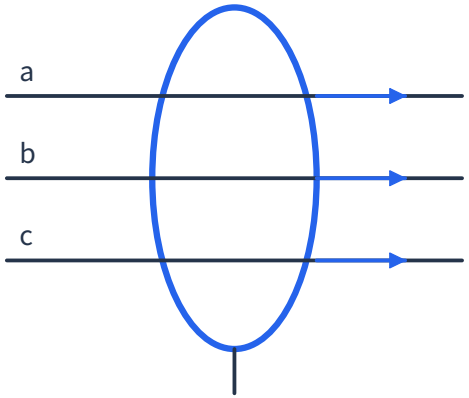

CT 2차 개방 금지 · PT 2차 단락 금지

계기용 변성기의 1차 접속과 2차 계기를 구별한 개념도다. CT 1차는 부하전류 경로에 놓이고 PT 1차는 측정 전압에 병렬로 연결된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 영상 전류와 영상 전압

## ZCT와 GPT: 서로 다른 영상량 검출




Ia + Ib + Ic = 3I0




Va0 + Vb0 + Vc0 = 3V0

영상 전압 검출

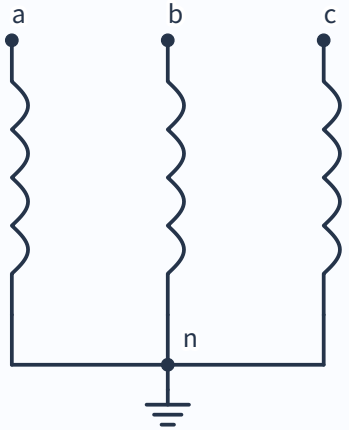
ZCT는 관통한 도체 전류의 합을 검출한다. GPT의 오픈 델타는 권수비를 고려한 영상 전압 출력을 얻는다. 오른쪽은 기능도이며 실제 단자 결선도는 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · GPT 오픈 델타의 실제 권선 연결

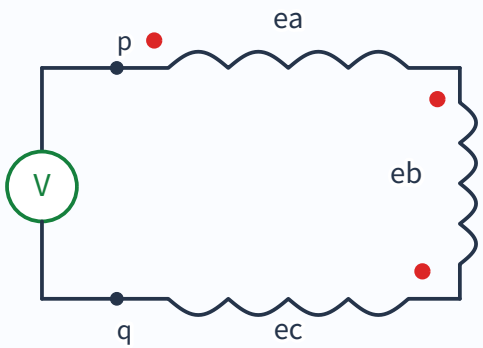
## GPT: 접지 Y 1차와 오픈 Δ 잔류전압 회로

### 1차: 각 상과 대지 사이 전압 측정




3상 1차 권선의 중성점 접지

### 3차: 세 권선을 직렬로 더하고 한쪽 개방




Vp-Vq = ea + eb + ec

= 3v0

정상: 세 벡터합 0 / 지락: 영상전압 발생 → 계전기에서 검출

점은 각 권선의 같은 기준 극성. 2차 계측 권선과 실제 보호기기는 생략.

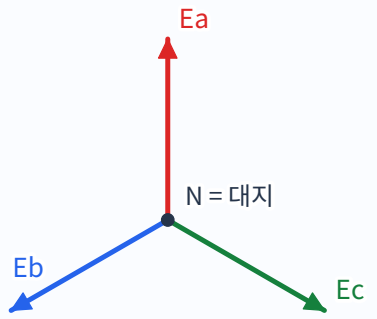
접지 Y 1차로 각 상 대지전압을 받아 오픈 델타 3차의 세 권선 전압을 극성에 맞추어 직렬 합산한다. p-q 사이 출력은 변성비를 적용한 3v0이며 정상 대칭 전압에서는 0이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 비접지 지락의 대지전압 벡터

## 비접지 계통의 a상 완전지락: 대지 기준 이동

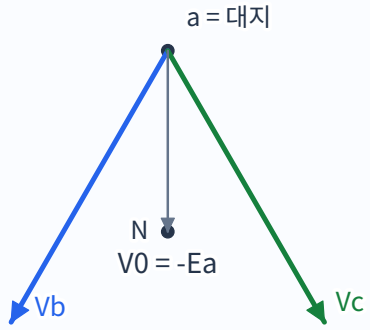
### 정상: 중성점 N과 대지 전위가 같음




각 상 대지전압 크기 = E

Ea + Eb + Ec = 0

### a상 지락: a점이 대지 전위




Va = 0, |Vb| = |Vc| = √3 E

Va + Vb + Vc = 3V0

선간전압은 그대로: 대지전압 기준만 이동한다. 직접접지의 전압변화와 구별.

GPT 예: 정상 상전압 110/√3 V → 지락 시 잔류출력 110√3 ≈ 190.5 V

대칭 무손실 전원과 a상 완전지락을 가정한다. a상 대지전압은 0, 건전상 대지전압은 기존 상전압의 √3배가 되고 중성점은 -Ea만큼 이동한다. GPT 수치는 원본의 특정 변성비 예이다.

**공식 1**

$$S_{CT} = I_s^2 |Z_b|$$

CT 부담 VA, Is: 정격 2차전류 A, Zb: 계기+배선 등가 임피던스 Ω. 위상/오차에는 부담 역률도 중요하다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$I_a + I_b + I_c = 3I_0, \quad V_a + V_b + V_c = 3V_0$$

영상분은 상합의 1/3. ZCT와 개방삼각 GPT는 합성 잔류량을 검출한다.

**짧은 예제**

CT 1차 200 A/2차 5 A 정격에서 실제 1차가 80 A다. 이상 2차전류는?

1 변성비는 **200/5=40**.

2 **Is=80/40**.

답 → 2 A.

**가리고 답하기**

5 A CT의 2차 부담 임피던스가 0.4 Ω이면 부담은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P35 차동계전과 비율차동 보호

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 차동계전과 비율차동 보호의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

차동보호는 보호구간으로 들어오는 전류와 나가는 전류를 같은 기준으로 비교한다. 정상 운전과 구간 밖 고장에서는 거의 같아 동작량이 작고, 구간 안 고장에서는 차이가 커진다. CT 비가 달라도 2차에서 같은 값이 되도록 비율을 맞춘다.

변압기는 결선 때문에 1·2차 전류 위상이 이동할 수 있다. 단순히 CT 전류를 빼면 정상에서도 차이가 생기므로 전류 크기와 위상 보상, 필요 시 영상 성분 제거를 적용한다. 전통적인 CT Y/Δ 보상과 디지털 계전기의 내부 보상은 방법이 다르다.

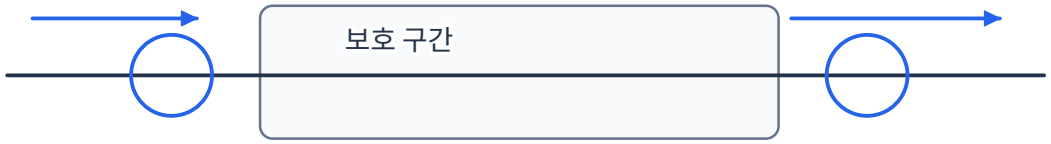
비율차동은 차동전류가 큰지만 보는 대신 통과전류에 비례하는 억제량도 사용한다. 큰 외부 고장 때 CT 오차·포화로 생기는 가짜 차동을 억제하면서 내부 고장을 검출한다. 여자 돌입전류와 과여자 등은 실제 보호논리에서 추가 구분한다. 수치 설정은 계전기 특성과 CT 성능에 따라 정한다.

원자료 그림처럼 정상에서 두 CT가 5 A씩 반대 방향으로 동작코일을 통과하면 합이 0이다. 내부 고장으로 한쪽 5 A, 다른 쪽 보상 후 4 A이면 동작량 1 A가 생긴다. 실제 트립은 설정치·억제 조건과 비교해야 하며 차이가 0이 아니면 언제나 즉시 트립한다는 뜻은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 차동 계전기의 내·외부 고장 구별

#### 차동 보호: 보호 구간에 들어오고 나가는 전류 비교




외부 고장·정상: 보정 후 유입 ≈ 유출




내부 고장: 보정 후 차동전류 발생

CT 극성·변류비·변압기 결선의 위상차를 보정한 전류를 비교한다. 단순 크기 비교가 아니라 기준 방향과 보정이 전제이며 여자 돌입 전류는 별도 대책이 필요하다.

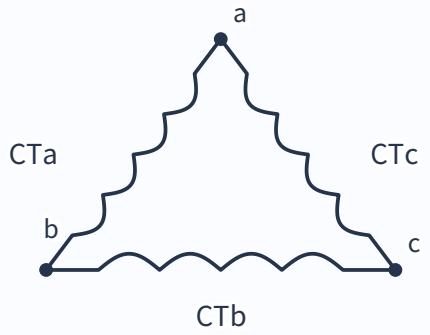
WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · Y-Δ 변압기의 차동 CT 결선

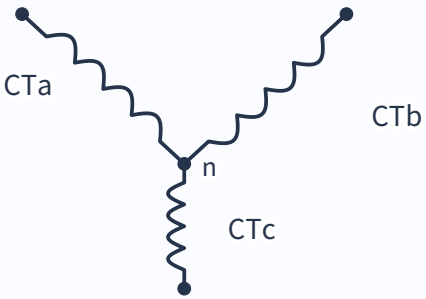
## 변압기 차동보호: CT 결선으로 위상차를 보상

**전력변압기 Y / Δ**

**전력 Y측의 CT: Δ 결선 예**




**전력 Δ측의 CT: Y 결선 예**




CT 비율·극성·결선을 맞춘 뒤 양측 전류를 비교 → 정상·외부고장에서는 상쇄

전통적 결선 보상 예. 실제 벡터그룹을 확인하며 디지털 계전기는 내부 보상 가능.

전력변압기 자체의 Y-Δ 위상차 때문에 CT 전류를 단순히 같은 상 이름으로 빼면 안 된다. 전통적 결선 보상 예로 Y측 CT를 Δ, Δ측 CT를 Y로 연결하는 유형을 나타냈다. 실제 극성과 CT 비는 벡터그룹·계전기 요구에 맞춘다.

**공식 1**

$$I_d = |\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2|, \quad I_r = \frac{|\tilde{I}_1| + |\tilde{I}_2|}{2}$$

한 예의 방향/위상 보상 후 정의. 다른 계전기는 억제량 정의가 다르다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$I_d > I_{\min} + kI_r$$

개념 설명용 단일 기울기 동작 조건. 실제 계전기는 다중 기울기·블로킹 등을 사용할 수 있다.

**짧은 예제**

예시 설정 **Imin=0.2** A, **k=0.3**에서 **Id=1** A, **Ir=4.5** A는 동작 조건을 만족하는가?

1 우변은 **0.2+0.3×4.5=1.55** A.

2 1 A는 1.55 A보다 작다.

답 → 이 단순 예시식에서는 동작하지 않는다.

**가리고 답하기**

보상한 전류가 같은 위상의 5 A와 4 A이면 Id와 예시 억제량 Ir는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P36 고압 배전·계통 연계의 방식

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 0개

☐ 고압 배전·계통 연계의 방식의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

배전선로는 전원에서 수용가 쪽으로 전력을 나누어 보내는 계통이며, 급전선·간선·분기선은 역할에 따라 구분한다. 수지상 또는 방사상은 한 공급경로에서 가지를 뻗는 구조로 단순하고 증설하기 쉽지만 고장 구간 아래쪽은 우회 공급이 어려울 수 있다.

환상식은 선로를 고리로 구성하여 고장 구간을 분리하고 다른 쪽에서 공급할 수 있게 한다. 실제 운전은 상시 개방점을 둔 개방루프인지 병렬로 닫힌 폐루프인지에 따라 고장전류와 보호가 다르다. 고리 형태라는 이유만으로 항상 양쪽에서 전류가 동시에 흐르는 것은 아니다.

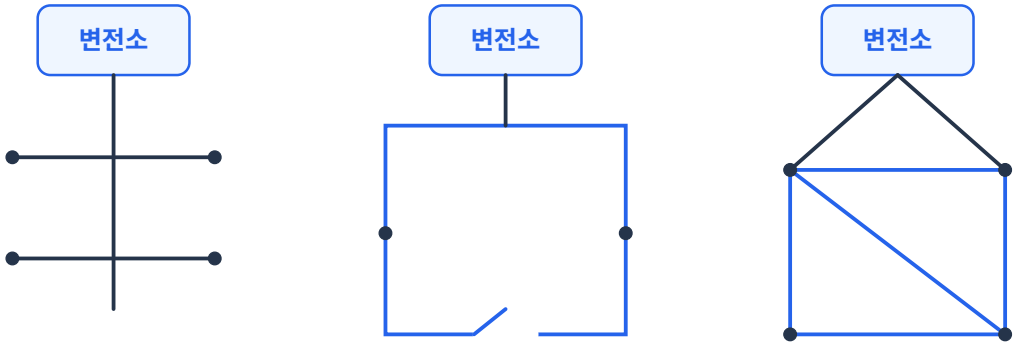
망상식은 여러 경로를 연결하여 공급 신뢰도와 부하 분산을 높인다. 대신 선로·보호설비·고장 판단이 복잡하고 비용이 증가할 수 있다. 단일 고장 후에도 공급 가능한지가 장점이지만 모든 사고를 무정전으로 처리한다는 보장은 아니다.

계통 연계는 예비력 공유, 부하의 시간차 이용, 전압·주파수 유지와 경제급전을 도울 수 있다. 반면 단락전류 증가, 고장·동요의 전파, 보호협조가 함께 문제가 된다. 한 계통의 동기화 상태와 차단용량을 고려하여 운전한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 수지상·환상·망상 배전

#### 고압 배전망의 대표 형태




회선 연결의 차이를 보이는 단선도다. 환상망은 보통 개방점을 두고 운용할 수 있으며 연결도가 환상이라고 항상 병렬 급전하는 것은 아니다.

| 방식 | 장점 | 유의점 |
|---|---|---|
| **방사상** | 구성 단순, 분기 증설 쉬움 | 고장 시 공급대체 경로 제한 |
| **환상** | 구간 분리·우회 가능 | 개방점/폐루프 여부와 보호 확인 |
| **망상** | 다중 경로, 부하 분담 | 설비비·보호·단락전류 증가 |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

방사상에서 환상·망상으로 갈수록 일반적으로 좋아지는 점과 복잡해지는 점은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

# P37 저압 뱅킹·네트워크·스폿 네트워크

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 1개

☐ 저압 뱅킹·네트워크·스폿 네트워크의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

저압 방사상은 각 변압기 뱅크가 구역별로 공급해 설비가 단순하지만 큰 단일 부하의 변동이나 고장 영향이 집중될 수 있다. 저압 뱅킹은 같은 고압계통에 접속된 두 대 이상 변압기의 저압측을 연결하여 부하를 나눈다. 변압기 병렬조건과 고장 보호가 중요하다.

뱅킹은 전압강하·손실·불평형과 플리커를 줄일 수 있으나, 한 구간의 고장에 인접 변압기가 공급하면서 차례로 차단되는 캐스케이딩을 고려해야 한다. 무조건 변압기 2차를 연결하면 되는 것이 아니라 변성비·결선·극성·임피던스 등의 병렬조건을 맞춘다.

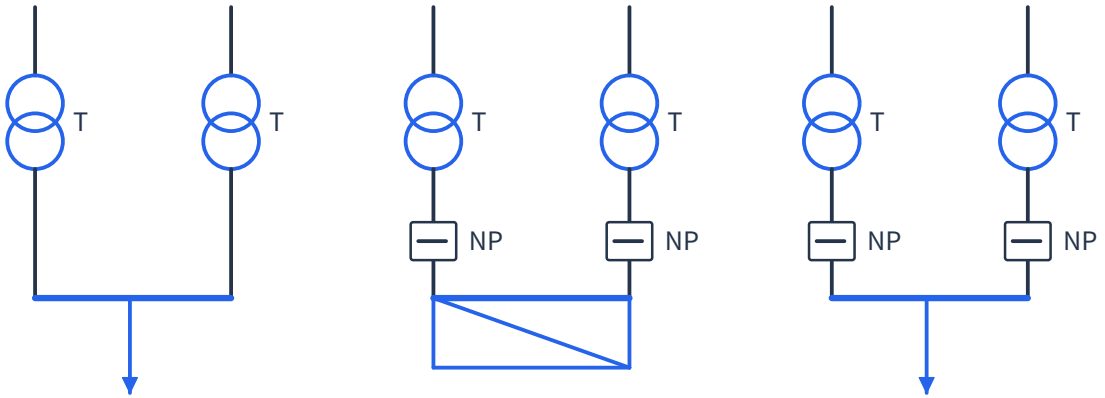
저압 네트워크는 여러 공급선과 변압기를 저압망으로 연계한다. 고장 또는 역전력 흐름 때 고장 공급선을 분리하는 네트워크 프로텍터를 사용한다. 스폿 네트워크는 특정 부하점에 복수 수전회선·변압기를 두어 한 회선 정지에도 나머지로 공급하는 형태다.

원자료의 스폿 네트워크 변압기 용량식은 N대 중 1대 정지, 남은 N−1대가 같은 비율로 분담, 정해진 단시간 과부하율을 허용한다는 가정이다. 과부하 허용치는 제품·주위온도·지속시간 조건에 따라 달라지므로 130%를 보편적인 지속 운전 한도로 암기하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 변압기 2차의 연결 방식**

## 저압 뱅킹·네트워크·스폿 네트워크




뱅킹 네트워크 스폿 네트워크

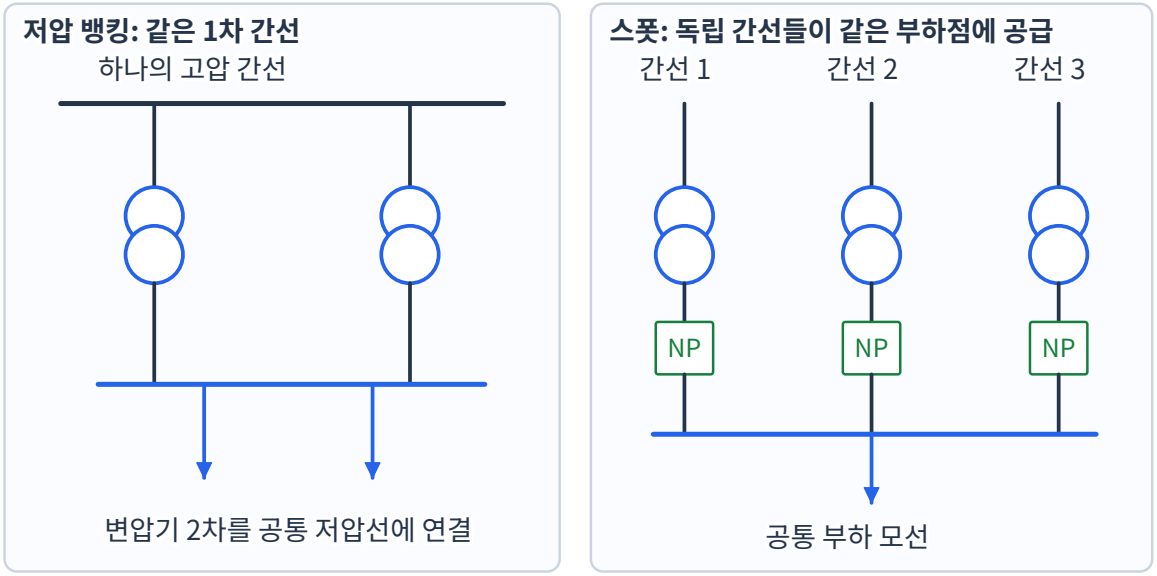
NP: 네트워크 프로텍터 · 역송·고장 상황에서 구간을 분리

뱅킹은 변압기 2차를 연결하는 구성이고 스폿 네트워크는 한 장소의 공통 모선에 여러 변압기가 급전한다. 보호·병렬운전 조건을 만족해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 저압 뱅킹·스폿 네트워크의 전원 관계

## 뱅킹과 스폿 네트워크: 1차 전원부터 구별




NP: 네트워크 프로텍터 — 고장·역송 조건에서 해당 변압기 가지를 분리

단선도이며 각 선은 3상 회로를 대표한다. 독립 간선을 고압측에서 서로 묶지 않는다.

뱅킹은 동일 고압 간선에서 공급받는 변압기 2차를 병렬 연결한다. 스폿 네트워크는 서로 독립된 고압 간선과 변압기가 한 저압 부하 모선에 공급하며 각 가지에 네트워크 프로텍터를 둔다.

**공식 1**

$$S_{\text{unit}} \geq \frac{S_{\max}}{(N-1)k_{\text{overload}}}$$

N≥2, 1대 정지 시 N−1대 동일 분담. **koverload=1.3**이면 130% 가정. S는 모두 kVA 등 같은 단위.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

최대 1800 kVA를 3대가 공급하되 1대 정지에서도 과부하 없이 공급하려면?

1 남은 대수는 2대, 과부하계수는 1.

2 **1800/(2×1)=900**.

답 → 각 900 kVA 이상.

**가리고 답하기**

최대부하 2600 kVA, 변압기 3대, 1대 정지 시 남은 기기 130%를 가정하면 각 정격용량 하한은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P38

## 단상·3상 공급방식과 전선량 비교

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 단상·3상 공급방식과 전선량 비교의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

단상 2선식의 공급전력은 VI cosϕ, 평형 단상 3선식은 중성점-외선 전압 E 기준 2EI cosϕ다. 평형 3상은 Y·Δ 어느 부하 결선에서도 선간전압 VL·선전류 IL로 √3 VL IL cosϕ를 쓴다. Y는 **VL=√3V**상, Δ는 **IL=√3I**상이며 회로이론의 3상 관계를 연결한다.

도선 한 가닥당 공급전력 비교는 무엇을 고정했는지에 따라 순위가 달라진다. 같은 선간전압을 고정한 3상 4선식과 같은 상전압을 고정한 3상 4선식은 다른 문제다. 중성선에는 평형일 때 전류가 0이지만 전선 재료량에는 포함시킨다는 조건도 명시한다.

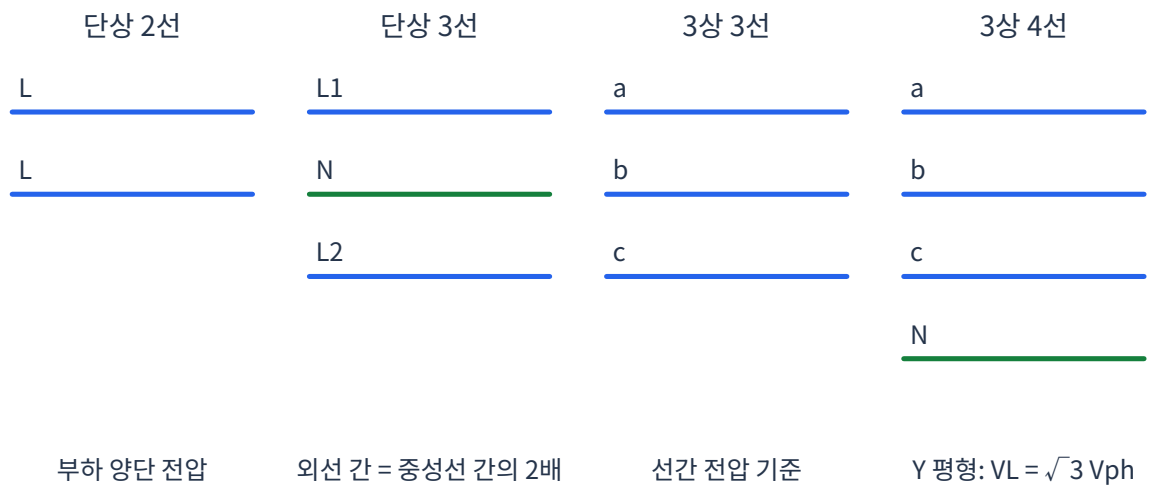
**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

원자료의 대표 전력손실비 1, 3/8, 3/4, 1/3은 같은 부하전력·상전압·선로 길이·전체 전선 재료량, 각 방식의 도체 단면이 같음, 평형 중성선 전류 0, 동일 역률을 가정한 비교다. 원본 그림의 EI 표기는 공급전력을 뜻하는 단계이며 저항손 자체는 전류제곱×저항이다.

전선 총량을 고정하면 도선 수가 많을수록 한 가닥 단면은 작아져 저항이 커진다. 동시에 같은 전력을 전달할 때 선전류는 달라진다. 두 효과를 함께 넣어야 하며 공급전력/도선수 비만으로 손실 효율까지 결론내리지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 단상·3상 공급 방식과 중성선




전선량 비교는 공급전력·손실·전압의 비교 기준을 먼저 맞춘다

단상 3선식의 두 외선은 중성점을 기준으로 반대 위상이다. 3상 4선식의 선간·상전압 관계는 평형 Y 결선의 조건이다.

**공식 1**

$$P_{1\phi 2w} = EI\cos\phi, \quad P_{1\phi 3w} = 2EI\cos\phi$$

E는 각 부하에 걸리는 상전압/외선-중성선 전압. 1상 3선식 평형.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$P_{3\phi} = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\phi, \quad P_{\text{loss}} = n_{\text{current}} I_L^2 R$$

손실식에서 실제 전류가 같은 크기로 흐르는 도선 수를 센다. 평형 3상은 3, 평형 단상은 2.

**공식 3**

$$P_{\text{loss, 12}} : P_{\text{loss, 13}} : P_{\text{loss, 33}} : P_{\text{loss, 34}} = 1 : \frac{3}{8} : \frac{3}{4} : \frac{1}{3}$$

같은 P·상전압·길이·총도체량, 단상2선/단상3선/3상3선Δ/3상4선Y 순서. 원자료 비교조건을 따른다.

**짧은 예제**

선간 400 V, 선전류 10 A, 역률 0.8의 평형 3상 유효전력은?

1 **P=√3×400×10×0.8.**

답 → 약 5.54 kW.

**가리고 답하기**

평형 3상 Y부하의 상전압이 220 V이면 선간전압은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P39 송전전압 배수와 손실·전선 단면·거리

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 송전전압 배수와 손실·전선 단면·거리의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

같은 유효전력과 역률을 유지하며 전압을 n배로 높이면 전류는 1/n이 된다. 선로 저항이 같으면 저항손은 $1/n^2$, 저항성 전압강하는 1/n, 그 전압에 대한 강하율은 $1/n^2$가 된다. 손실과 강하를 같은 비율로 외우지 않는다.

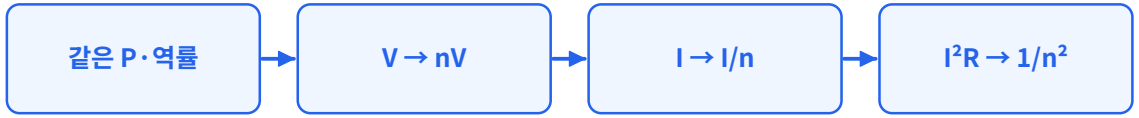
허용 전력손실률을 고정하고 같은 전력·역률·재료·거리를 유지하면 필요한 도체 단면은 전압제곱에 반비례한다. 같은 단면으로 공급 가능한 거리는 전압제곱에 비례한다. 단면까지 바꾸면 선로저항도 바뀌므로 앞 문장의 R 고정 결과를 동시에 그대로 적용하지 않는다.

이 비교는 저항손 중심의 기본 모형이다. 실제 초고압 설계에서는 절연거리, 코로나, 충전전류, 무효전력, 안정도, 기계강도 등도 제약이 된다. 계산 문제의 같은 조건 목록을 먼저 적은 뒤 비례식을 고른다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 승압과 전류·동손의 관계

## 전압을 n배로 높이면 무엇이 바뀌나




같은 전선 저항 R에서 손실 비교

같은 허용 손실로 전선 굵기를 바꾸는 비교와는 조건이 다르다

먼저 일정하게 두는 조건을 정한다. 전선 굵기·절연 비용·전압강하까지 바뀌는 설계 비교에 $1/n^2$을 무조건 적용하지 않는다.

**공식 1**

$$I \propto \frac{1}{V\cos\phi}, \quad P_{\text{loss}} \propto \frac{P^2R}{V^2\cos^2\phi}$$

동일 공급방식의 비례식. 평형 3상에서는 **P=√3VIcosϕ**, 손실=$3I^2R$로 계수가 상쇄된다.

**공식 2**

$$K = \frac{P_{\text{loss}}}{P} = \frac{P\rho\ell}{AV^2\cos^2\phi}$$

평형 3상, V는 선간전압, **R=ρℓ/A**는 한 상 도선 저항. K는 0~1 비율.



WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 3**

$$A \propto \frac{1}{V^2}, \quad \ell_{\max} \propto V^2$$

같은 P·K·역률·재료에서 각각 거리 고정 또는 단면 고정. 모든 값이 동시에 고정되는 것은 아니다.

**짧은 예제**

단면을 바꾸지 않고 같은 손실률에서 전압을 2배로 올리면 기본 모형의 공급 가능 거리는?

1 $\ell_{max} \propto V^2$.

답 → 4배.

**가리고 답하기**

전압을 3배로 하고 P·역률·R를 고정하면 전류, 손실, 전압강하율의 변화비는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P40 분산부하 선로와 수용률·부등률·부하율

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 분산부하 선로와 수용률·부등률·부하율의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

짧은 배전선로는 저항·리액턴스를 중심으로 다루고 분로 정전용량을 무시하는 근사를 쓴다. 집중부하가 말단에만 있으면 모든 구간에 같은 전류가 흐르지만, 균일 분포부하는 입구에서 말단으로 갈수록 선전류가 직선적으로 줄어든다.

전체 입구전류 I와 총선로저항 R가 같은 단순 방사상 저항선로에서 균일 분포부하의 말단 전압강하는 집중 말단부하의 1/2, 손실은 1/3이다. 전압강하는 I의 적분, 손실은 $I^2$의 적분이기 때문이다. 단상 왕복·3상 계수는 같은 공급방식끼리 비교하면 그대로 유지된다.

수용률은 설비용량에 비해 최대수요가 얼마인지 나타내고 부등률은 여러 부하의 각각 최대를 더한 값과 동시 합성 최대의 비다. 부등률은 각 최대 발생시간이 다를수록 커져 설비 공유에 유리하다. 부하율은 일정 기간 평균전력/최대전력이며 같은 에너지에서 피크가 낮을수록 높다.

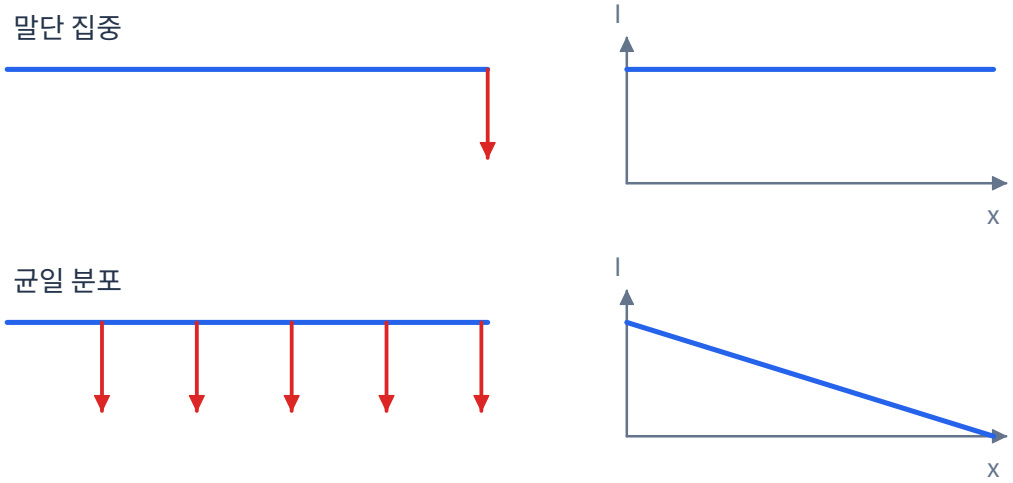
손실계수는 평균 선로손실/최대 선로손실이다. 전류가 부하에 비례하고 저항이 일정하면 부하율 F와 $F^2 \le H \le F$ 관계를 가진다. **$H \approx aF+(1-a)F^2$**는 경험근사이며 원자료의 a값 예시는 특정 부하 패턴의 가정이지 보편상수는 아니다.

변압기 용량은 최대 수요의 전기 입력을 역률로 나누어 구한다. 설비용량이 이미 전기 입력 kW이면 효율로 다시 나누지 않는다. 설비용량을 전동기 등의 기계 출력 kW로 주었다면 전기 입력으로 바꾸기 위해 효율 η로 먼저 나누므로 **$S \approx P$**설비×수용률/(η×역률)이다. 여러 부하의 개별 최대 합을 이용하는 경우에는 합성 최대를 구하는 부등률도 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 분포 부하에서 전류가 줄어드는 모습**

### 집중 부하와 균일 분포 부하의 선로 전류



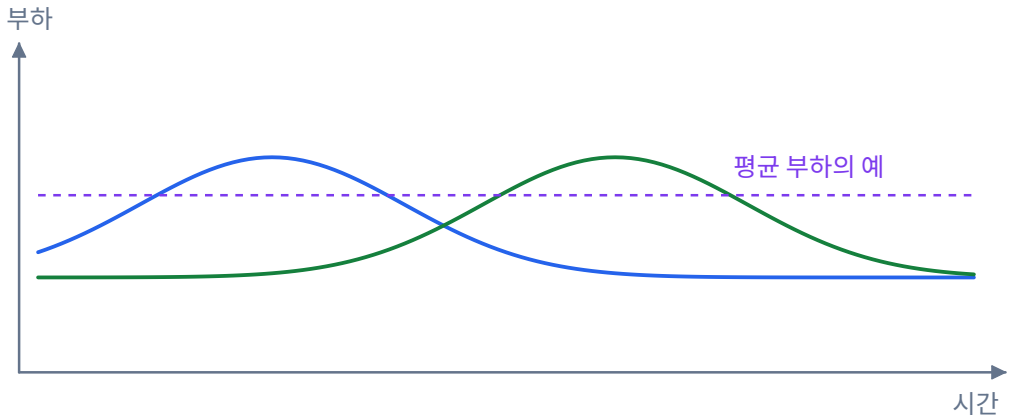

같은 총부하·길이: 균일 분포의 전압강하 계수 1/2 · 동손 계수 1/3

전류·역률이 균일하게 분포한 단순 방사형 선로의 근사다. 말단으로 갈수록 남은 부하가 줄어 전류가 감소하고, 전압강하와 동손의 계수도 서로 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 부하 곡선과 최대 수요의 시각

#### 수용률·부등률·부하율의 서로 다른 비교




각 부하의 최대 시각이 다를 수 있음 → 합성 최대는 개별 최대의 합과 다름

푸른색·초록색은 두 부하의 예시다. 평균선은 개념 표시이며 이 두 곡선의 실제 평균을 계산한 값은 아니다. 부하율은 같은 기간의 평균/최대이고 부등률은 개별 최대의 합/합성 최대다.

**공식 1**

$$\Delta V_{\text{distributed}} = \frac{1}{2}IR, \quad P_{\text{loss, distributed}} = \frac{1}{3}I^2R$$

단일 전류경로 표기, 균일 분산·일정 역률·저항 중심. R은 전체 해당 경로 저항.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$d = \frac{P_{\max}}{P_{\text{installed}}}, \quad D = \frac{\sum P_{i,\max}}{P_{\text{combined},\max}}$$

d: 수용률, D: 부등률≥1. 단위는 분자·분모를 맞춘다.

**공식 3**

$$F = \frac{P_{\text{avg}}}{P_{\max}} = \frac{W}{TP_{\max}}, \quad F^2 \le H \le F$$

부하율 F, 손실계수 H. W: 해당 기간 에너지, T: 같은 기간 시간.

**공식 4**

$$S_{\text{transformer}} \simeq \frac{P_{\text{installed}} d}{\text{pf}}$$

최대 유효수요와 역률로 구한 기본 kVA. 여유·특수부하·온도 등 실제 선정조건은 별도.

**공식 5**

$$H \simeq aF + (1-a)F^2$$

손실계수 경험근사. 0≤a≤1인 계수는 실제 부하패턴을 반영하며 공통 상수가 아니다.

**짧은 예제**

하루 전력량 1200 kWh, 최대수요 100 kW일 때 하루 부하율은?

1 평균은 **1200/24=50** kW.

2 부하율=50/100.

답 → **0.5=50%**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

개별 최대가 100, 150, 200 kW이고 합성 최대가 300 kW이면 부등률은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P41 배전 전압조정·승압기·유도전압조정기

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

□ 배전 전압조정·승압기·유도전압조정기의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

전압조정은 수전전압을 조건에 맞게 유지하는 일이다. 원자료는 변압기 탭, 단권 승압기, 유도전압조정기, 직렬 콘덴서 등을 열거한다. 2025 자료의 허용편차 110 V±6 V, 220 V±13 V, 380 V±38 V, 60 Hz±0.2 Hz는 그 자료의 학습표로만 취급하며 현재 공급약관·법정 허용값이라고 단정하지 않는다.

이상 변압기는 **E1/E2=N1/N2**다. 1차 인가전압과 2차 권수가 일정하면 1차 탭 권수를 줄일 때 2차 전압이 올라간다. 탭 표기의 높고 낮음이 실제 수용가 전압 변화와 반대로 느껴질 수 있으므로 어느 권수를 바꾸는지 식으로 확인한다.

단권 승압기는 작은 직렬 전압 e를 원래 E1에 더한다. 전체 부하용량과 권선이 전자유도로 처리하는 자기용량은 다르며 작은 승압비에서는 자기용량이 작아 경제적이다. 공통 권선으로 연결되어 절연분리가 없고 임피던스가 작아 단락전류가 커질 수 있다.

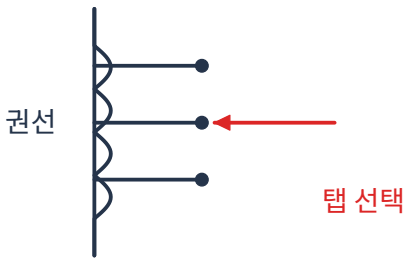
유도전압조정기는 주입전압의 위상각을 조절하여 출력 크기를 바꾼다. **E2=E1+e2**라는 벡터합이 기본이고 일반 크기는 코사인 법칙으로 구한다. 단상 특수구성에서 ±e2 cosθ처럼 투영으로 조절하는 설명과 일반 3상 벡터합을 혼동하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

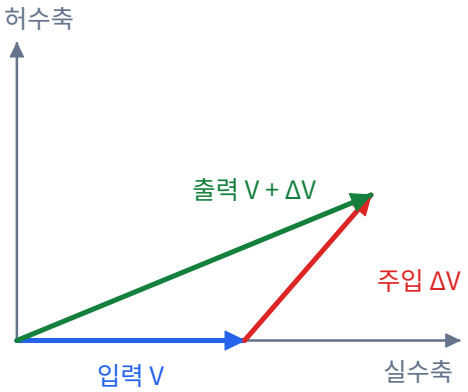
원자료의 V결선·Δ결선 승압식은 e1·e2를 어느 권선의 전압으로 정의했는지와 주입각 조건이 필요하다. 같은 선간 승압률이라는 이유만으로 단상 권선식을 임의 결선에 옮기지 않는다. 다음 표의 **k=e2/e1**은 권선 전압비, S는 부하 피상전력이다. 단상과 Y의 전압은 같은 상 기준, V의 전압은 같은 선간 기준으로 맞춘다. 원자료 Δ식에는 주입 결선도가 제시되지 않았으므로 전압식과 자기용량식을 보편적인 정확식으로 암기하지 않는다. 표에는 원자료에서 다룬 항목을 식별할 수 있게 표시하고, 실제 문제에서는 주어진 결선의 벡터합과 각 권선의 전압×전류 합으로 계산한다.

**그림 · 탭과 유도전압 조정의 원리**

### 탭 조정과 직렬 주입 전압




사용 권수 변화 → 변압비 변화



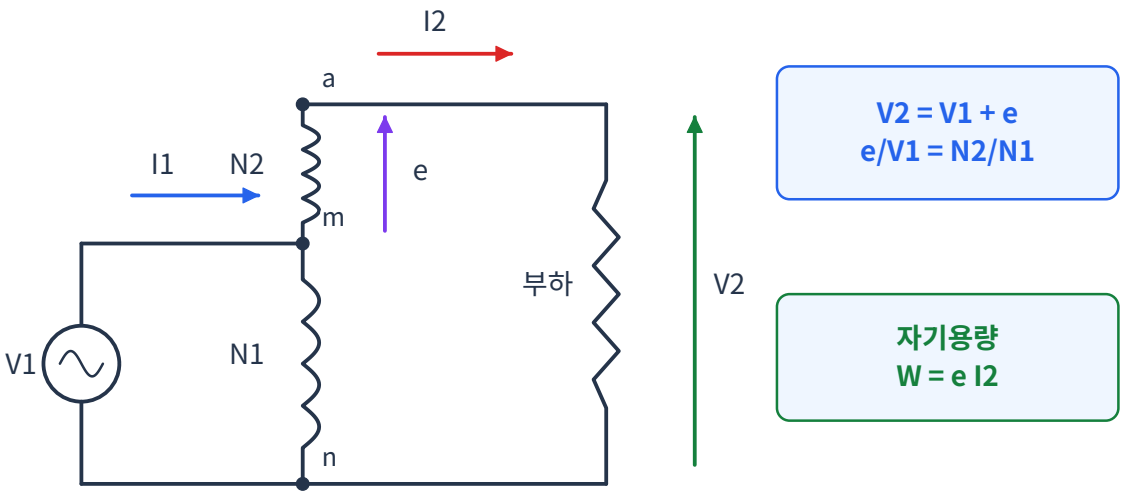

유도전압 조정은 주입 전압의 위상까지 고려

왼쪽은 탭 선택, 오른쪽은 전압의 벡터 합이다. 실제 결선에 따른 √3 계수와 기준 전압을 확인하며 특정 Δ 승압기 결선을 임의로 가정하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 단권 승압기의 권선·극성·용량

## 단권 승압기: 공통 권선과 직렬 권선




V2 = V1 + e
e/V1 = N2/N1

자기용량
W = e I2

승압 극성: 직렬 권선 전압 e가 V1에 더해진다. 반대 극성으로 연결하면 감압.

1차와 2차가 전기적으로 연결되므로 절연 변압기의 분리 기능은 없다.

입력은 m-n, 출력은 a-n이며 a-m 직렬 권선 전압이 입력에 가산되는 승압 결선이다. 공통 권선과 직렬 권선의 권수비, 직렬 권선이 처리하는 자기용량을 표시했다.

**공식 1**

$$E_2 = E_1 \frac{N_2}{N_1}, \quad E_{\text{out}} = E_{\text{in}} + e$$

첫 식 이상 변압기. 둘째는 동상 직렬 승압.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 2**

$$S_{\text{winding}} = S_{\text{load}} \frac{e}{E_{\text{out}}}$$

단상 또는 동등한 상별 동상 직렬 승압의 자기용량. **e=Eout−Ein**.

**공식 3**

$$|E_2| = \sqrt{E_1^2 + e_2^2 + 2E_1 e_2 \cos\theta}$$

두 전압의 위상각 θ인 일반 벡터합. 각 값은 같은 선/상 전압 기준.

| 구성 | 출력전압 학습식 | 자기용량 학습식 |
|---|---|---|
| **단상 / 3상 Y** | E2=E1(1+k) | S자기=(e2/E2)S |
| **3상 V** | E2=E1(1+k) | S자기=(2/√3)(e2/E2)S |
| **3상 Δ: 원자료 표시식** | E2≈E1(1+3k/2), 작은 k의 형태 | 원자료: S자기=(1/√3)(E2²−E1²)/(E2E1) S. 결선 정의 부족으로 일반 정확식 적용 보류 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• Δ결선의 원자료 표시식은 결선·위상 정의가 빠져 독립적인 정확식으로 확인되지 않았다.
**E2≈E1(1+3k/2)** 형태는 작은 k의 근사이며 자기용량 표현도 결선도 없이 일반화할 수 없다. 이 한정은 원문 수식에 대한 검증 상태로, 내용 누락을 뜻하지 않는다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

1차 전압과 N2를 고정하고 1차 권수를 1000회에서 950회로 낮춘다. E2 변화비는?

1 E2는 N1에 반비례.

2 **1000/950≈1.0526**.

답 → 약 5.26% 증가.

**가리고 답하기**

단상 전압을 200 V에서 220 V로 승압하여 22 kVA를 공급한다. 승압 권선의 자기용량은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P42 플리커·배전선 자동개폐와 각종 현상

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 1개

□ 플리커·배전선 자동개폐와 각종 현상의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

플리커는 반복적 전압변동으로 조명 밝기가 흔들리는 현상이다. 아크로·대형 변동부하 등에서 전류·무효전력의 변화가 선로 임피던스에 전압변동을 만든다. 전원측에서는 단락용량이 큰 계통에 접속, 전용회선 사용, 공급전압 상승 등이 전압변동을 줄이는 방향이다.

수용가측에서는 무효전력 변동 보상, 상간 부하 분산, 전류변동 제한이 대책이다. 원자료는 직렬콘덴서·직렬리액터·동기조상기·사이리스터 보상장치 등을 사례로 든다. 어떤 장치를 써도 보상효과가 같은 것이 아니며 부하 특성, 공진, 고조파, 제어속도를 함께 본다.

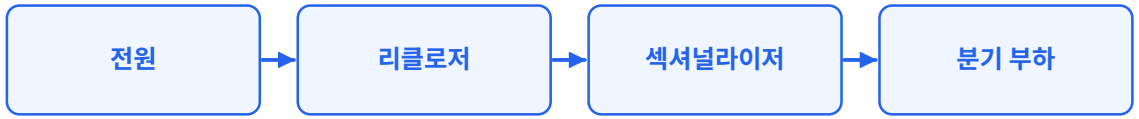
**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

재폐로기 RC는 일시고장 후 차단·재투입을 자동 수행한다. 섹셔널라이저는 상위 차단장치 동작을 계수하여 무전압 시간에 고장구간을 분리하는 장치로, 자체 단락전류 차단능력과 혼동하지 않는다. LBS는 부하 개폐, CB는 정격 고장전류 차단을 맡는다. 이들을 협조시켜 정전 구간을 줄인다.

원자료의 효과 모음은 앞 단원의 섬락·페란티·코로나·자기여자와 E19/E41의 표피효과를 다시 연결한다. 근접효과는 이웃 도체의 교류 자계 때문에 한 도체 내부 전류분포가 치우치는 현상으로 표피효과와 원인이 구별된다. 두 현상 모두 교류 저항을 증가시킬 수 있다.

**그림 · 배전 보호의 동작 순서**

### 리클로저와 섹셔널라이저의 협조




고장 차단·재폐로 → 동작 횟수 검출 → 무전압 동안 구간 개방

일시 고장: 재공급 가능 · 영구 고장: 고장 구간 분리

섹셔널라이저는 리클로저의 동작과 협조해 정전 구간에서 개방하는 방식이다. 단독으로 큰 고장전류를 차단하는 차단기로 해석하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 1**

$$\frac{\Delta V}{V} \propto \frac{\Delta Q}{S_{sc}}$$

리액턴스가 지배적인 전원·작은 변동의 정성 근사. 단락용량 Ssc가 커지면 같은 무효전력 변동의 영향이 작아진다.

| 현상 | 핵심 원인 | 연결 |
|---|---|---|
| **플리커** | 반복 전압변동 | 변동부하·무효전력 보상 |
| **표피효과** | 자체 교류 자계 | 전류가 표면 쪽 집중 |
| **근접효과** | 이웃 도체의 교류 자계 | 단면 내 전류분포 치우침 |
| **페란티** | 경부하 선로 충전전류 | 수전단 전압 상승 |
| **자기여자** | 발전기·진상 정전용량 상호작용 | 과도한 전압 상승 가능 |

**가리고 답하기**

재폐로기와 섹셔널라이저를 같은 고장전류 차단장치로 보아도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P43 동기발전기 출력가능곡선

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 동기발전기 출력가능곡선의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

출력가능곡선은 동기발전기가 P와 Q를 어느 조합으로 연속 공급할 수 있는지 나타낸다. 가로축은 유효전력 P, 세로축은 무효전력 Q로 두며 여기서는 발전기가 계통에 무효전력을 공급하는 방향을 +Q로 정한다. 좌표축 방향·부호를 바꾸어 그린 자료도 있으므로 곡선 모양만 외우지 않는다.

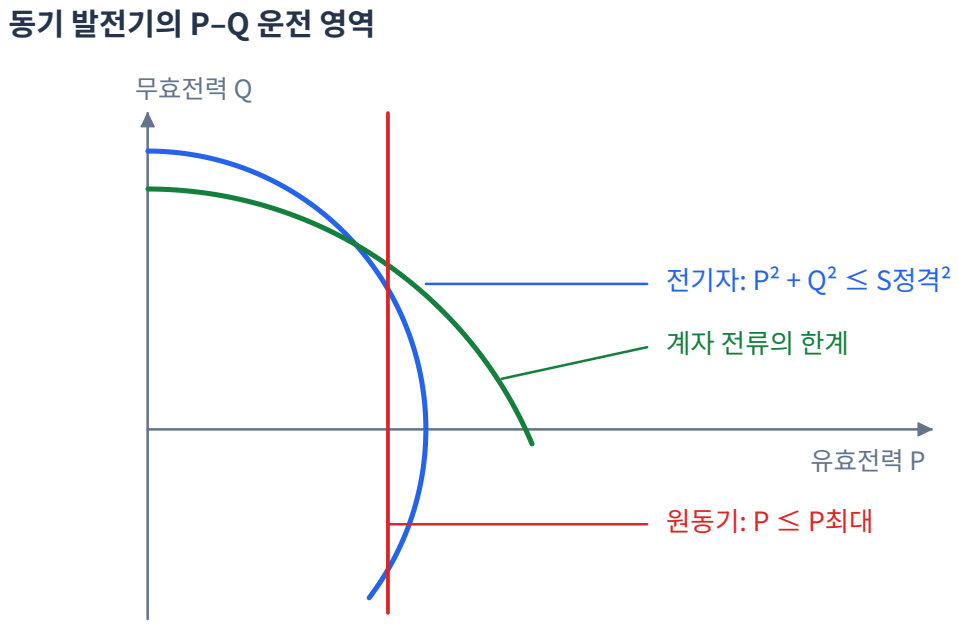
전기자 전류 한계는 고정자 권선의 열 한계로 정격 피상전력 원을 만든다. 계자 전류 한계는 과여자 영역의 회전자 열 한계이며 내부 기전력 크기가 제한되는 원으로 표현한다. 부족여자 영역에는 안정도, 철심 단부 가열 등의 제한이 있고 원동기 기계출력도 유효전력 상한을 만든다.

단순 원통형 발전기·저항 무시 모형에서 **E=V+jXsI**이고 위상각 δ가 전력 전달을 정한다. 최대 정상상태 전달전력은 이 모형에서 **δ=90**도지만 실제 운전 허용곡선은 여유와 다른 제한을 함께 반영하므로 그 선까지 항상 운전 가능하다는 뜻은 아니다.

고정자 전류원, 계자 전류원, 원동기 출력선, 부족여자 한계 안쪽의 교집합이 운전 가능한 영역이다. 역률이 같아도 단자전압·냉각조건·주파수가 바뀌면 허용범위가 달라질 수 있다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 발전기 출력 한계의 종류




개념 경계도 · 부족여자·안정도 등의 추가 한계도 실제 기기 곡선으로 확인

경계 종류를 설명하는 정성 도식이다. 축은 P가 오른쪽, Q가 위쪽이며 정격·부호 규약·최소 여자·안정도 조건에 따라 실제 운전 가능 영역이 달라진다.

**공식 1**

$$P = \frac{3VE}{X_s}\sin\delta, \quad Q = \frac{3V}{X_s}(E\cos\delta - V)$$

V·E는 한 상 실효값, Xs는 한 상 Ω, 발전기 공급 P·Q 기준, 저항 무시.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$P^2 + Q^2 = (3VI)^2$$

고정자 전류 일정의 원. P: W, Q: var, 3VI: VA.

**공식 3**

$$P^2 + \left(Q + \frac{3V^2}{X_s}\right)^2 = \left(\frac{3VE}{X_s}\right)^2$$

단자전압·계자 기전력 일정의 원. 계자 전류 제한의 단순 모형.

**짧은 예제**

동기발전기가 같은 전압에서 6 MW와 8 Mvar를 공급한다. 피상전력과 역률은?

1 **$S=\sqrt{(6^2+8^2)}=10$** MVA.

2 역률**$=P/S=0.6$**.

답 → 10 MVA, 0.6.

**가리고 답하기**

발전기 정격 피상전력이 10 MVA이고 **P=8** MW라면 전기자 전류 원만 고려한 |Q| 한도는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P44 수력발전 원리·수두·베르누이·특유속도

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

☐ 수력발전 원리·수두·베르누이·특유속도의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

수력은 물의 위치·압력·운동에너지를 수차의 축동력으로 바꾸고 발전기를 돌린다. 출력 조절이 빠르고 기동·정지가 쉬우며 저수·양수로 에너지 저장 기능을 가질 수 있다. 다목적댐은 용수·홍수조절을 겸하지만 건설비·입지·환경 영향과 수량 변동을 고려한다.

수두는 물의 단위중량당 에너지를 길이 m로 표현한 것이다. 위치수두 z, 압력수두 $p/(\rho g)$, 속도수두 $v^2/(2g)$를 더한다. 원자료의 압력 $kg/m^2$ 표기는 $kgf/m^2$ 관례가 섞여 있으므로 SI 계산에서는 p를 Pa, ρ를 $kg/m^3$, g를 $m/s^2$로 통일한다.

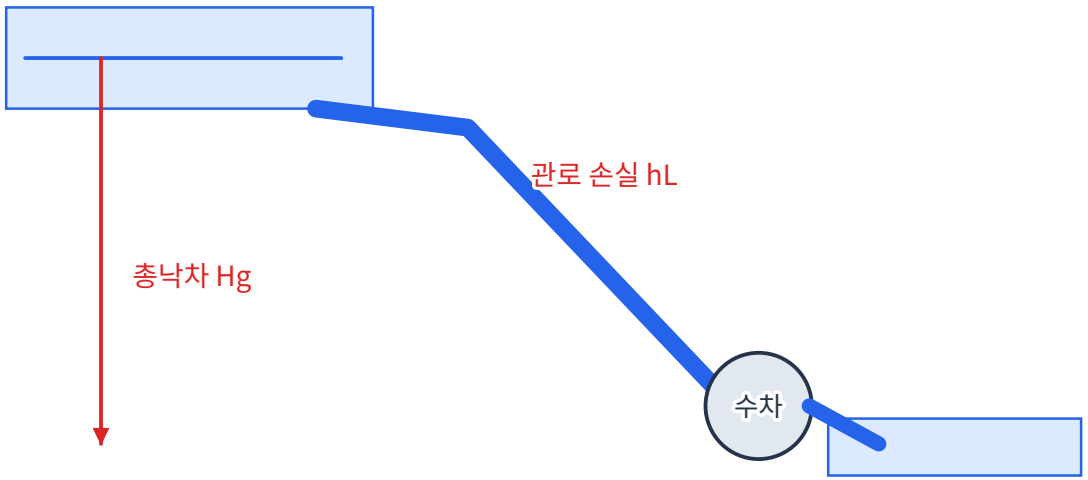
베르누이식은 정해진 조건의 유선에서 에너지 보존을 나타낸다. 펌프나 수차가 없고 손실을 무시하면 세 수두의 합이 같다. 실제 수로는 마찰·국부손실을 빼고 펌프가 더한 수두와 수차가 취한 수두를 포함한다. 비압축성 정상흐름의 연속식은 **Q=Av**로, 지름 절반이면 같은 Q에서 속도 4배다.

수차 특유속도 **Ns=N√P/H^(5/4)**는 주어진 낙차 H와 출력 P를 기준으로 수차 형상을 비교하는 관용 지표다. N rpm·P kW·H m를 쓰는 단위 관례가 고정되어 있으며 무차원 SI 계수와 다르다. 모형의 크기·단위가 달라지면 숫자를 직접 비교하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 수로와 수차에 걸리는 낙차

### 수력발전의 총낙차와 유효낙차




유효낙차 H = Hg - hL · 수력 P = ρgQHη

상·하류 수면 차이가 총낙차다. 손실수두를 빼고 수차에 사용할 수 있는 에너지를 구하며 압력수두·속도수두는 베르누이 식의 같은 기준으로 비교한다.

**공식 1**

$$p = \rho g H, \quad H_p = \frac{p}{\rho g}, \quad H_v = \frac{v^2}{2g}$$

물은 대표적으로 **ρ≈1000** kg/m³. 실제 밀도는 온도에 따라 변한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = \text{constant}$$

정상·비압축성·비점성 유선, 축일과 열교환을 무시한 단순 베르누이.

**공식 3**

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad v = \sqrt{2gH}$$

두 번째는 큰 저장조에서 손실 없이 낙차 H로 나오는 이상 유출속도.

**공식 4**

$$N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{5/4}}$$

원자료의 수차 특유속도 관례: N rpm, P kW, H m.

**짧은 예제**

손실 없는 물의 낙차가 5 m이면 유출속도는? **g=9.8** m/s².

1 **v=√(2×9.8×5)=√98**.

답 → 약 9.90 m/s.

**가리고 답하기**

관 지름이 0.4 m에서 0.2 m로 줄고 정상 유량이 같으면 속도는 몇 배인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# P45 강수량·유량도·유황곡선·누가곡선

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 강수량·유량도·유황곡선·누가곡선의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

연간 강수량과 집수면적을 곱하면 연간 유입 물 체적의 출발값을 얻는다. 증발·침투·유출 차이를 유출계수 k로 반영한다. 강우 높이의 mm를 m로 바꾸고 1년을 초로 환산해야 평균 유량 $m^3/s$가 된다. 실제 시간분포가 크게 변하면 연평균만으로 최대출력이나 저수량을 정할 수 없다.

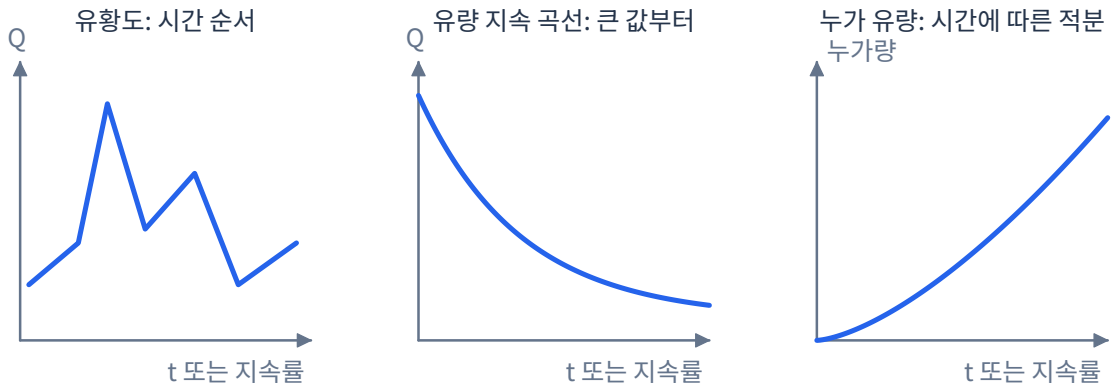
유량도는 시간 순서대로 일별·월별 유량을 나타내고, 유황곡선은 유량을 큰 순서대로 재배열하여 그 이상 유량이 지속되는 일수를 나타낸다. 날짜 순서를 버리므로 저수지 운용 순서를 그대로 알 수는 없다. 원자료의 갈수량 355일·저수량 275일·평수량 185일·풍수량 95일은 1년 일유량의 전통적 정의다.

누가유량곡선은 시간에 따른 유입량 적분을 누적한 그래프다. 기울기가 그 시점의 유량이고 누적 유입과 누적 사용량의 차이가 저장량 변화다. 최대 세로 차이를 이용해 필요한 조절 저수량을 분석할 수 있지만 실제로는 시작 저장량·방류 제약·홍수위를 함께 고려한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 유량의 시간 변화·지속·누가 곡선

#### 유량 자료를 나타내는 세 가지 그래프



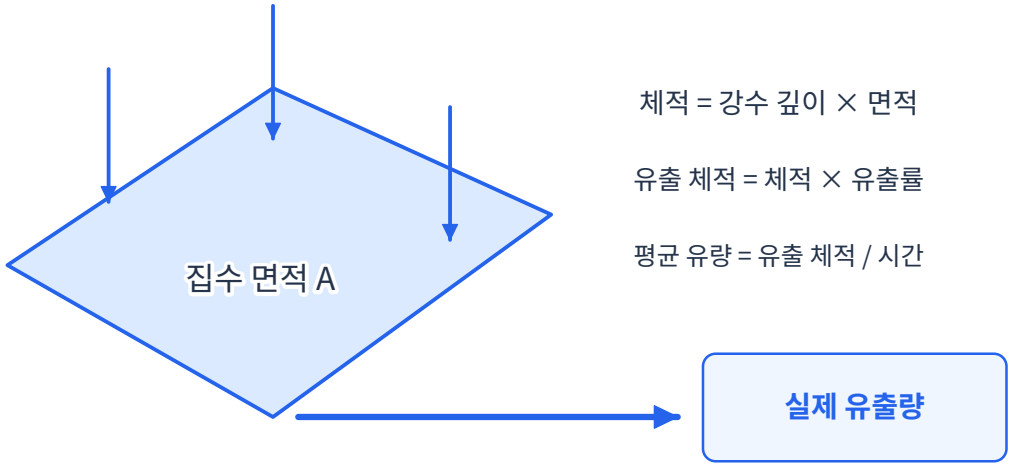

시간 순서를 유지하는 그래프와 크기순으로 재배열한 그래프를 구별

누가 유량 곡선의 기울기는 유량이고 두 시각 사이의 증가량은 체적이다. 지속 곡선의 가로축은 유량 이상인 지속시간 또는 지속률이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 유역 면적과 물의 체적**

### 집수 면적·강수 깊이·유출률로 평균 유량 구하기




체적 = 강수 깊이 × 면적

유출 체적 = 체적 × 유출률

평균 유량 = 유출 체적 / 시간

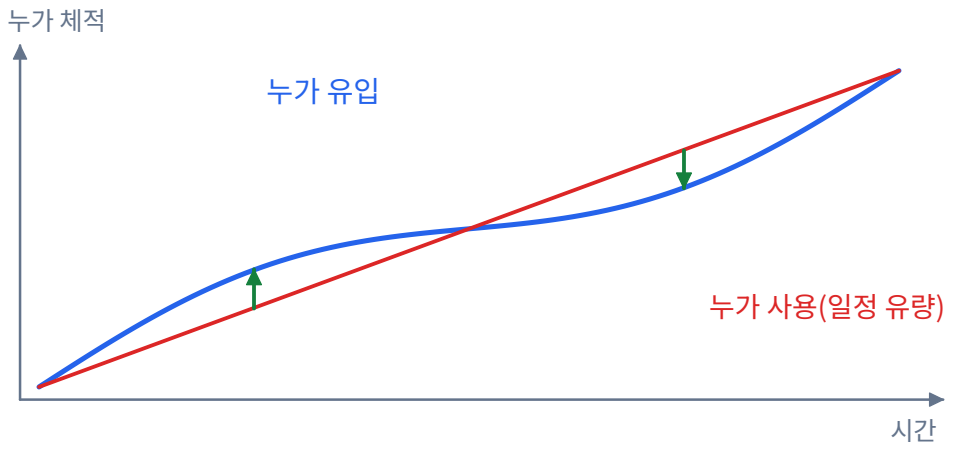
mm·$km^2$·초를 같은 단위계로 변환한 다음 계산

강수 깊이와 집수 면적의 곱은 체적이다. 침투·증발 등을 고려한 유출률을 곱하고 기간의 초 수로 나누면 평균 유량을 얻는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 누가 곡선으로 저수지 저장량 읽기

#### 누가 유입량과 누가 사용량: 두 곡선의 차이가 저장량 변화




현재 저수량 = 초기 저수량 + 누가 유입량 - 누가 방류량

동일한 기준 시각에서 적분한 두 곡선의 세로 차이는 저장량의 변화다. 곡선의 기울기는 순간 유량이며 음의 차이가 곧 음의 실제 저수량이라는 뜻은 아니다.

**공식 1**

$$Q_{\text{avg}} = \frac{a \times 10^{-3} A k}{365 \times 24 \times 3600}$$

a: 연 강수량 mm, A: 집수면적 m², k: 무차원 유출계수. 윤년이 아닌 365일 모형.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$V_{\text{storage}}(t) - V_{\text{storage}}(0) = \int_0^t (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})\, dt$$

Q: $m^3/s$, t: s이면 저장량 변화는 $m^3$. 누수·증발은 유출항에 포함.

**짧은 예제**

연강수량 1000 mm, 집수면적 1 $km^2$, 유출계수 0.5이면 연 유출체적과 평균유량은?

1 강우 1 m × 면적 $10^6$ **$m^2 \times 0.5 = 5 \times 10^5$** $m^3$.

2 365일 초수 31,536,000으로 나눈다.

답 → 연 500,000 $m^3$, 평균 약 0.0159 $m^3/s$.

**가리고 답하기**

유황곡선의 185일 유량은 시간 순서상 185번째 날의 유량인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P46 수력 방식·낙차·출력·댐과 양수

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 수력 방식·낙차·출력·댐과 양수의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

취수 구조로 수로식은 지형의 고저차를 수로로 이용하고, 댐식은 물을 막아 수량과 낙차를 얻으며, 댐수로식은 둘을 결합한다. 유역변경식은 다른 유역으로 물을 보내 더 큰 낙차 등을 이용한다. 운용상 유수식은 자연 유량을 주로 따르고 저수지식·조정지식은 시간별 유량 조절능력을 갖는다.

양수발전은 전력이 여유로운 때 물을 상부로 올리고 필요한 때 내려 보내 발전한다. 전력을 생산하는 원천이 새로 생기는 것이 아니라 에너지를 시간 이동하며 왕복효율 때문에 투입 전력이 회수 전력보다 크다. 조력발전은 조석 수위차를 이용하고 발전방향과 수문 운영은 설계에 따라 다르다.

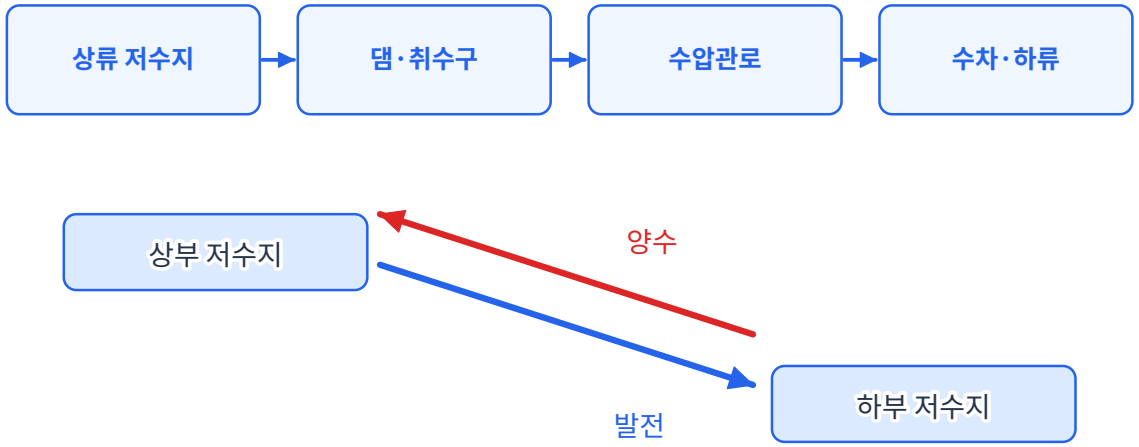
총낙차는 상·하류 기준 수면의 높이차이고 유효낙차는 도수로·수압관 등의 손실을 뺀 수차 이용 낙차다. 발전 출력은 물의 수력입력에 수차·발전기 효율을 곱한다. 펌프로 같은 물을 올리는 데 필요한 전기입력은 효율로 나누어야 한다.

중력댐은 자중으로 수압을 지지하고 아치댐은 수압을 양안으로 전달하며 부벽댐은 지지벽 구조를 사용한다. 지형·기초 조건에 맞추어 선택한다. 댐 부속에는 수문, 여수로, 어도 등이 있으며 여수로는 계획 홍수를 안전하게 배출하는 통로다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 수력 방식과 양수의 에너지 흐름**

### 댐식·수로식·양수식 발전의 물 경로



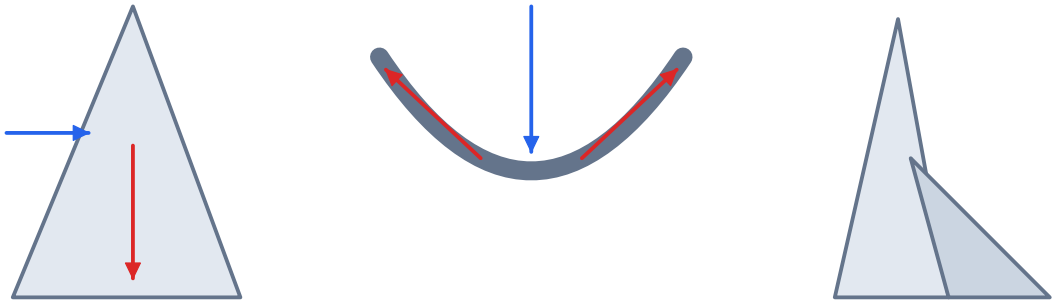

양수는 전력을 소비해 물을 올리고, 발전은 위치에너지를 회수

댐식은 낙차를 모으고 수로식은 수로로 낙차를 이용한다. 양수발전의 왕복 에너지 효율은 100%보다 작다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 댐 형식의 힘 전달

## 중력댐·아치댐·부벽댐의 저항 원리



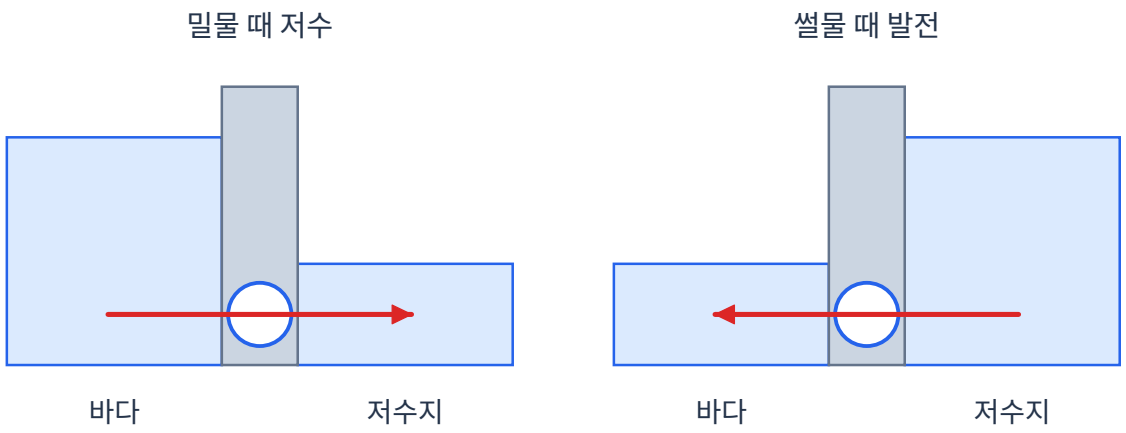
중력댐: 자중 아치댐: 양쪽 암반으로 부벽댐: 지지벽

물의 힘(파랑)과 대표 저항 경로(빨강)의 개념도

아치댐은 평면 개념도, 나머지는 단면 개념도다. 실제 안정성은 지형·암반·수압·기초 조건을 함께 검토한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 조력 발전의 수위와 흐름




단방향 낙조 발전의 예 · 양방향 등 다른 운전 방식도 존재

밀물에 물을 채우고 썰물에 수위차로 터빈을 돌리는 대표적 단방향 운전이다. 바다와 저수지의 절대 수위보다 순간 수위차가 발전 방향을 정한다.

**공식 1**

$$P_h = \rho g Q H, \quad P_e = 9.8 Q H \eta_t \eta_g \ \text{kW}$$

물 **ρ≈1000** kg/m³, Q m³/s, 유효낙차 H m, 효율은 0~1. ηt 수차, ηg 발전기.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$P_{\text{pump, in}} = \frac{9.8QH}{\eta_p \eta_m}\ \text{kW}$$

펌프·전동기 효율을 곱한 값으로 나눈다. 양수 낙차에는 해당 손실을 포함한다.

**짧은 예제**

전기 100 MWh로 양수하고 왕복효율 0.8이면 다시 얻는 전력량은?

1 회수에너지=입력×왕복효율.

답 → 80 MWh.

**가리고 답하기**

유량 10 $m^3/s$, 유효낙차 50 m, 종합효율 0.9의 수력 출력은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

P47

# 도수설비·수압관·수조·조압수조

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 도수설비·수압관·수조·조압수조의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

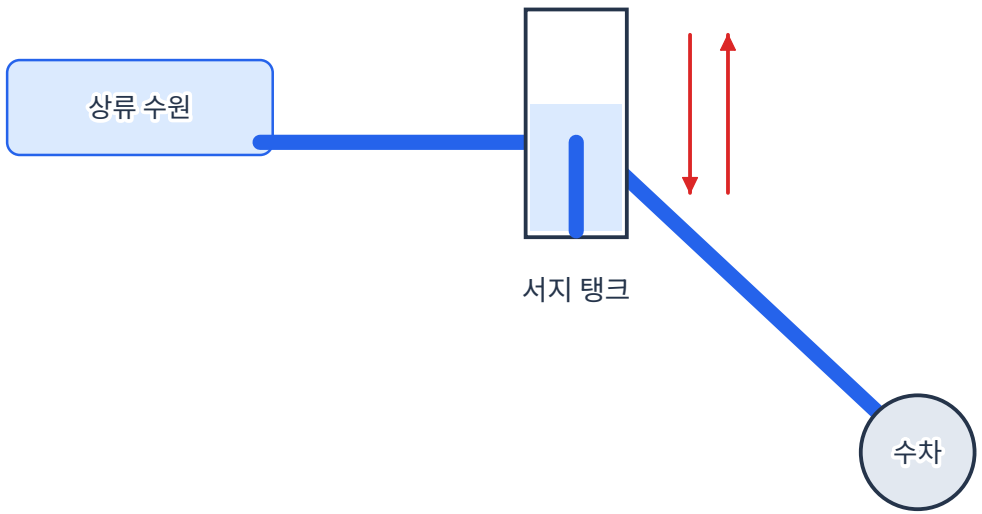
도수설비는 취수구에서 수차까지 물을 보내는 시설이다. 취수구의 스크린은 부유물을 거르고 침사지는 토사를 가라앉혀 마모를 줄인다. 수로는 자유수면이 있는 무압수로와 내부가 가압되는 압력수로로 구분하며 사용 가능한 지형·손실 조건이 다르다.

수조는 수로와 수압관을 잇고 순간 유량 변화를 완충한다. 수압관은 큰 수두를 가진 물을 수차로 보내므로 정수압뿐 아니라 급격한 유속 변화에 따른 수격압을 견뎌야 한다. 밸브를 빠르게 닫으면 물의 운동량 변화가 압력파로 전달된다.

조압수조는 압력수로의 유량·압력 변화를 완충하여 수격압과 유량 진동을 줄인다. 압력수로에 연결된 탱크와 일반 상부 수조의 위치·역할을 구별한다. 조압수조가 모든 압력변동을 없애는 것은 아니며 관 길이·파속·조절시간이 설계에 영향을 준다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 수압관로와 서지 탱크




부하 급변 → 유량 변화 → 압력 파동을 수면 변동으로 완화

서지 탱크는 수차 부하 변화에 따른 수격 작용을 완화한다. 장치 위치와 높이는 관로·낙차·운전 조건에 따라 정한다.

**공식 1**

$$Q = \frac{\pi}{4} d^2 v$$

원형관 지름 d m, 평균유속 v m/s, Q $m^3/s$.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$\Delta p \simeq \rho a \Delta v$$

급격한 속도변화의 기본 수격 근사. a는 관-물 계의 압력파속 m/s. 실제 밸브 조작시간·반사조건에 따라 달라진다.

**짧은 예제**

지름 1 m 관에 평균속도 2 m/s로 물이 흐르면 유량은?

1 **$Q=(\pi/4)\times 1^2\times 2$**.

답 → **$\pi/2\approx 1.57$** $m^3/s$.

**가리고 답하기**

조압수조의 주된 목적은 물을 전기분해하는 것인가, 수격압과 유량변화를 완충하는 것인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P48 수차 종류·특유속도·낙차 변화·조속기

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 1개

□ 수차 종류·특유속도·낙차 변화·조속기의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

충동수차는 노즐이 수두를 제트의 속도로 바꾸고 러너가 제트 운동량을 받아 도는 방식으로 펠턴이 대표적이다. 반동수차는 러너를 통과하며 압력과 속도 에너지가 함께 변하며 프랜시스·사류·프로펠러·카플란이 있다. 원자료의 단순한 물 방향 그림보다 압력변화 여부가 본질적 구분이다.

높은 낙차에는 펠턴, 중간 낙차에는 프랜시스·사류, 낮은 낙차·큰 유량에는 프로펠러·카플란이 대표적이다. 카플란은 러너 날개 각을 조절하여 부하 변화 효율을 높인다. 양수발전에는 가역 펌프수차 등 별도 설계가 사용된다.

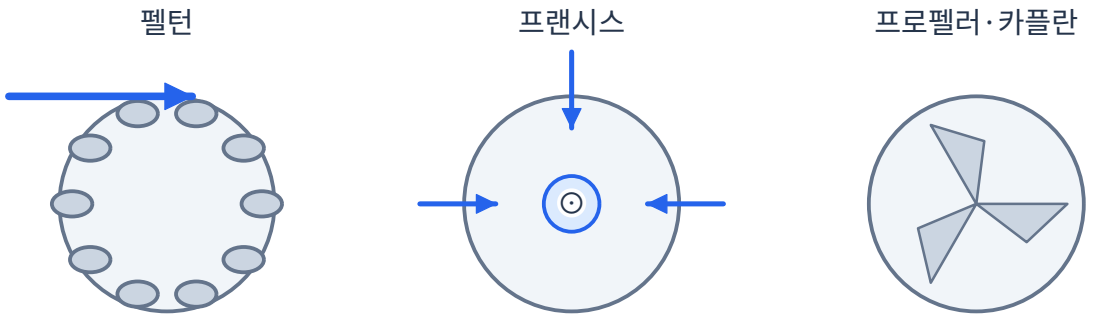
같은 수차 형상과 비슷한 효율의 대응 운전점에서는 회전속도와 유량이 √H, 출력이 H^(3/2)에 비례한다. 무구속속도는 부하가 떨어졌을 때의 높은 무부하 속도로, 대표 비교는 카플란>프로펠러>프랜시스>펠턴이다. 실제 값은 설계와 조절상태에 달린다.

입구밸브는 물을 차단하고 조속기는 속도편차를 검출해 유량을 조절한다. 펠턴은 니들·디플렉터, 반동수차는 안내날개 등을 사용하며 유압 배압밸브·서보모터·복원기구로 작동한다. 흡출관은 반동수차 출구의 속도에너지 일부를 회수하고 유효낙차를 이용하는 장치이며 펠턴에는 같은 형태로 쓰지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 대표 수차의 물 흐름

#### 수차의 유입 방향과 날개 조절



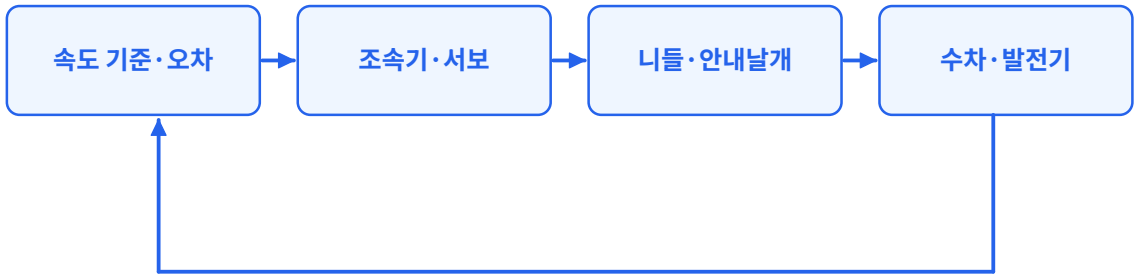

대체로 높은 낙차·작은 유량 ← 펠턴 / 프랜시스 / 카플란 → 낮은 낙차·큰 유량

펠턴은 충동형, 프랜시스와 프로펠러·카플란은 반동형이다. 카플란은 러너 날개 각도를 조절하며 실제 선정은 낙차·유량·비속도를 함께 본다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 조속기와 수차 유량 제어

#### 수차 조속기: 속도 변화에 따른 유량 조절




회전 속도 검출 → 기준값과 비교

펠턴: 니들밸브 · 프랜시스: 안내날개 · 카플란: 안내날개와 러너 날개

부하가 변하면 속도 편차를 검출하고 물의 흐름을 조절한다. 급격한 밸브 조작은 수격 작용과도 관련되므로 조속·수로 동특성을 함께 고려한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 충동력과 반동력

## 충동과 반동: 회전력을 만드는 방식



충동: 제트 운동량 변화 반동: 분출의 반작용

파랑: 유체 흐름 · 빨강: 회전자에 작용하는 힘의 예

왼쪽은 제트가 날개에서 방향을 바꾸며 힘을 주고, 오른쪽은 회전자에서 유체가 분출될 때 반작용이 생기는 개념도다. 실제 증기 터빈의 날개 단면을 그대로 그린 것은 아니다.

**공식 1**

$$N \propto H^{1/2}, \quad Q \propto H^{1/2}, \quad P \propto H^{3/2}$$

동일 수차의 유사운전점·효율 일정 근사. 계통에 연결된 발전기의 실제 회전속도가 자유롭게 변한다는 뜻은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

| 수차 | 대표 낙차 | 2025 원자료 특유속도 경험표 |
|---|---|---|
| **펠턴** | 높음 | Ns≈12~23 |
| **프랜시스** | 중간 | Ns≈13000/(H+20)+50 |
| **사류** | 중간 | Ns≈20000/(H+20)+40 |
| **프로펠러·카플란** | 낮음 | Ns≈20000/(H+20)+50 |

**함정 체크 — 여기서 틀린다**

• 경험표의 H는 m, Ns는 N rpm·P kW 관례다. 제조사의 보편 선정규격이나 모든 기종의 정확식으로 사용하지 않는다.

**짧은 예제**

낙차가 100 m에서 25 m로 변하고 원래 대응 출력이 8 MW이면 새 대응 출력은?

1 **(25/100)^(3/2)=1/8**.

답 → 1 MW.

**가리고 답하기**

동일 수차의 대응 조건에서 낙차가 1/4이면 속도·유량·출력은 각각?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P49 공동현상·흡출·수차 마모와 진동

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 공동현상·흡출·수차 마모와 진동의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

공동현상은 액체의 국소 절대압력이 해당 온도의 포화증기압보다 낮아져 증기 기포가 생긴 뒤 높은 압력 영역에서 급격히 붕괴하는 현상이다. 단순히 공기가 빨려 들어오거나 빈 공간이 생기는 모든 현상을 공동현상이라고 부르지 않는다. 원자료의 진공이라는 표현도 증기압 조건으로 이해한다.

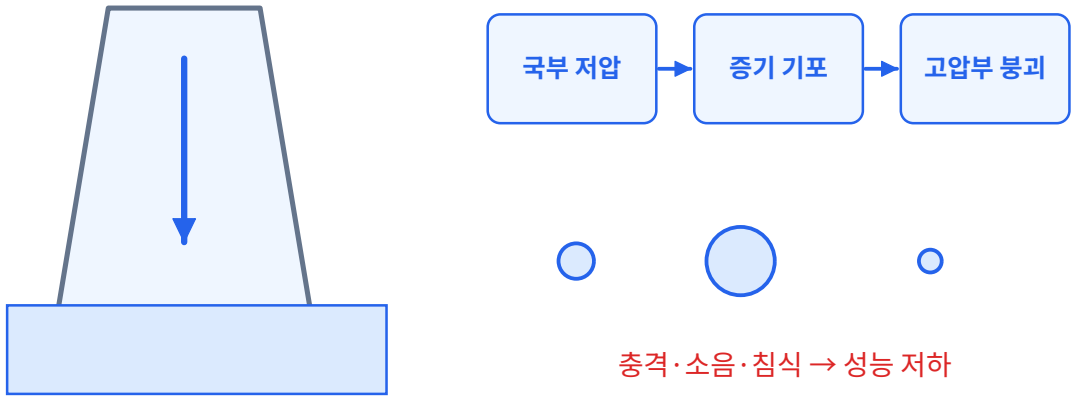
기포 붕괴는 소음·진동·국소 충격·표면 침식을 만들고 효율·출력을 낮출 수 있다. 수차와 펌프의 흡입측·날개 저압부가 취약하다. 온도가 올라가 포화증기압이 커지거나 흡입관 마찰손실이 커지면 여유가 줄어든다.

대책은 흡입 높이와 흡입관 손실을 줄이고 적정 유량·운전범위를 지키며 공동에 견디는 재료와 적절한 수차 설계를 사용하는 것이다. 흡출관을 무조건 길게 하면 유효낙차가 계속 좋아지는 것이 아니라 저압과 손실 문제가 생길 수 있다. 수차 마모·진동에는 토사 마모, 부식, 기계 불평형도 원인이므로 모두 공동으로 단정하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 흡출관과 기포의 발생·붕괴

## 흡출관과 캐비테이션

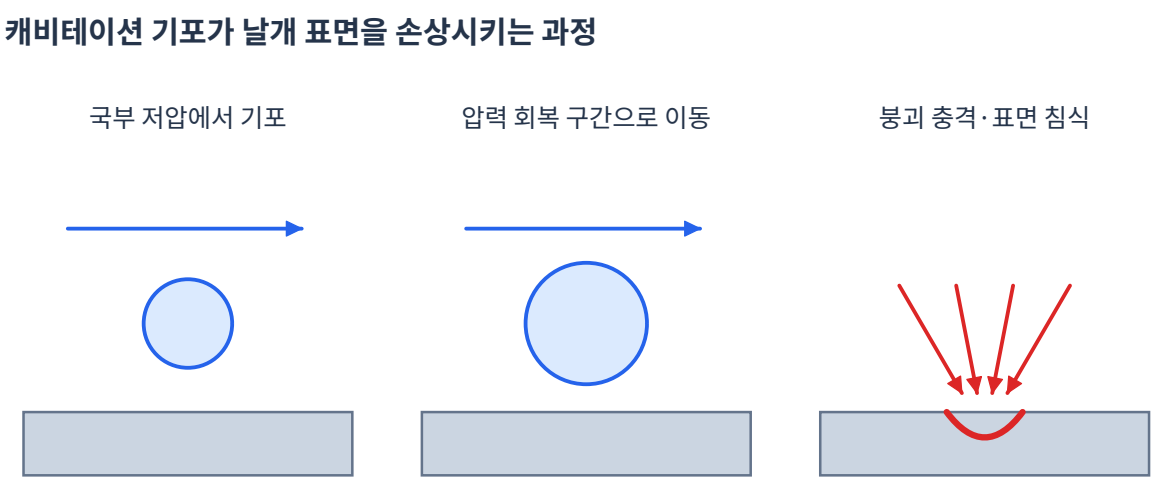



흡출관: 속도수두 회수

국부 압력이 해당 온도의 포화증기압보다 낮아지면 기포가 생길 수 있다. 수차 설치 높이·흡출관·유속은 압력 조건과 함께 판단한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 기포 붕괴와 표면 침식




기포 붕괴의 반복은 소음·진동과 함께 금속 표면을 침식할 수 있다

원본 손상 사진의 학습 핵심을 확대 개념도로 바꿨다. 기포가 저압에서 생기고 고압부에서 붕괴하는 순서와 충격 방향을 구별한다.

**공식 1**

$$p_{\text{local, abs}} \leq p_v(T)$$

기포 발생 가능성의 핵심 비교. 두 압력은 모두 절대압력 기준이며 pv는 온도 T의 포화증기압.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$NPSH_a > NPSH_r$$

펌프에서 쓰는 유효흡입수두 여유의 개념식. 제조사 요구치에 필요한 여유를 더하며, 수차에는 별도 공동계수 평가를 쓴다.

**짧은 예제**

흡입부 절대압력 20 kPa, 해당 온도 포화증기압 3 kPa와 15 kPa를 비교한다. 어느 쪽 여유가 작은가?

1 압력차는 각각 17 kPa와 5 kPa.

답 → 포화증기압 15 kPa인 높은 온도 조건의 여유가 작다.

**가리고 답하기**

온도가 상승하여 포화증기압이 커지고 다른 조건이 같으면 공동현상 여유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# P50 화력발전 방식·연료·기초 열역학

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 화력발전 방식·연료·기초 열역학의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

화력은 연료 화학에너지를 열·기계·전기에너지로 바꾼다. 기력발전은 외부 보일러에서 만든 증기로 증기터빈을 돌리고, 내연기관 발전은 연소가스가 기관 안에서 직접 일을 하며, 가스터빈은 고온 연소가스로 터빈을 돌린다. 복합발전은 가스터빈 배기가스 열을 회수해 증기계통에서도 발전한다.

연료에는 석탄·중유·LNG 등이 있다. 원자료의 부하 분담 그림은 원자력·석탄 등의 기저부하, 조절 가능한 중간부하, 수력·양수·가스터빈 등의 피크부하를 설명하는 전형적 모형이다. 실제 급전은 연료가격·계통·설비상태에 따라 달라지며 특정 발전원 역할이 영구 고정된 것은 아니다.

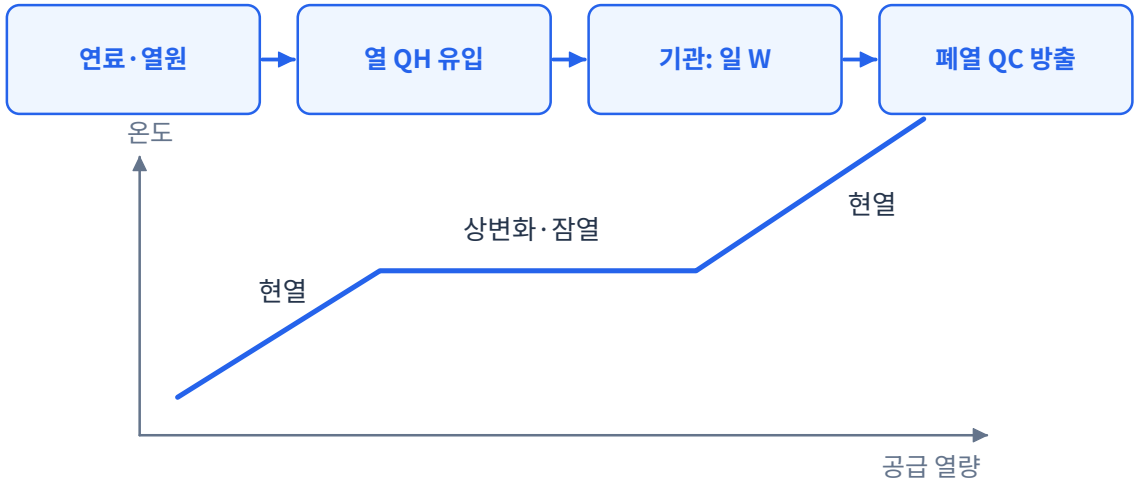
온도는 섭씨·화씨·절대온도를 구별한다. 효율식의 온도비에는 K를 사용해야 한다. 압력은 절대압력과 게이지압력을 구별하며 열역학 표를 사용할 때 기준을 맞춘다. 물은 1기압에서 약 100 °C에 포화하지만 압력이 달라지면 포화온도도 바뀐다.

현열은 상변화 없이 온도가 바뀌는 열이고 잠열은 같은 압력의 상변화에 필요한 열이다. 포화수는 끓기 직전의 액체, 포화증기는 같은 포화온도의 증기, 건조도는 습증기 전체 질량 중 증기 질량 비다. 과열증기는 해당 압력의 포화온도보다 높은 증기다. 원자료의 1 kg 물 100 °C 증발잠열 약 539 kcal, 0 °C 얼음의 융해잠열 약 80 kcal/kg은 1기압 부근 대표값이다. 건조도 x는 0~1 사이이며 포화수와 건포화증기 사이에서 엔탈피·엔트로피 등을 질량비로 계산할 수 있다. 과열증기에 x>1을 대입하는 방식은 사용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 열의 일부를 일로 바꾸는 흐름

#### 열기관의 에너지 흐름과 가열 곡선



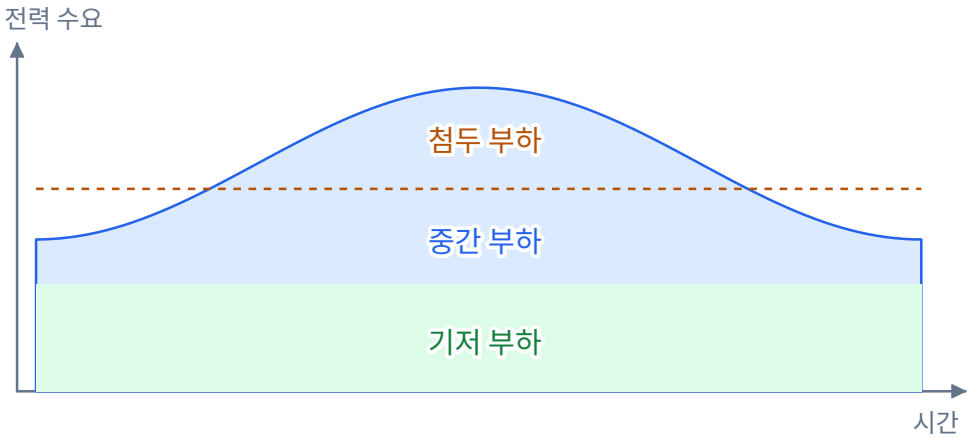

일정 압력의 순물질: 상변화 동안 온도가 일정한 구간이 존재

열기관은 W=QH-QC이고 열효율은 W/QH이다. 아래 가열 곡선은 일정 압력의 순물질 개념도이며 혼합물이나 임계점 이상의 과정에 그대로 적용하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 수요 곡선과 발전 운전 역할

#### 기저·중간·첨두 부하의 역할 구분




지속 운전·부하 추종·급격한 피크 대응의 운전 역할을 비교

특정 발전원만 한 역할을 영구적으로 담당한다는 뜻은 아니다. 계통 구성·발전원 특성·운전 여건에 따라 배분한다.

**공식 1**

$$T_K = t_C + 273.15, \quad t_F = \frac{9}{5}t_C + 32$$

섭씨/화씨 변환. 0 K는 −273.15 °C.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$1\ \text{kWh} = 3.6\ \text{MJ} \simeq 860\ \text{kcal}$$

1 **kcal≈4.184** kJ. 원자료 열효율식의 860 변환계수.

**공식 3**

$$1\ \text{Btu} \simeq 0.252\ \text{kcal}, \quad 1\ \text{atm} = 101325\ \text{Pa}$$

열량·압력 단위 환산. 1 **atm≈760 mmHg≈1.033** kgf/cm².

**공식 4**

$$Q_{\text{sensible}} = mc\Delta T, \quad Q_{\text{latent}} = mr$$

m: kg, c: kJ/(kg·K), r: kJ/kg이면 Q: kJ. 열역학 물성표의 해당 압력·온도를 사용.

**공식 5**

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g}, \quad h = h_f + x(h_g - h_f)$$

습증기의 건조도. f: 포화액체, g: 건포화증기. 같은 압력의 물성값을 사용하며 엔트로피도 **s=sf+x(sg−sf)**로 계산한다.

**짧은 예제**

물 2 kg을 20 °C에서 70 °C까지 가열한다. **c=4.2** kJ/(kg·K), 상변화 없음이면 열량은?

1 **Q=2×4.2×(70−20)**.

답 → 420 kJ.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**가리고 답하기**

열효율의 온도비에 300 °C와 30 °C를 그대로 나누어도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P51 엔탈피·엔트로피·증기선도와 기본 사이클

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 4개

□ 엔탈피·엔트로피·증기선도와 기본 사이클의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

엔탈피 **h=u+pv**는 유동 장치에서 내부에너지와 밀어내는 일을 묶은 비에너지 kJ/kg다. 엔트로피 s는 가역 열전달에서 **ds=δqrev/T**로 정의하며 kJ/(kg·K)다. 엔트로피를 단순히 항상 증가하는 열량이라고 정의하지 않는다. 계의 엔트로피는 열 방출로 줄 수 있고 전체 고립계의 생성 엔트로피가 음수가 되지 않는 것이다.

T-s 선도의 가역 경로 아래 면적은 단위질량당 열량이다. i-s 선도 또는 h-s 선도는 증기 팽창의 엔탈피 강하를 읽는 데 쓰인다. 이상 단열·가역 팽창은 등엔트로피이고 실제 터빈은 손실 때문에 출구 엔트로피가 증가할 수 있다.

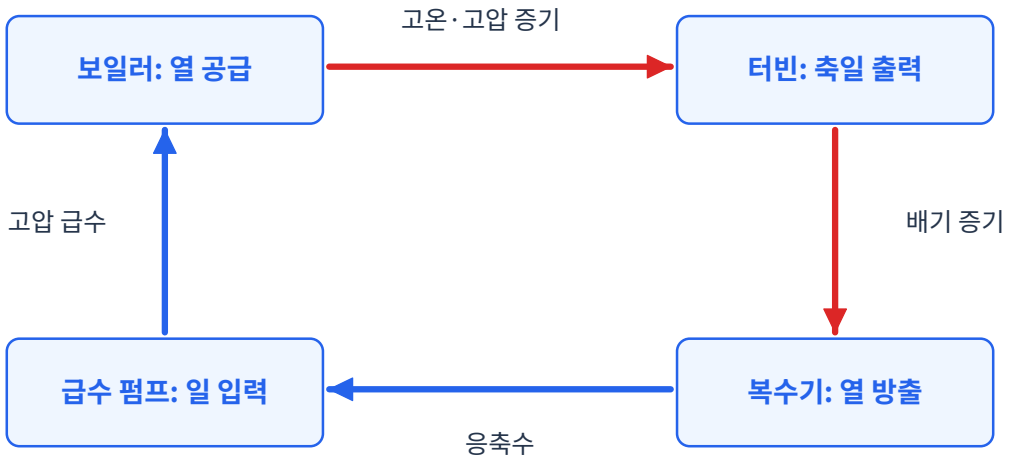
이상 랭킨 사이클은 펌프 압축, 보일러 등압 가열, 터빈 팽창, 복수기 등압 응축으로 이어진다. 터빈 출력에서 펌프 일을 뺀 것이 순일이다. 보일러에서 공급한 열과 복수기에서 버린 열의 차이가 순일이 되며 폐회로의 에너지 보존을 만족한다.

카르노 사이클은 두 온도 사이의 가역 열기관 상한을 제시한다. 실제 증기발전의 구성과 그대로 같은 장치가 아니며 고온원·저온원 절대온도로 효율 한계를 계산한다. 랭킨 사이클의 보일러 가열은 일정 온도 하나에서만 이루어지는 것이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 랭킨 사이클의 네 기기

### 랭킨 사이클의 물·증기 순환

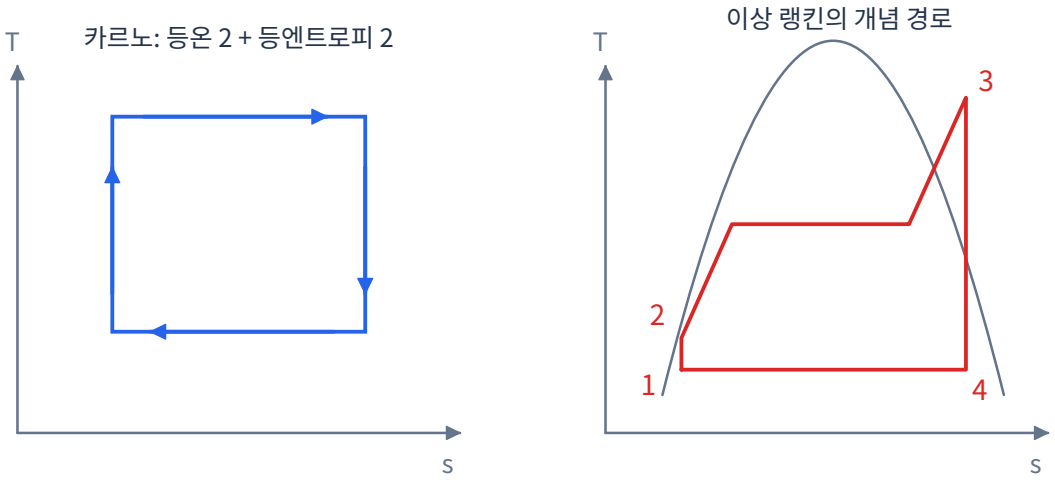



펌프는 액체 상태의 물에 일을 가하고 터빈은 증기의 팽창으로 일을 얻는다. 두 기기의 일 방향과 보일러·복수기의 열 방향을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 카르노·랭킨의 온도–엔트로피 도식

#### T–s 선도에서 카르노와 랭킨 과정




1→2 펌프 · 2→3 보일러 · 3→4 터빈 · 4→1 복수기

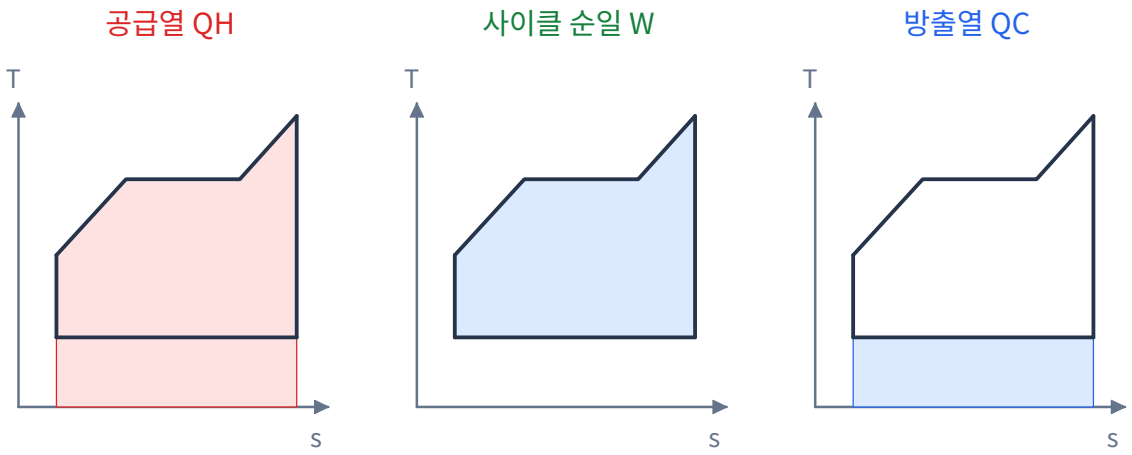
가역 과정에서 곡선 아래 ∫ Tds가 열량 · 실제 손실은 별도

과정의 관계를 나타내는 정성 선도다. 랭킨 포화돔과 과정 위치는 물성표에 따른 정량 선도가 아니며 펌프·터빈의 수직선은 이상 등엔트로피 과정이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

### 그림 · 랭킨 선도에서 세 면적 읽기

## T–s 선도 면적: 공급열·순일·방출열




가역 과정: δQ = Tds · 닫힌 사이클: W = QH - QC

세 그림은 같은 개념 경로 · 축의 T는 절대온도

열을 받는 경로 아래 면적, 열을 버리는 경로 아래 면적, 두 경로 사이 면적을 구별한다. 모양은 과정 구분을 위한 도식이고 물성값의 정량 선도가 아니다.

**공식 1**

$$h = u + pv, \quad ds = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

비체적 v $m^3/kg$, p kPa이면 pv kJ/kg. 엔트로피 관계의 T는 K.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 2**

$$w_t = h_1 - h_2, \quad w_p = h_4 - h_3$$

터빈 입출구 1→2, 펌프 입출구 3→4. 정상 단열·운동/위치에너지 무시.

**공식 3**

$$\eta_R = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$$

이상 기본 랭킨의 순열효율. 분모는 보일러 열입력.

**공식 4**

$$\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

가역 카르노 열기관 상한, TH>TL>0 K. 실제 열효율이 이보다 커질 수 없다.

**짧은 예제**

기본 사이클에서 터빈 일 1000 kJ/kg, 펌프 일 10 kJ/kg, 보일러 열입력 3000 kJ/kg이면 순열효율은?

1 순일=**1000−10=990** kJ/kg.

2 **η=990/3000**.

답 → 33%.

**가리고 답하기**

고온원 600 K, 저온원 300 K의 카르노 효율은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P52 재열·재생·재열재생과 효율 개선

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 재열·재생·재열재생과 효율 개선의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

재열은 고압터빈에서 일부 팽창한 증기를 보일러의 재열기로 되돌려 다시 가열한 뒤 저압터빈에서 더 팽창시키는 방식이다. 터빈 후단의 습분을 줄이고 조건에 따라 평균 열공급온도와 출력을 개선한다. 원자료의 터빈 출력 증가율·증기소비율 감소율 숫자는 예시적인 성능 범위이며 모든 설비에서 보장되는 비율이 아니다.

재생은 터빈 중간에서 일부 증기를 추출하여 급수를 가열하는 방식이다. 보일러로 들어가는 급수 온도를 높여 외부에서 낮은 온도로 공급해야 할 열을 줄인다. 추출한 증기는 터빈의 나머지 단을 모두 통과하지 않으므로 질량 유량과 출력 배분을 함께 계산한다.

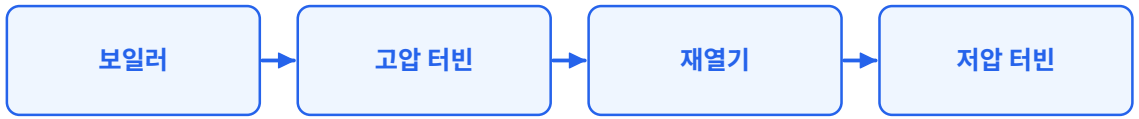
재열재생은 두 방식을 함께 사용한다. 효율 향상 방향으로는 허용 재료온도 범위 안의 높은 증기 온도·압력, 낮은 복수기 압력, 손실 감소, 재열·재생 등을 들 수 있다. 무조건 온도를 올리고 복수기 압력을 낮추면 된다는 뜻은 아니며 습분·재료·냉각수 조건이 제한한다.

터빈 내부효율은 같은 입구와 출구압력 조건에서 실제 엔탈피 강하를 이상 등엔트로피 강하로 나눈 값이다. 재열이나 재생으로 사이클 효율이 변하는 문제와 터빈 단독 내부효율을 혼동하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 재열·재생의 열 사용 위치

#### 재열과 재생의 차이




재열: 팽창 도중 증기를 다시 가열



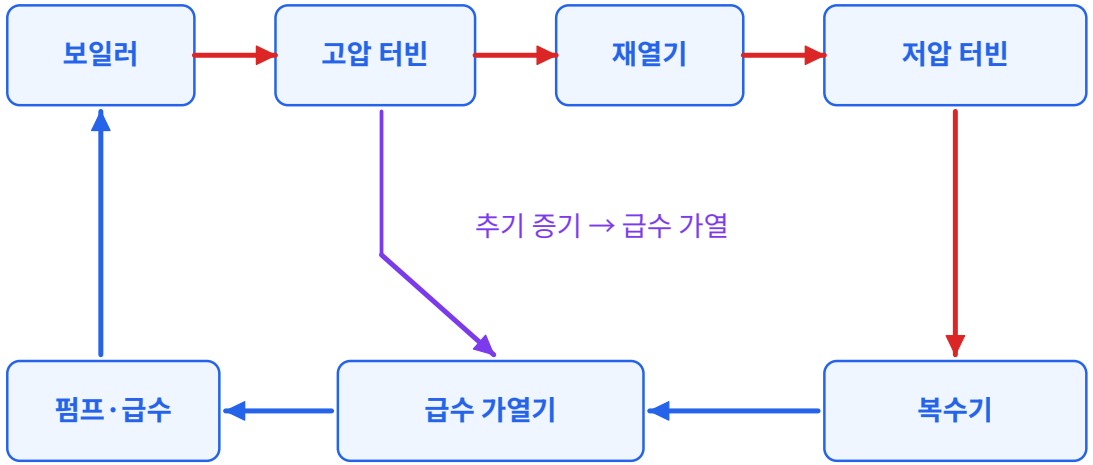

재생: 추기 증기로 급수를 예열

재열과 재생은 다른 과정이며 함께 쓸 수 있다. 아래 그림은 추기에서 급수로 열이 전달되는 기능도이고 추기 증기를 그대로 보일러 주 급수로 보낸다는 뜻은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 재열·재생을 결합한 순환 경로**

### 재열재생 사이클: 주증기·추기·급수 경로




재열만: 추기 가열 생략 · 재생만: 중간 재열 생략

빨강은 주증기, 파랑은 응축수·급수, 보라는 추기 열 전달 경로다. 가열기 방식에 따라 드레인 회수·펌프 배치가 달라지고 여기서는 그 세부를 생략했다.

**공식 1**

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_{2,\text{actual}}}{h_1 - h_{2,s}}$$

같은 입구상태·출구압력, h2,s는 이상 등엔트로피 출구 엔탈피.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**공식 2**

$$w_{t,\,\text{reheat}} = (h_1 - h_2) + (h_3 - h_4)$$

재열 전후 두 터빈의 동일 질량유량을 가정한 단위질량 일. 중간 추기 등이 있으면 질량분율을 곱한다.

**짧은 예제**

이상 터빈 엔탈피 강하 800 kJ/kg, 실제 강하 680 kJ/kg이면 터빈 내부효율은?

1 **680/800=0.85**.

답 → 85%.

**가리고 답하기**

급수를 터빈 추기증기로 데우는 방식과, 팽창한 증기 자체를 다시 가열하는 방식은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P53 보일러 연료·연소·부속설비와 효율

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 보일러 연료·연소·부속설비와 효율의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

연료는 질량·체적당 발열량이 크고 수송·저장·취급이 쉬우며 가격·공급과 배출물·재 함량 등을 고려한다. 원자료의 석탄 5000~5500 kcal/kg, 중유 10000~11000 kcal/kg는 대표 범위로 실제 연료 분석값을 대신하지 않는다. LNG는 액화해 운송하는 천연가스이며 증발 과정의 냉열을 다른 용도로 회수할 수 있다.

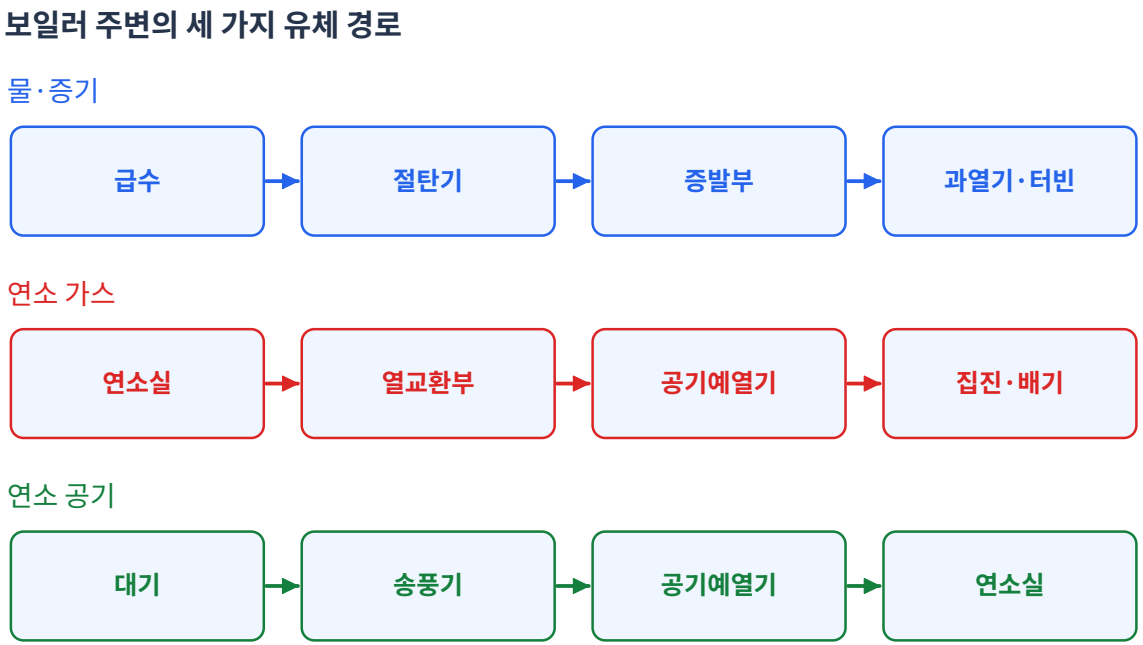
공기비는 실제 공급 공기량/이론 완전연소 공기량이다. 이론량보다 적으면 불완전연소가, 과도하게 많으면 배기가스 손실과 통풍동력이 늘 수 있다. 원자료의 석탄 약 1.2, 중유 약 1.05는 대표 예이지 모든 보일러의 설정값이 아니다. 연료-공기 혼합, 온도, 체류시간, 산소 공급이 연소를 좌우한다.

과열기는 포화증기를 과열증기로, 재열기는 터빈에서 나온 증기를 다시 가열한다. 절탄기는 배기가스로 급수를, 공기예열기는 배기가스로 연소공기를 데운다. 노는 연료를 태우는 공간, 집진장치는 분진을 포집하는 장치이며 배연탈황·탈질은 각각 다른 성분을 처리한다.

통풍장치는 연소공기를 넣고 배기가스를 배출한다. 연돌은 배출 경로이자 자연통풍을 형성할 수 있지만 실제 대형 설비에서는 송풍기·유인통풍기 등과 함께 운전한다. 보일러 효율은 증기에 실제 전달된 열/연료 투입열이며 터빈 효율이나 발전기 효율과 별개다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 절탄기·과열기·공기예열기의 위치**

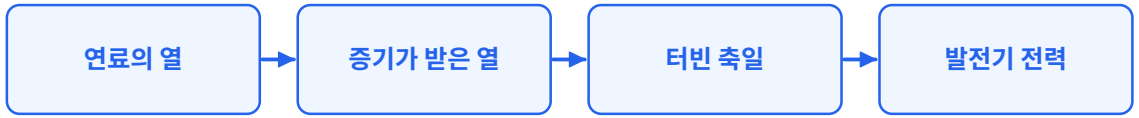



각 줄은 서로 다른 유체의 기능 흐름이다. 절탄기는 급수를, 과열기는 증기를, 공기예열기는 연소 공기를 가열한다. 상세 가스 순서는 보일러 설계에 따라 달라진다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 보일러·터빈·발전소 효율의 경계

#### 효율의 분모·분자는 어느 에너지 경계인가




보일러 효율

발전기 효율

열사이클·터빈 측 효율

전체 효율 = 최종 전력 / 연료 투입열 (서로 같은 단위)

본문의 G, h, W, mH가 어느 단계의 입출력인지 도식에서 먼저 확인한다. 같은 경계가 이어지는 효율만 곱할 수 있으며 보조기 동력 포함 여부도 맞춘다.

**공식 1**

$$\lambda_{\text{air}} = \frac{L_{\text{actual}}}{L_{\text{theoretical}}}$$

공기비 λair. 전기 파장 λ와 문맥 구분.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$\eta_b = \frac{\dot{m}_s(h_s - h_w)}{\dot{m}_f H_u}$$

증기유량·연료유량 단위를 같게 맞춘다. h: kJ/kg, 발열량 Hu: kJ/kg이면 η는 비율. 급수와 증기 상태를 명확히 정한다.

**짧은 예제**

증기 10 kg/s에 엔탈피 증가 2500 kJ/kg, 연료 1 kg/s의 발열량 30000 kJ/kg일 때 보일러 효율은?

1 유효열 **10×2500=25000** kW.

2 연료열 **1×30000=30000** kW.

답 → 약 83.3%.

**가리고 답하기**

배기가스로 급수를 예열하는 장치는 과열기인가 절탄기인가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P54 증기터빈·복수기·급수장치와 발전소 효율

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

□ 증기터빈·복수기·급수장치와 발전소 효율의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

충동터빈은 주로 노즐에서 증기 압력을 속도로 바꾸고 동익에서 운동량을 전달한다. 반동터빈은 동익에서도 압력 강하가 생긴다. 실제 터빈은 충동·반동을 조합할 수 있다. 차실은 증기 통로를 둘러싸고 노즐·고정익·동익이 단계별로 팽창과 회전을 담당한다.

배기 증기를 복수기로 보내 낮은 압력을 유지하는 것이 복수터빈이다. 배압터빈은 배기를 공정열 등 필요한 압력에서 내보내고, 추기터빈은 중간에서 일부 증기를 뽑아 급수 가열·공정 등에 이용한다. 저압단의 큰 체적유량 때문에 날개가 길어지는 등 단계별 형상이 다르다.

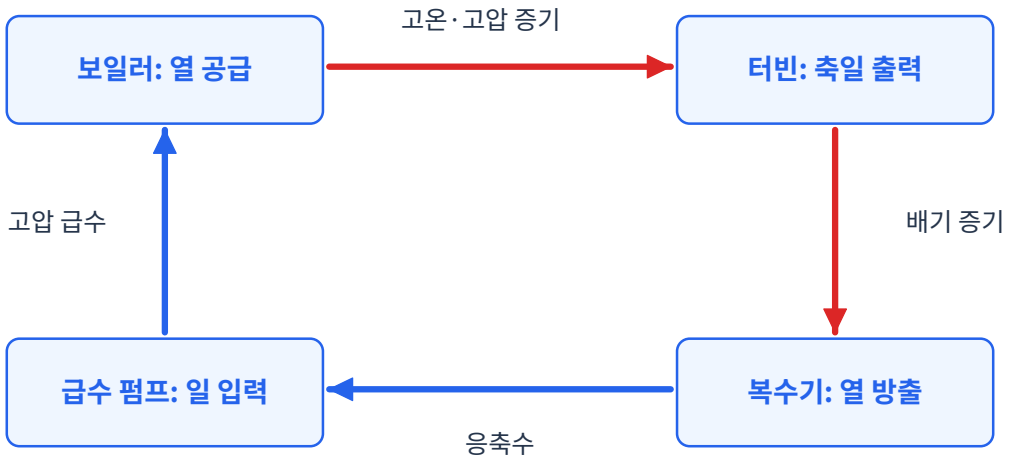
조속기는 속도편차에 따라 증기 유량을 조절한다. 노즐조속은 작동 노즐군을 바꾸고 교축조속은 밸브로 유량을 제한한다. 복수기는 배기증기를 응축하여 낮은 배압을 형성하고 응축수를 회수한다. 공기추출기는 비응축성 기체를 제거하고, 복수펌프·급수펌프가 물을 순환시키며 탈기기는 급수의 산소·이산화탄소 등을 줄인다.

발전소 효율을 계산할 때 출력이 축출력인지 발전기 단자출력인지 송전단 순출력인지 확인한다. 소내 소비를 뺀 순효율은 총발전 효율보다 낮다. 보일러·열사이클/터빈·발전기 효율을 적절한 경계로 곱하면 전체 효율을 얻지만 같은 손실을 두 번 빼지 않는다. 증기 소비량 G[kg/h]와 실제 입출구 엔탈피 차 Δh[kcal/kg]에 대한 전기출력 W[kW]의 비는 860W/(GΔh)다. 이 비는 증기 엔탈피 감소에서 전기까지의 변환비이며, 등엔트로피 엔탈피 강하를 분모에 쓰는 터빈 내부효율과 동일한 정의가 아니다. W를 kWh로 쓴다면 G도 같은 기간의 총질량 kg으로 바꿔야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 랭킨 사이클의 네 기기**

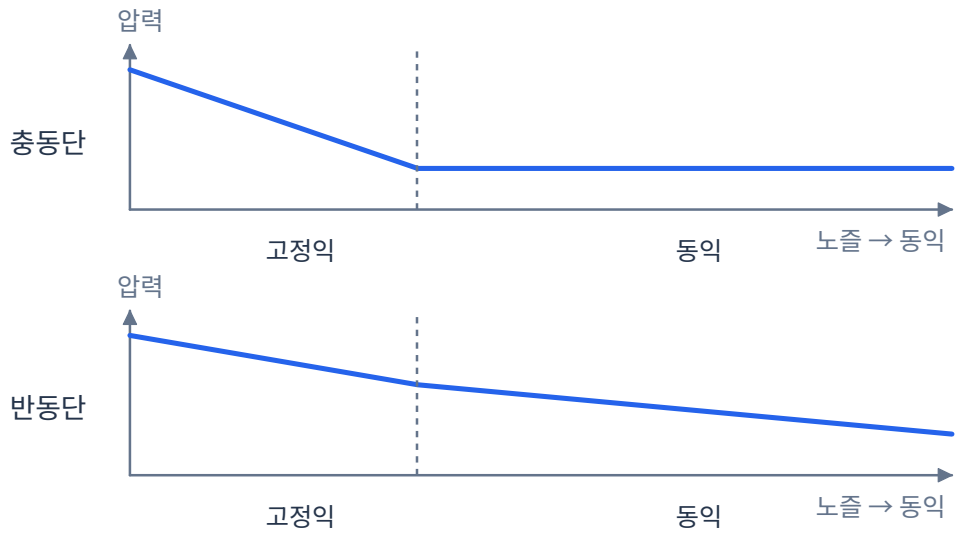
### 랭킨 사이클의 물·증기 순환




펌프는 액체 상태의 물에 일을 가하고 터빈은 증기의 팽창으로 일을 얻는다. 두 기기의 일 방향과 보일러·복수기의 열 방향을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**그림 · 충동단과 반동단의 압력 강하**




충동단은 주로 노즐에서, 반동단은 고정익과 동익 모두에서 압력이 떨어지는 개념도다. 속도 변화와 압력 변화를 같은 곡선으로 혼동하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 충동력과 반동력

## 충동과 반동: 회전력을 만드는 방식



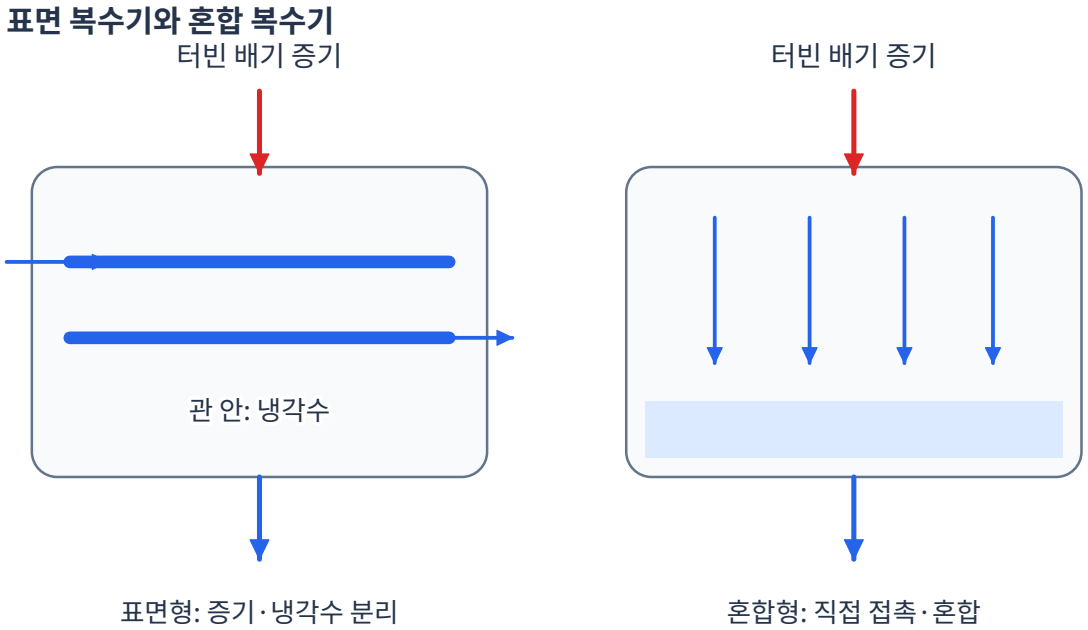
충동: 제트 운동량 변화 반동: 분출의 반작용

파랑: 유체 흐름 · 빨강: 회전자에 작용하는 힘의 예

왼쪽은 제트가 날개에서 방향을 바꾸며 힘을 주고, 오른쪽은 회전자에서 유체가 분출될 때 반작용이 생기는 개념도다. 실제 증기 터빈의 날개 단면을 그대로 그린 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 복수기의 열 전달 방식

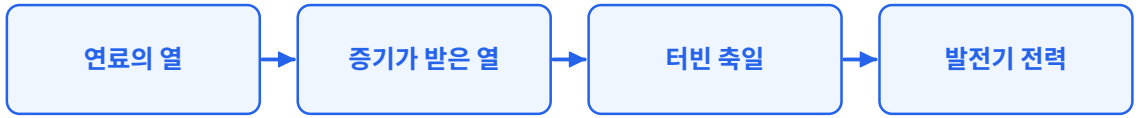



표면형은 냉각수와 응축수가 섞이지 않고 관 벽을 통해 열을 전달한다. 혼합형은 직접 접촉한다. 재사용 급수의 수질과도 연결되는 구분이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 보일러·터빈·발전소 효율의 경계

## 효율의 분모·분자는 어느 에너지 경계인가




보일러 효율

발전기 효율

열사이클·터빈 측 효율

전체 효율 = 최종 전력 / 연료 투입열 (서로 같은 단위)

본문의 G, h, W, mH가 어느 단계의 입출력인지 도식에서 먼저 확인한다. 같은 경계가 이어지는 효율만 곱할 수 있으며 보조기 동력 포함 여부도 맞춘다.

**공식 1**

$$P_t = \dot{m}_s(h_{\text{in}} - h_{\text{out}})$$

단열 정상 터빈, 위치·속도에너지 변화 무시. **kg/s×kJ/kg=kW**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**공식 2**

$$\eta_{\text{plant}} = \frac{P_e}{\dot{m}_f H_u}, \qquad \eta_{\text{net}} = \frac{P_e - P_{\text{aux}}}{\dot{m}_f H_u}$$

발전기 출력 Pe, 소내소비 Paux. 단위 통일.

**공식 3**

$$\eta = \frac{860W}{m_f H} \quad \text{(kcal convention)}$$

원자료식: 같은 기간 출력에너지 W[kWh], 연료량 mf[kg], 발열량 H[kcal/kg]. 전력 kW와 연료 kg/h를 함께 써도 된다.

**짧은 예제**

증기유량 20 kg/s, 터빈 엔탈피 강하 900 kJ/kg이면 축출력은?

1 **20×900=18000** kW.

답 → 18 MW.

**가리고 답하기**

총발전 100 MW, 소내 6 MW, 연료 열입력 250 MW이면 총효율과 순효율은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# P55 원자력의 핵분열·연쇄반응·질량결손

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

□ 원자력의 핵분열·연쇄반응·질량결손의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

원자력발전은 연료의 핵분열에서 나온 에너지를 냉각재로 전달하고 증기계통을 통해 터빈·발전기를 돌리는 방식이다. 핵분열은 무거운 핵이 더 작은 핵으로 갈라지는 과정이고 핵융합은 가벼운 핵이 합쳐지는 과정이다. 원자료의 발전소 구성은 상업 핵분열 발전의 기본 설명이다.

핵분열 때 질량 차이가 에너지로 바뀌는 관계는 $E=\Delta mc^2$다. 방출된 중성자가 다른 핵분열을 일으켜 연쇄반응이 이어질 수 있다. 발전용 원자로는 반응도와 열 제거를 제어하여 안정적인 열출력을 유지한다. 원자료의 235U 1 g당 약 1 MW·day는 약 24 MWh의 열에너지 규모 설명이며 전기출력은 열효율 때문에 더 작다.

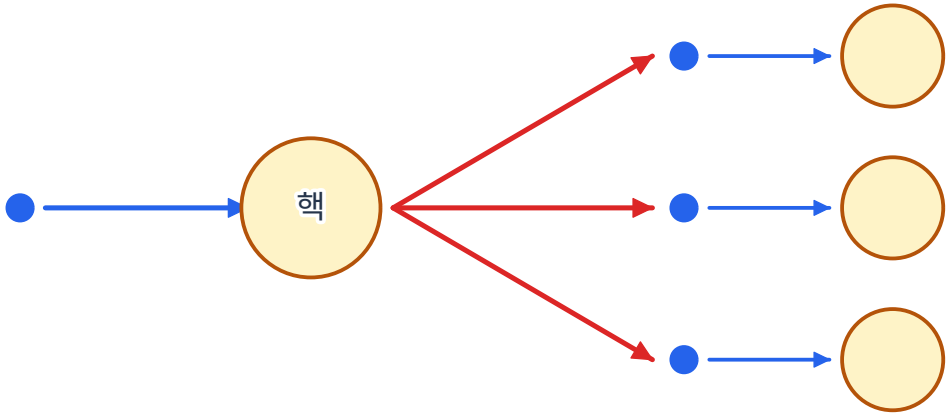
원자료는 작은 연료 질량으로 큰 에너지를 얻는 점과 연료비 비중, 초기 설비비, 방사성 물질 관리·차폐·폐기물 처리 필요성을 비교한다. 실제 경제성·건설기간·이용률은 시점과 설비마다 달라지므로 역사적 교재의 단정 문장을 현재 모든 발전소의 사실로 일반화하지 않는다.

핵연료에는 천연우라늄·농축우라늄 등 원자로 유형에 맞는 구성이 쓰인다. 비핵분열성 동위원소가 중성자 반응을 거쳐 다른 핵종이 되는 과정은 증식 개념과 연결된다. 이 학습에서는 발전 원리·구성요소의 역할을 구별한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 핵분열과 연쇄 반응

#### 중성자에 의한 핵분열과 연쇄 반응




분열 조각 + 중성자 + 에너지

오른쪽 원: 다음 핵분열 대상 핵 · 중성자의 일부가 다음 분열을 유발

중성자 수와 분열 조각은 핵종·사건에 따라 달라진다. 그림의 세 갈래는 연쇄 반응의 원리를 보여 주며 항상 정확히 3개의 중성자가 나온다는 뜻이 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 분열과 융합의 핵 변화

## 핵분열과 핵융합: 핵 변화 방향의 차이



분열: 무거운 핵 → 더 작은 핵



융합: 가벼운 핵들이 결합

에너지 방출 여부·크기는 반응 전후 질량 및 결합에너지 차이로 판단

각 반응의 핵 변화 방향을 보여 주는 개념도이며 특정 핵반응의 질량수·전하수 보존식 대신 사용하지 않는다.

**공식 1**

$$E = \Delta m c^2$$

질량결손 Δm kg, **c≈3×10⁸** m/s이면 E J. 전기 효율은 별도로 곱한다.

**공식 2**

$$E_e = \eta_{\text{th}} E_{\text{thermal}}$$

원자로 열에너지에서 얻는 전기에너지. 소내 소비 포함 여부에 따라 총/순효율을 구분.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**짧은 예제**

질량결손 1 mg이 모두 에너지로 바뀐다고 계산하면 몇 J인가?

1 1 **mg=$10^{-6}$** kg.

2 **E=$10^{-6}\times(3\times10^{8})^{2}$**.

답 → $9\times10^{10}$ J. 실제 연료 질량 전체가 이 비율로 전환된다는 뜻은 아니다.

**가리고 답하기**

핵분열로 24 MWh의 열을 얻고 전기 변환효율을 1/3로 가정하면 전기에너지는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

## P56 원자로 구성요소와 재료 역할

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 0개

□ 원자로 구성요소와 재료 역할의 원리·기호·조건을 설명한다. □ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

연료는 핵분열 열을 내고, 감속재는 중성자의 에너지를 낮추며, 냉각재는 열을 운반한다. 같은 물질이 여러 역할을 겸할 수 있지만 기능은 다르다. 감속재는 중성자 에너지를 효과적으로 낮추면서 불필요한 흡수는 적어야 하고, 냉각재는 열전달·유동·재료적합성이 중요하다.

열중성자 원자로의 감속재 예는 경수·중수·흑연·베릴륨 등이다. 냉각재에는 경수·중수·기체·액체금속 등의 설계별 선택이 있다. 원자료의 대표 물질 목록을 모든 원자로에 적용하는 부품 목록으로 외우지 않는다. 고속로는 중성자를 느리게 하는 감속재를 기본적으로 두지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

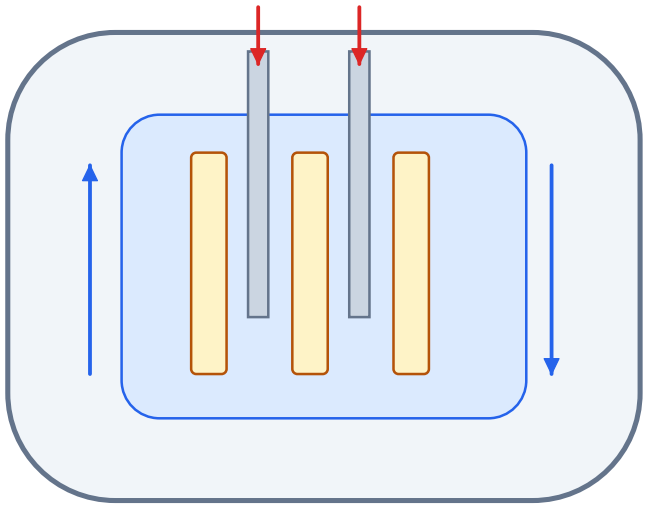
제어봉은 중성자를 흡수하여 반응도를 조절하는 장치이며 카드뮴·붕소·하프늄 계열 재료가 대표적이다. 감속재가 중성자를 느리게 하는 것과 제어봉이 흡수하는 것을 구별한다. 반사체는 누설 중성자의 일부를 노심으로 되돌리고, 차폐체는 외부로 나가는 방사선을 줄인다.

원자로 압력용기·구조재와 밀폐계통은 연료·냉각재·제어기구를 지지하고 정해진 환경을 유지한다. 원자로 주변의 열수송·증기발생·전력변환 계통이 실제 운전 목적을 이루며, 각 기기의 계측·제어는 서로 다른 온도·압력·유량 신호를 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 원자로 내부의 기능 구분

## 원자로 구성품의 역할



연료: 핵분열 열

감속재: 중성자 감속

제어봉: 중성자 흡수

냉각재: 열 운반

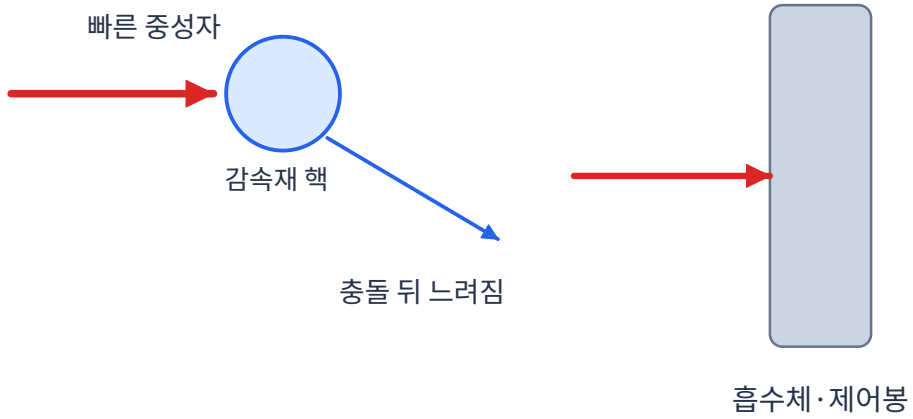
반사체·차폐: 역할 구별

한 물질이 감속재·냉각재 역할을 겸하기도 함

구성품의 역할을 구분한 개념 단면이다. 반사체는 중성자를 노심으로 되돌리고 차폐체는 방사선 영향을 줄인다. 원자로 형식마다 재료·배치가 다르다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

### 그림 · 중성자 감속과 흡수




감속과 흡수는 구별 · 실제 물질의 흡수 단면적도 함께 고려

감속재의 목적은 충돌을 통해 중성자 에너지를 줄이는 것이다. 제어봉은 중성자를 흡수해 반응도를 조절한다. 감속재의 흡수가 완전히 0이라는 뜻은 아니다.

| 요소 | 역할 | 대표 예시 |
|---|---|---|
| **연료** | 핵분열 에너지 공급 | 원자로별 우라늄계 연료 |
| **감속재** | 중성자 감속 | 경수·중수·흑연 |
| **냉각재** | 노심 열 제거·운반 | 물·기체·설계별 액체금속 |
| **제어재** | 중성자 흡수·반응도 조절 | 붕소·하프늄·카드뮴 계열 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

| 요소 | 역할 | 대표 예시 |
|---|---|---|
| **반사체 / 차폐체** | 중성자 누설 감소 / 외부 방사선 감소 | 설계에 따른 재료·구조 |

**가리고 답하기**

감속재와 제어봉을 모두 중성자 흡수 장치라고 외우면 왜 틀리는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

P57

## PWR·BWR·PHWR·고속로 비교

B 선택

전체 범위 · 자율 · 첫 학습 25분 · 공식 0개

☐ PWR·BWR·PHWR·고속로 비교의 원리·기호·조건을 설명한다. ☐ 정의와 계산 조건을 구분하여 짧은 문제에 적용한다.

가압경수로 PWR는 높은 압력의 1차 냉각수로 노심 열을 증기발생기까지 운반하고, 분리된 2차측에서 증기를 만들어 터빈으로 보낸다. 1차 물이 끓지 않도록 압력을 유지하는 것이 핵심이다. 원자료의 1차 약 160기압·320 °C, 2차 약 55기압·270 °C는 서로 다른 회로의 전형적 설명값이며 특정 발전소 운전 설정값이 아니다.

비등경수로 BWR는 원자로 안에서 물을 끓여 증기를 만들고 터빈계통으로 보내는 직접 증기 방식이다. PWR와 비교할 때 증기발생기 유무와 증기가 어디서 만들어지는지를 먼저 구별한다. 두 방식 모두 기본적으로 경수가 냉각재와 감속재 역할을 한다.

가압중수로 PHWR의 대표 CANDU 계열은 중수를 감속·냉각에 이용하는 압력관형 설계로 알려져 있으며 천연우라늄 사용이 가능한 특징을 가진다. 모든 중수로가 정확히 같은 구조인 것은 아니므로 원자료의 약칭으로 원자로 전체 세부를 단정하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

고속로는 고속 중성자를 활용하며 감속재를 두지 않는다. 액체나트륨 냉각을 쓰는 설계에서는 물과 직접 만나지 않게 중간 열수송계통을 둔다. 고속증식로는 소모한 것보다 더 많은 핵분열성 물질을 생성하도록 설계한 고속로 계열을 뜻한다. 원자료의 미래·이상적 원자로라는 평가는 개발 시점의 설명이며 현재 모든 고속로가 미실현이라는 뜻으로 읽지 않는다.

가스냉각로 계열에서도 연료·감속재·냉각재의 역할을 구별한다. 고온가스로의 대표 조합은 농축우라늄 연료, 흑연 감속재, 헬륨 냉각재다. 헬륨은 이 조합에서 열을 운반하는 냉각재이고 감속재가 아니다. 가스냉각로 전체가 모두 같은 연료 농축도나 같은 가스를 사용하는 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

그림 · 경수로의 두 증기 경로

## 가압경수로(PWR)와 비등경수로(BWR)

### PWR: 1차수와 2차수 분리




열 전달 경계에서 물은 섞이지 않음

### BWR: 원자로에서 만든 증기로 터빈 구동




응축한 물을 급수로 되돌림

PWR은 1차 계통을 높은 압력으로 유지하고 증기발생기에서 2차 측으로 열을 전달한다. BWR은 노심에서 발생한 증기를 사용한다. 화살표는 열·증기 흐름의 기능도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

그림 · 중수로와 고속로의 대표 계통

## 가압중수로와 고속증식로의 구분




중수 감속 · 압력관형 구성은 경수로 압력용기와 구별



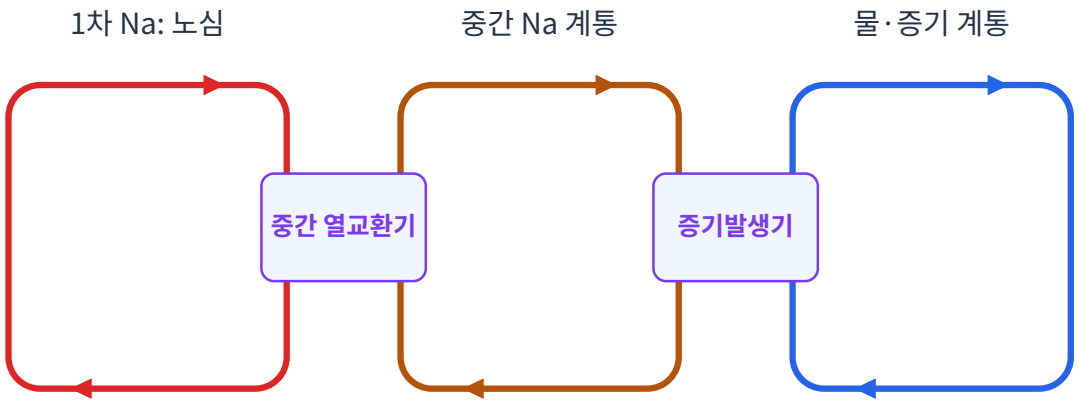

감속재를 두지 않음 · 대표 나트륨냉각형은 중간 계통으로 분리

PHWR은 대표적인 압력관형 중수로, FBR은 대표적인 나트륨냉각 고속증식로의 기능도다. 모든 고속로가 동일한 냉각재·계통을 쓰는 것은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

**그림 · 고속로의 세 유체 경로**

### 나트륨냉각 고속로의 열 전달 경계




각 유체는 열교환 벽으로 분리 · 나트륨과 물의 직접 접촉을 피함

대표적인 나트륨냉각 고속로의 기능도다. 세 사각 고리는 순환 유체를 뜻하고 보라색 상자는 계통 사이 열 전달 경계다. 모든 고속로의 공통 구조로 일반화하지 않는다.

| 형식 | 감속/냉각의 대표 구성 | 핵심 비교 |
|---|---|---|
| **PWR** | 경수 / 경수 | 가압 1차와 2차 증기계통 분리 |
| **BWR** | 경수 / 경수 | 노심에서 비등·직접 증기 |
| **PHWR** | 중수 / 중수 계열 | 압력관·천연우라늄 가능 설계 |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

| 형식 | 감속/냉각의 대표 구성 | 핵심 비교 |
|---|---|---|
| **고속로** | 감속재 없음 / 설계별 냉각재 | 고속 중성자, 나트륨 설계는 중간계통 |
| **고온가스로의 대표 설계** | 흑연 / 헬륨 | 농축우라늄 연료, 헬륨은 냉각재 |

**가리고 답하기**

PWR와 BWR에서 터빈을 돌릴 증기가 생성되는 위치는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

# 공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

**P01** B

$$N = 3n(n+1)+1, \quad D = (2n+1)d, \quad A = N\frac{\pi d^2}{4}$$

n: 중심을 제외한 층수, N: 소선 수, d와 D: 같은 길이 단위, A: 그 길이의 제곱 단위. 같은 지름의 동심연선에 적용.

**P01** B

$$R = \rho\frac{\ell}{A}, \quad C_{\text{annual}} = aA + \frac{b}{A} + c, \quad A_{\text{opt}} = \sqrt{\frac{b}{a}}$$

ρ: 저항률 Ω·m, ℓ: 길이 m, A: m². 비용식의 a,b는 고정 운전조건을 묶은 양수이며 최적점에서 aA=b/A.

**P02** B

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \quad \omega = 2\pi f$$

δ: 침투깊이 m, μ: H/m, σ: S/m, f: Hz. 좋은 도체의 정현파 근사에서 표면으로부터 1/e로 감소하는 깊이.

**P03** A

$$D = \frac{wS^2}{8T_h}, \quad L \simeq S + \frac{8D^2}{3S}, \quad h_{\text{av}} = H - \frac{2D}{3}$$

D: 이도 m, w: N/m, S: m, T_h: 수평장력 N, L: 실제 길이 m, H: 양쪽 지지점 높이 m. 동일 높이·작은 처짐의 포물선 근사.

**P03** A

$$T_{\text{support}} = \sqrt{T_h^2 + \left(\frac{wS}{2}\right)^2} \simeq T_h + wD$$

첫 식은 포물선 하중모델의 지지점 장력 N. 둘째는 처짐이 작은 경우의 근사이며 수평장력과 구분한다.

**P03** A

$$w_i = 0.0054\pi(d+6), \quad w_w = P\frac{d+12}{1000}, \quad w_e = \sqrt{(w_c + w_i)^2 + w_w^2}$$

6 mm 착빙에만 적용. d: 원전선 지름 mm, w_i와 w_c: kgf/m, P: 풍압 kgf/m², w_w: kgf/m. 무착빙 풍하중은 Pd/1000. N계로 바꾸면 모든 힘 단위를 함께 바꾼다.

**P04** B

$$T = \frac{F_h}{\cos\theta}, \quad n \geq \frac{kT}{F_b}$$

θ: 지선과 수평선의 각도, F_h: 저항해야 할 수평력 N, T: 지선장력 N, k: 안전율, F_b: 소선 1가닥 파단하중 N. n은 올림한 정수이며 별도 최소 가닥 수 조건도 만족해야 한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P05** B

$$\eta = \frac{V_{\text{string}}}{nV_{\text{unit, max}}} \times 100\%$$

전체 전압과 단위 전압은 모두 같은 종류의 실효값 또는 시험값으로 맞춘다. n: 애자 수. 가장 큰 분담전압을 사용한다.

**P07** A

$$D_m = (D_{ab}D_{bc}D_{ca})^{1/3}$$

D_m와 각 거리: m. 등간격 일렬 배치는 2^(1/3)D, 직각이등변 배치는 2^(1/6)D, 정삼각형 배치는 D.

**P07** A

$$r_b = \left(r\prod_{j=2}^{n} d_{1j}\right)^{1/n}, \quad r_b^{(2)} = \sqrt{rs}, \quad r_b^{(3)} = (rs^2)^{1/3}, \quad r_b^{(4)} = (\sqrt{2}rs^3)^{1/4}$$

대칭 배치·소도체 간격이 반지름보다 충분히 큼. 3가닥은 정삼각형, 4가닥은 정사각형의 변 s. 모든 길이 단위를 맞춘다. L용은 r 대신 r′를 대입.

**P08** A

$$R_2 = R_1[1 + \alpha_1(t_2 - t_1)], \quad \alpha_t \simeq \frac{1}{234.5 + t}, \quad \alpha_s = \frac{\sum R_k\alpha_k}{\sum R_k}$$

R: Ω, t: °C, α: 1/°C. 234.5는 구리의 근사 상수. 마지막은 같은 기준 온도에서 직렬 연결된 저항들.

**P08** A

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{D_m}{r'}, \quad r' = re^{-1/4}, \quad C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(D_m/r)}$$

L: H/m, C: F/m, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m, $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$ F/m. 비자성 원형 도체·공기 유전체·전류 균일 분포의 상별 값.

**P08** A

$$L = 0.05 + 0.4605\log_{10}\frac{D_m}{r}\ [\text{mH/km}], \quad C = \frac{0.02413}{\log_{10}(D_m/r)}\ [\mu\text{F/km}]$$

상별 실용식. 복도체 L은 실제 반지름으로 구한 r_b를 쓰고 내부항 0.05를 0.05/n으로 바꾸는 근사 또는 GMR을 쓴 일반식 중 하나를 사용한다. 두 내부항을 중복 계산하지 않는다.

**P08** A

$$C_{1\phi} = C_s + 2C_m, \quad C_{3\phi} = C_s + 3C_m$$

Cs: 한 선의 대지 정전용량, Cm: 대칭 선간 상호 정전용량. 작용 C는 상전압에 곱하여 충전전류를 계산하는 상별 등가값.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P09** A

$$E = \frac{V_L}{\sqrt{3}}, \quad I_c = \omega C_{\text{total}} E, \quad Q_c = 3EI_c = \omega C_{\text{total}} V_L^2$$

E: 상전압 V, VL: 선간전압 V, Ctotal: 한 상 전체 작용 정전용량 F, Ic: A, Qc: 3상 용량성 무효전력 크기 var. Ctotal=C′ℓ.

**P10** B

$$E_0 = 24.3 m_0 m_1 \delta_a d \log_{10} \frac{D}{r}$$

E0: 상전압 실효값 kV, d=2r: 도체 지름 cm, D와 r도 같은 길이 단위. δa: 상대공기밀도, m0: 표면계수, m1: 기상계수. 매끈한 도체는 m0≈1, 연선은 예시 약 0.8. δ 침투깊이와 다른 기호.

**P10** B

$$P_c = \frac{241}{\delta_a}(f+25)\sqrt{\frac{d}{2D}}(E-E_0)^2 \times 10^{-5}$$

Pc: 1상 1km당 kW, f: Hz, E와 E0: kV 실효값. d와 D의 단위를 맞추며 E>E0인 경험식 범위. 3상 전체 길이의 손실은 3ℓPc.

**P11** A

$$A = D = 1, \quad B = Z, \quad C = 0$$

단거리 직렬선로. A,D 무차원, B Ω, C S. 여기의 C 행렬정수와 정전용량 C는 문맥으로 구별.

**P11** A

$$A_T = D_T = 1 + \frac{ZY}{2}, \quad B_T = Z\left(1 + \frac{ZY}{4}\right), \quad C_T = Y$$

공칭 T 등가회로. 전체 선로 Z,Y를 넣는다.

**P11** A

$$A_\pi = D_\pi = 1 + \frac{ZY}{2}, \quad B_\pi = Z, \quad C_\pi = Y\left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$$

공칭 π 등가회로. T와 B,C 위치가 달라지는 이유는 분로 소자의 위치 차이.

**P11** A

$$Z_0 = \sqrt{\frac{z}{y}}, \quad \gamma = \sqrt{zy}, \quad A = D = \cosh(\gamma\ell), \quad B = Z_0 \sinh(\gamma\ell), \quad C = \frac{\sinh(\gamma\ell)}{Z_0}$$

z=R′+jωL′: Ω/km, y=G′+jωC′: S/km로 통일하면 γ: 1/km, ℓ: km. H·F 단위를 먼저 맞춘다.

**P11** A

$$Z_0 \simeq \sqrt{\frac{L}{C}} \simeq 138 \log_{10} \frac{D_m}{r} \ [\Omega]$$

무손실 공기 가공선에서 내부 인덕턴스를 무시한 근사. L,C는 같은 길이 기준이어야 한다.

**P12** A

$$\Delta V_{1\phi} \simeq I(R_{\text{loop}} \cos\phi + X_{\text{loop}} \sin\phi)$$

1상 2선식의 루프 전체 R,X를 사용할 때. 한 가닥 값이면 왕복 2배가 필요하다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P12** A

$$\Delta V_L \simeq \sqrt{3}I(R\cos\phi + X\sin\phi) = \frac{P}{V_L}(R + X\tan\phi)$$

대칭 3상 지상 부하, R,X: 한 상 전체 Ω, P: 3상 W, VL: 수전 선간 V, I: 선전류 A. 진상 ϕ는 음수로 처리한다.

**P12** A

$$P_{\text{loss}} = 3I^2R = \frac{P^2R}{V_L^2\cos^2\phi}, \quad \eta = \frac{P}{P + P_{\text{loss}}} \times 100\%$$

유효전력 W. 코로나·유전체·변압기 손실 등을 생략한 선로 도체손실 모델.

**P12** A

$$\varepsilon = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100\%$$

Vr0: 같은 송전조건에서 무부하 수전전압, Vr: 해당 부하의 수전전압. 전압강하율의 분자 Vs-Vr와 구별한다.

**P13** B

$$S_r = 3E_r\left(\frac{E_s - AE_r}{B}\right)^*, \quad R_{\text{circle}} = \frac{3|E_s||E_r|}{|B|}$$

Es,Er: 상전압 실효값 복소수 V. Sr=Pr+jQr: 3상 VA. *는 켤레. 반지름의 단위는 VA.

**P13** B

$$P_i = \sum_j V_iV_j(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij})$$

Ybus=G+jB, θij=θi-θj. per-unit 또는 일관된 상별 단위계에서 모선 순주입 유효전력.

**P13** B

$$Q_i = \sum_j V_iV_j(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij})$$

같은 규약의 모선 순주입 무효전력. 실제 부하 소비를 순주입으로 넣을 때 부호를 바꾼다.

**P14** A

$$V_{\text{Still}} = 5.5\sqrt{0.6\ell + 0.01P}$$

경험식에서 V: kV, ℓ: km, P: kW. 단위가 바뀌면 계수를 그대로 쓸 수 없다.

**P14** A

$$P_3 = \frac{V_sV_r}{X}\sin\delta = \frac{3E_sE_r}{X}\sin\delta, \quad P_{\max} = \frac{V_sV_r}{X}$$

Vs,Vr: 선간 실효값, Es,Er: 상 실효값, X: 한 상 전달 리액턴스 Ω. V 단위면 W, kV 단위면 MW.

**P14** A

$$P_{\text{SIL}} = \frac{V_L^2}{Z_0}, \quad P \simeq k\frac{V_r^2}{\ell}$$

SIL: VL이 kV이고 Z0가 Ω이면 MW. 두 번째는 원문의 송전용량 계수형 근사로 k의 수치·단위는 선정한 P,V,ℓ 단위와 모델에 의존한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P15** A

$$Q_c = P(\tan\phi_1 - \tan\phi_2), \quad \tan\phi = \frac{\sqrt{1-\cos^2\phi}}{\cos\phi}$$

P: 3상 유효전력 kW면 Qc는 kvar. 지상 역률 개선이며 진상 과보상 시 부호를 명확히 한다.

**P15** A

$$Q_Y = \omega C V_L^2, \quad Q_\Delta = 3\omega C V_L^2, \quad \frac{X_L}{X_C} > \frac{1}{n^2}$$

C: 각 소자 F, VL: V, Q: var. 마지막은 n차에서 뱅크의 직렬 L-C가 유도성이 되는 조건이며 기본파 XL,XC의 크기를 사용.

**P15** A

$$X_{\text{eff}} = X_{\text{line}} - X_C, \quad k_s = \frac{X_C}{X_{\text{line}}}$$

직렬보상의 기본파 모델. 보상률 ks는 무차원이며 백분율은 100배.

**P18** A

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b}, \quad I_b = \frac{S_b}{\sqrt{3}\,V_b}, \quad Z_{pu} = \frac{Z}{Z_b}, \quad Z_\% = 100 Z_{pu}$$

Vb: 선간 V, Sb: 3상 VA, Zb: Ω, Ib: A. Z와 Zpu는 복소수일 수 있다.

**P18** A

$$Z_\% = \frac{Z[\Omega] S_b[\text{kVA}]}{10 V_b^2[\text{kV}^2]}, \quad |Z_\%| = \sqrt{R_\%^2 + X_\%^2}$$

kVA·kV 실용 단위식. R%,X%는 같은 기준과 부호로 계산한 값.

**P18** A

$$Z_{\%,new} = Z_{\%,old} \frac{S_{b,new}}{S_{b,old}} \left(\frac{V_{b,old}}{V_{b,new}}\right)^2$$

동일 물리적 측에서 기준값 변경. 변압기 권수비가 포함된 양측 환산에서는 기준 전압을 먼저 일치시킨다.

**P18** A

$$I_{sc} = \frac{100 I_b}{|Z_\%|}, \quad S_{sc} = \frac{100 S_b}{|Z_\%|}, \quad S_{CB} = \sqrt{3}\, V_{CB} I_{sc}$$

첫 두 식은 사고 전 1 pu와 3상 금속단락의 대칭 실효값 근사. 차단기 정격 전압 VCB와 같은 단위계로 VA를 계산한다.

**P19** A

$$I_a + I_b + I_c = 3I_0, \quad V_n = 3 Z_n I_0$$

Zn: 중성점 접지 임피던스 Ω, Vn: 중성점 전위 V. 선전류 합은 3I0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P19** A

$$Z_0 = \frac{z + 3Z_n}{1 + j\omega C(z + 3Z_n)}, \quad Z_1 = Z_2 = \frac{z}{1 + j\omega C z}$$

원문의 각 상 동일 직렬 z와 대지 분로 C를 가진 집중정수 모델. 모든 실제 발전기·변압기·선로의 대칭분이 이 식과 같지는 않다.

**P19** A

$$I_a = \frac{3E}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_f}$$

a상 1선 지락, 사고 전 정상 상전압 E와 고장임피던스 Zf. 정상·역상·영상 회로가 같은 I0로 직렬 연결된 결과.

**P20** A

$$I_g \simeq 3\omega C_s E, \quad V_{\text{healthy, ground}} = \sqrt{3}\,E$$

대칭 비접지 계통의 완전 1선 지락, E: 사고 전 상전압 V, Cs: 한 상 전체 대지 정전용량 F, Ig: 용량성 지락전류 크기 A. 선로저항·비대칭 생략.

**P21** A

$$X_L = \omega L = \frac{1}{3\omega C_s}, \quad L = \frac{1}{3\omega^2 C_s}$$

Cs: 한 상 전체 대지 C[F], ω: rad/s, XL: Ω, L: H. 손실 없는 완전 공진의 코일 값.

**P21** A

$$X_{L,\,\text{coil}} = \frac{1}{3\omega C_s} - \frac{X_t}{3}, \quad L_{\text{coil}} = \frac{1}{3\omega^2 C_s} - \frac{L_t}{3}$$

원문처럼 변압기 영상 경로 기여를 Xt/3 또는 Lt/3로 환산한 모델에 한정. 일반 모델에서는 실제 영상 임피던스 회로로 계산한다.

**P21** A

$$p = \frac{I_L - I_c}{I_c} \times 100\%, \quad Q_L = EI_L = 3\omega C_s E^2 = \omega C_s V_L^2$$

p: 원문 정의의 합조도 %. QL: 완전 공진 코일 정격 무효전력 var, VL=√3E. 정전용량 전체값을 사용한다.

**P22** A

$$E_{\text{ind}} = \frac{C_m}{C_m + C_s} E, \quad E_{\text{ind},\,3} = \frac{C_a E_a + C_b E_b + C_c E_c}{C_a + C_b + C_c + C_s}$$

정전유도 전압 V. 모든 C는 같은 단위, 3상 전압은 복소 페이저이며 산술 크기 합이 아니다.

**P22** A

$$|E_{\text{ind},\,3}| = E\frac{\sqrt{C_a^2 + C_b^2 + C_c^2 - C_a C_b - C_b C_c - C_c C_a}}{C_a + C_b + C_c + C_s}$$

정상 대칭 상전압 크기 E에서 얻는 유도전압 크기. Ca=Cb=Cc이면 0.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P22** A

$$E_m = j\omega M\ell(I_a + I_b + I_c) = j3\omega M\ell I_0$$

M: H/m, ℓ: m, ω: rad/s, I0: A, Em: V. 동일 상호결합의 근사. 자기유도 전압 위상은 전류보다 90° 앞선다.

**P22** A

$$k_{sh} = 1 - \frac{Z_{1s}Z_{2s}}{Z_{12}Z_s}, \quad E_m' = k_{sh}E_m$$

1: 전력선, 2: 통신선, s: 차폐선. Z12,Z1s,Z2s는 상호 임피던스, Zs는 차폐선 자기·귀로 임피던스. 복소 계수이며 크기 |ksh|로 저감률을 본다.

**P23** A

$$\frac{dP_e}{d\delta} = \frac{V_s V_r}{X}\cos\delta$$

P14의 무손실 두 전압원 모델. 작은 각도 변동에서 동기화 강도의 지표이며 δ<90° 부근과 >90°의 경사 부호가 다르다.

**P24** A

$$\Gamma_V = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad \tau_V = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad V_r = \Gamma_V V_i, \quad V_t = \tau_V V_i$$

V_i: 입사, V_r: 반사, V_t: 접속점·투과 전압. 서지 특성임피던스 Ω. 반사 전류계수는 -ΓV.

**P24** A

$$V_{\text{junction}} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}V_i - \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}I_a$$

접속점에서 피뢰기 전류 Ia가 대지로 분기하는 원문의 모델. Z1 // Z2에 흐르는 방전전류가 접속점 전압을 낮춘다. 실제 잔류전압은 피뢰기의 비선형 전압-전류 특성과 함께 결정.

**P26** B

$$V_{\text{tower}} \simeq I_{\text{lightning}}R_g$$

저주파 저항만 고려하는 간단한 전위상승 예. I: A, Rg: Ω, V: V. 실제 서지 해석에는 인덕턴스·전파·주파수 의존 접지임피던스를 포함한다.

**P26** B

$$\text{BIL} \simeq 5E + 50\ [\text{kV}], \quad V_n \simeq 1.1E, \quad V_r \simeq 1.2E$$

원문의 전통적 절연계급 E[kV]에 대한 학습용 경험 관계이며 현행 규격의 보편 선정식이 아니다.

**P28** A

$$Z_{\text{app}} = \frac{V}{I}, \quad I_{\text{diff}} = \left|\sum_k I_k\right|$$

Zapp: Ω, 전압·전류는 고장 종류에 맞게 보상한 계전기 입력. 차동전류는 모두 보호구간으로 들어오는 기준방향·CT비·위상을 보정한 페이저 합.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P28** A

$$I_{\text{diff}} > I_{\text{pickup}} + kI_{\text{restraint}}$$

비율차동 특성을 설명하는 단순 모델. 실제 계전기의 다중 기울기·고조파 억제·포화 검출 설정은 장치별로 다르다.

**P30** B

$$I_g \simeq \frac{V_{\text{phase}}}{R_n}$$

저항접지가 지락전류를 지배하고 다른 계통 임피던스를 무시한 단순 근사. 일반 지락전류는 영상·정상·역상 회로로 계산한다.

**P32** B

$$S_{\text{break}} = \sqrt{3}\, V_n I_{\text{break}}$$

3상, Vn: kV, Ibreak: kA이면 Sbreak: MVA. 정상 연속 정격전류를 넣지 않는다.

**P32** B

$$t_{\text{break}} = t_{\text{opening}} + t_{\text{arc}}, \quad t = \frac{n_{\text{cycles}}}{f}$$

주파수 f Hz에서 n주기는 n/f초. 60 Hz의 3주기는 0.05초.

**P34** B

$$S_{\text{CT}} = I_s^2 |Z_b|$$

CT 부담 VA, Is: 정격 2차전류 A, Zb: 계기+배선 등가 임피던스 Ω. 위상/오차에는 부담 역률도 중요하다.

**P34** B

$$I_a + I_b + I_c = 3I_0, \quad V_a + V_b + V_c = 3V_0$$

영상분은 상합의 1/3. ZCT와 개방삼각 GPT는 합성 잔류량을 검출한다.

**P35** B

$$I_d = |\tilde{I}_1 - \tilde{I}_2|, \quad I_r = \frac{|\tilde{I}_1| + |\tilde{I}_2|}{2}$$

한 예의 방향/위상 보상 후 정의. 다른 계전기는 억제량 정의가 다르다.

**P35** B

$$I_d > I_{\min} + kI_r$$

개념 설명용 단일 기울기 동작 조건. 실제 계전기는 다중 기울기·블로킹 등을 사용할 수 있다.

**P37** B

$$S_{\text{unit}} \geq \frac{S_{\max}}{(N-1)k_{\text{overload}}}$$

N≥2, 1대 정지 시 N−1대 동일 분담. koverload=1.3이면 130% 가정. S는 모두 kVA 등 같은 단위.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P38** B

$$P_{1\phi 2w} = EI\cos\phi, \quad P_{1\phi 3w} = 2EI\cos\phi$$

E는 각 부하에 걸리는 상전압/외선-중성선 전압. 1상 3선식 평형.

**P38** B

$$P_{3\phi} = \sqrt{3}\,V_L I_L \cos\phi, \quad P_{\text{loss}} = n_{\text{current}} I_L^2 R$$

손실식에서 실제 전류가 같은 크기로 흐르는 도선 수를 센다. 평형 3상은 3, 평형 단상은 2.

**P38** B

$$P_{\text{loss, 12}} : P_{\text{loss, 13}} : P_{\text{loss, 33}} : P_{\text{loss, 34}} = 1 : \frac{3}{8} : \frac{3}{4} : \frac{1}{3}$$

같은 P·상전압·길이·총도체량, 단상2선/단상3선/3상3선Δ/3상4선Y 순서. 원자료 비교조건을 따른다.

**P39** B

$$I \propto \frac{1}{V\cos\phi}, \quad P_{\text{loss}} \propto \frac{P^2 R}{V^2\cos^2\phi}$$

동일 공급방식의 비례식. 평형 3상에서는 P=√3VIcosφ, 손실=3I²R로 계수가 상쇄된다.

**P39** B

$$K = \frac{P_{\text{loss}}}{P} = \frac{P\rho\ell}{AV^2\cos^2\phi}$$

평형 3상, V는 선간전압, R=ρℓ/A는 한 상 도선 저항. K는 0~1 비율.

**P39** B

$$A \propto \frac{1}{V^2}, \quad \ell_{\max} \propto V^2$$

같은 P·K·역률·재료에서 각각 거리 고정 또는 단면 고정. 모든 값이 동시에 고정되는 것은 아니다.

**P40** B

$$\Delta V_{\text{distributed}} = \frac{1}{2}IR, \quad P_{\text{loss, distributed}} = \frac{1}{3}I^2R$$

단일 전류경로 표기, 균일 분산·일정 역률·저항 중심. R은 전체 해당 경로 저항.

**P40** B

$$d = \frac{P_{\max}}{P_{\text{installed}}}, \quad D = \frac{\sum P_{i,\max}}{P_{\text{combined, max}}}$$

d: 수용률, D: 부등률≥1. 단위는 분자·분모를 맞춘다.

**P40** B

$$F = \frac{P_{\text{avg}}}{P_{\max}} = \frac{W}{TP_{\max}}, \quad F^2 \le H \le F$$

부하율 F, 손실계수 H. W: 해당 기간 에너지, T: 같은 기간 시간.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P40** B

$$S_{\text{transformer}} \simeq \frac{P_{\text{installed}} d}{\text{pf}}$$

최대 유효수요와 역률로 구한 기본 kVA. 여유·특수부하·온도 등 실제 선정조건은 별도.

**P40** B

$$H \simeq aF + (1-a)F^2$$

손실계수 경험근사. 0≤a≤1인 계수는 실제 부하패턴을 반영하며 공통 상수가 아니다.

**P41** B

$$E_2 = E_1 \frac{N_2}{N_1}, \quad E_{\text{out}} = E_{\text{in}} + e$$

첫 식 이상 변압기. 둘째는 동상 직렬 승압.

**P41** B

$$S_{\text{winding}} = S_{\text{load}} \frac{e}{E_{\text{out}}}$$

단상 또는 동등한 상별 동상 직렬 승압의 자기용량. e=Eout−Ein.

**P41** B

$$|E_2| = \sqrt{E_1^2 + e_2^2 + 2E_1 e_2 \cos\theta}$$

두 전압의 위상각 θ인 일반 벡터합. 각 값은 같은 선/상 전압 기준.

**P42** B

$$\frac{\Delta V}{V} \propto \frac{\Delta Q}{S_{\text{sc}}}$$

리액턴스가 지배적인 전원·작은 변동의 정성 근사. 단락용량 Ssc가 커지면 같은 무효전력 변동의 영향이 작아진다.

**P43** B

$$P = \frac{3VE}{X_s}\sin\delta, \quad Q = \frac{3V}{X_s}(E\cos\delta - V)$$

V·E는 한 상 실효값, Xs는 한 상 Ω, 발전기 공급 P·Q 기준, 저항 무시.

**P43** B

$$P^2 + Q^2 = (3VI)^2$$

고정자 전류 일정의 원. P: W, Q: var, 3VI: VA.

**P43** B

$$P^2 + \left(Q + \frac{3V^2}{X_s}\right)^2 = \left(\frac{3VE}{X_s}\right)^2$$

단자전압·계자 기전력 일정의 원. 계자 전류 제한의 단순 모형.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

P44
B

$$p = \rho g H, \quad H_p = \frac{p}{\rho g}, \quad H_v = \frac{v^2}{2g}$$

물은 대표적으로 ρ≈1000 kg/m³. 실제 밀도는 온도에 따라 변한다.

P44
B

$$z + \frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} = \text{constant}$$

정상·비압축성·비점성 유선, 축일과 열교환을 무시한 단순 베르누이.

P44
B

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad v = \sqrt{2gH}$$

두 번째는 큰 저장조에서 손실 없이 낙차 H로 나오는 이상 유출속도.

P44
B

$$N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{5/4}}$$

원자료의 수차 특유속도 관례: N rpm, P kW, H m.

P45
B

$$Q_{\text{avg}} = \frac{a \times 10^{-3} A\, k}{365 \times 24 \times 3600}$$

a: 연 강수량 mm, A: 집수면적 m², k: 무차원 유출계수. 윤년이 아닌 365일 모형.

P45
B

$$V_{\text{storage}}(t) - V_{\text{storage}}(0) = \int_0^t (Q_{\text{in}} - Q_{\text{out}})\, dt$$

Q: m³/s, t: s이면 저장량 변화는 m³. 누수·증발은 유출항에 포함.

P46
B

$$P_h = \rho g Q H, \quad P_e = 9.8 Q H \eta_t \eta_g \ \text{kW}$$

물 ρ≈1000 kg/m³, Q m³/s, 유효낙차 H m, 효율은 0~1. ηt 수차, ηg 발전기.

P46
B

$$P_{\text{pump, in}} = \frac{9.8 Q H}{\eta_p \eta_m} \ \text{kW}$$

펌프·전동기 효율을 곱한 값으로 나눈다. 양수 낙차에는 해당 손실을 포함한다.

P47
B

$$Q = \frac{\pi}{4} d^2 v$$

원형관 지름 d m, 평균유속 v m/s, Q m³/s.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P47** B

$$\Delta p \simeq \rho a \Delta v$$

급격한 속도변화의 기본 수격 근사. a는 관-물 계의 압력파속 m/s. 실제 밸브 조작시간·반사조건에 따라 달라진다.

**P48** B

$$N \propto H^{1/2}, \quad Q \propto H^{1/2}, \quad P \propto H^{3/2}$$

동일 수차의 유사운전점·효율 일정 근사. 계통에 연결된 발전기의 실제 회전속도가 자유롭게 변한다는 뜻은 아니다.

**P49** B

$$p_{\text{local, abs}} \leq p_v(T)$$

기포 발생 가능성의 핵심 비교. 두 압력은 모두 절대압력 기준이며 pv는 온도 T의 포화증기압.

**P49** B

$$\text{NPSH}_a > \text{NPSH}_r$$

펌프에서 쓰는 유효흡입수두 여유의 개념식. 제조사 요구치에 필요한 여유를 더하며, 수차에는 별도 공동계수 평가를 쓴다.

**P50** B

$$T_K = t_C + 273.15, \quad t_F = \frac{9}{5} t_C + 32$$

섭씨/화씨 변환. 0 K는 −273.15 °C.

**P50** B

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ} \simeq 860 \text{ kcal}$$

1 kcal≈4.184 kJ. 원자료 열효율식의 860 변환계수.

**P50** B

$$1 \text{ Btu} \simeq 0.252 \text{ kcal}, \quad 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$$

열량·압력 단위 환산. 1 atm≈760 mmHg≈1.033 kgf/cm².

**P50** B

$$Q_{\text{sensible}} = mc\Delta T, \quad Q_{\text{latent}} = mr$$

m: kg, c: kJ/(kg·K), r: kJ/kg이면 Q: kJ. 열역학 물성표의 해당 압력·온도를 사용.

**P50** B

$$x = \frac{m_g}{m_f + m_g}, \quad h = h_f + x(h_g - h_f)$$

습증기의 건조도. f: 포화액체, g: 건포화증기. 같은 압력의 물성값을 사용하며 엔트로피도 s=sf+x(sg−sf)로 계산한다.

**P51** B

$$h = u + pv, \quad ds = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T}$$

비체적 v m³/kg, p kPa이면 pv kJ/kg. 엔트로피 관계의 T는 K.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P51** B

$$w_t = h_1 - h_2, \quad w_p = h_4 - h_3$$

터빈 입출구 1→2, 펌프 입출구 3→4. 정상 단열·운동/위치에너지 무시.

**P51** B

$$\eta_R = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$$

이상 기본 랭킨의 순열효율. 분모는 보일러 열입력.

**P51** B

$$\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

가역 카르노 열기관 상한, TH>TL>0 K. 실제 열효율이 이보다 커질 수 없다.

**P52** B

$$\eta_t = \frac{h_1 - h_{2,\,\text{actual}}}{h_1 - h_{2,\,s}}$$

같은 입구상태·출구압력, h2,s는 이상 등엔트로피 출구 엔탈피.

**P52** B

$$w_{t,\,\text{reheat}} = (h_1 - h_2) + (h_3 - h_4)$$

재열 전후 두 터빈의 동일 질량유량을 가정한 단위질량 일. 중간 추기 등이 있으면 질량분율을 곱한다.

**P53** B

$$\lambda_{\text{air}} = \frac{L_{\text{actual}}}{L_{\text{theoretical}}}$$

공기비 λair. 전기 파장 λ와 문맥 구분.

**P53** B

$$\eta_b = \frac{\dot{m}_s(h_s - h_w)}{\dot{m}_f H_u}$$

증기유량·연료유량 단위를 같게 맞춘다. h: kJ/kg, 발열량 Hu: kJ/kg이면 η는 비율. 급수와 증기 상태를 명확히 정한다.

**P54** B

$$P_t = \dot{m}_s(h_{\text{in}} - h_{\text{out}})$$

단열 정상 터빈, 위치·속도에너지 변화 무시. kg/s×kJ/kg=kW.

**P54** B

$$\eta_{\text{plant}} = \frac{P_e}{\dot{m}_f H_u}, \quad \eta_{\text{net}} = \frac{P_e - P_{\text{aux}}}{\dot{m}_f H_u}$$

발전기 출력 Pe, 소내소비 Paux. 단위 통일.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P54** B

$$\eta = \frac{860W}{m_f H} \quad \text{(kcal convention)}$$

원자료식: 같은 기간 출력에너지 W[kWh], 연료량 mf[kg], 발열량 H[kcal/kg]. 전력 kW와 연료 kg/h를 함께 써도 된다.

**P55** B

$$E = \Delta m c^2$$

질량결손 Δm kg, c≈3×10⁸ m/s이면 E J. 전기 효율은 별도로 곱한다.

**P55** B

$$E_e = \eta_{\text{th}} E_{\text{thermal}}$$

원자로 열에너지에서 얻는 전기에너지. 소내 소비 포함 여부에 따라 총/순효율을 구분.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# 함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

| | |
|---|---|
| **P01** | 저항률·도전율 표는 대표 재료값이다. 알루미늄의 1/35와 $3.82\times10^{7}$ S/m은 동일 시험편의 정밀한 역수쌍이 아니므로 한 문제에서 혼용하지 않는다. |
| **P02** | 주파수가 4배이면 침투깊이는 1/4이 아니라 1/2이다. 침투깊이 감소와 표피효과 증가는 같은 방향의 설명이다. |
| **P03** | 실제 전선 길이 L을 경간 S 자리에 넣지 않는다. 전선 평균 높이는 H-D/2가 아니라 포물선 모델에서 H-2D/3이다. |
| **P04** | 지선 각도를 수직선 기준으로 줬다면 수평 성분은 Tsinθ가 된다. 안전율을 곱해야 할 곳에서 나누지 않는다. |
| **P05** | 현수애자 개수만으로 절연을 판단하지 않는다. 섬락전압·관통전압·건조·주수·충격시험을 구별한다. |
| **P06** | 지중선은 절연되어 있으므로 안전 관리나 접지가 필요 없다는 결론은 틀리다. 충전전류·열·고장 복구가 핵심 제약이다. |
| **P07** | 복도체는 한 상 안의 여러 소도체, 다회선은 서로 다른 3상 회선을 여러 벌 설치한 것이다. 둘을 같은 말로 쓰지 않는다. |
| **P08** | L의 0.05 mH/km 내부항을 넣으면서 r′도 쓰면 내부 인덕턴스를 두 번 넣는다. 같은 식 체계를 끝까지 사용한다. |
| **P09** | 3상식 **$Qc=\omega CVL^{2}$**에는 이미 세 상의 합이 반영되어 있다. 여기에 다시 3을 곱하지 않는다. |
| **P10** | 코로나 개시전압 식에 지름 d와 반지름 r을 바꾸어 넣거나 선간전압을 상전압으로 오인하기 쉽다. |
| **P11** | 한 상 선로식에 선간전압과 상전압을 섞지 않는다. T회로의 중간 분로 Y와 π회로 양단의 Y/2를 바꾸면 ABCD가 달라진다. |
| **P12** | 역률 0.9의 tanϕ는 약 0.484이지 0.1이 아니다. **$\tan\phi=\sqrt{(1-pf^{2})}/pf$**로 구한다. |

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| | |
|---|---|
| P13 | 슬랙 모선의 P,Q까지 미리 지정하면 일반적으로 손실 오차를 흡수할 자유도가 없어진다. |
| P14 | 동일 상전압 식과 선간전압 식을 섞어 3배 차이를 만들지 않는다. 페란티 현상은 지상 부하 전압강하와 반대이지만 다른 회로 조건에서 생긴다. |
| P15 | 콘덴서 뱅크의 고조파 억제용 직렬리액터와 선로 보상용 직렬콘덴서는 역할이 반대다. |
| P16 | 페란티 억제에 쓰는 동기조상기는 부족여자다. 과여자는 진상으로 공급하므로 같은 목적에 무조건 쓰지 않는다. |
| P17 | 직류에는 리액턴스 정상 전압강하가 없다는 사실을 저항손실이나 열이 없다는 뜻으로 바꾸지 않는다. |
| P18 | 기준용량 2배에서 같은 물리 임피던스의 %Z도 2배가 된다. %Z가 커져도 기준전류가 함께 커져 실제 단락전류는 같은 값이어야 한다. |
| P19 | 중성점에 Zn이 있으면 영상회로에는 Zn이 아니라 3Zn이다. 식의 E는 선간전압이 아니라 사고 전 상전압이다. |
| P20 | '비접지=완전 절연=전류 0', '직접접지=전류 무한대' 모두 실제 선로 조건을 빠뜨린 표현이다. |
| P21 | IL>Ic이면 코일 인덕턴스가 더 큰 것이 아니다. 같은 전압에서 **$I_L=E/(\omega L)$**이므로 L이 작다. |
| P22 | 3상 전류의 대수합과 실효값 크기 합은 다르다. 평형전류 100 A씩이라고 합이 300 A인 것은 아니다. |
| P23 | **$\delta=90°$**는 정상 전력각 곡선의 최대점이지 사고 후 항상 회복할 수 있는 안전한 운전각이 아니다. |
| P24 | 반사파 전압이 음수라는 것은 반대 부호의 파형을 뜻한다. 반사 에너지가 음수라는 뜻은 아니다. |
| P25 | 표의 계통 공칭전압과 피뢰기 정격전압은 서로 다른 양이다. 잔류전압과 정격전압도 같지 않다. |
| P26 | 매설지선은 탑 전위상승과 역섬락을 줄이고 가공지선은 직격뢰 차폐가 주목적이다. 두 선의 설치 위치와 역할을 구별한다. |
| P27 | 순시 계전기도 센서·연산·접점·차단기 동작시간이 있어 물리적인 0초 차단은 아니다. |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

| | |
|---|---|
| **P28** | 차동은 양단 전류의 크기만 빼는 것이 아니라 기준방향과 위상을 맞춘 벡터 비교다. 외부고장의 큰 전류에도 안정해야 한다. |
| **P29** | 주변압기의 탭 조정이 유효전력이나 무효전력을 스스로 생성하는 것은 아니다. 계통 전압·위상과 전력 흐름을 바꾼다. |
| **P41** | Δ결선의 원자료 표시식은 결선·위상 정의가 빠져 독립적인 정확식으로 확인되지 않았다. **$E2 \approx E1(1+3k/2)$** 형태는 작은 k의 근사이며 자기용량 표현도 결선도 없이 일반화할 수 없다. 이 한정은 원문 수식에 대한 검증 상태로, 내용 누락을 뜻하지 않는다. |
| **P48** | 경험표의 H는 m, Ns는 N rpm·P kW 관례다. 제조사의 보편 선정규격이나 모든 기종의 정확식으로 사용하지 않는다. |

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# 백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

**P-P01** 소선이 19개인 같은 지름 동심연선은 몇 층인가?
P01

**P-P02** 같은 하중과 수평장력에서 경간이 1.5배면 이도는 몇 배인가?
P03

**P-P03** 애자련의 전압분담이 완전히 같으면 연효율은?
P05

**P-P04** 등간격 일렬 3상선의 상간거리가 D,D,2D다. 기하학적 평균거리는?
P07

**P-P05** 정전용량 계산에서 실제 반지름 대신 $r'=re^{-1/4}$를 넣어도 되는가?
P08

**P-P06** 다른 조건이 일정하고 선간전압이 2배면 충전전류와 충전 무효전력은?
P09

**P-P07** 공칭 π 회로의 전체 직렬 임피던스가 Z이면 B는?
P11

**P-P08** 발전기 PV 모선에서 일반적으로 구하는 미지수 두 가지는?
P13

**P-P09** 같은 전압·각도에서 전달 리액턴스가 20% 작아지면 이상적 송전전력은?
P14

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P-P10** 같은 소자 C와 선간전압에서 Δ 콘덴서의 3상 무효전력은 Y의 몇 배인가?
P15

**P-P11** 과여자 동기조상기의 전류는 진상인가 지상인가?
P16

**P-P12** 같은 기준에서 등가 임피던스 20%와 10% 중 대칭 단락전류가 더 큰 것은?
P18

**P-P13** 영상전류가 8 A이면 세 상 전류의 합은?
P19

**P-P14** 소호코일 **IL=22** A, 용량성 전류 **Ic=20** A일 때 합조도는?
P21

**P-P15** 진행파가 개방단에 닿을 때 전압 반사계수와 접속점 전압비는?
P24

**P-P16** 피뢰기 제한전압은 방전 중 단자에 남는 전압인가 정격전압인가?
P25

**P-P17** 철탑 접지 임피던스를 낮추는 매설지선이 줄이려는 대표 현상은?
P26

**P-P18** 차동보호는 큰 외부고장 전류에도 동작하는 것이 좋은가?
P28

**P30-P01** NGR과 SCADA의 핵심 역할을 각각 한 문장으로 적어라.
P30

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P31-P01** VCB와 OCB의 소호 매질은 각각 무엇인가?
P31

**P32-P01** 정격전압 24 kV, 정격차단전류 25 kA의 전통적 차단용량 표현은?
P32

**P33-P01** CB와 DS의 정지 조작 기본 순서는?
P33

**P34-P01** 5 A CT의 2차 부담 임피던스가 0.4 Ω이면 부담은?
P34

**P35-P01** 보상한 전류가 같은 위상의 5 A와 4 A이면 Id와 예시 억제량 Ir는?
P35

**P36-P01** 방사상에서 환상·망상으로 갈수록 일반적으로 좋아지는 점과 복잡해지는 점은?
P36

**P37-P01** 최대부하 2600 kVA, 변압기 3대, 1대 정지 시 남은 기기 130%를 가정하면 각 정격용량 하한은?
P37

**P38-P01** 평형 3상 Y부하의 상전압이 220 V이면 선간전압은?
P38

**P39-P01** 전압을 3배로 하고 P·역률·R를 고정하면 전류, 손실, 전압강하율의 변화비는?
P39

**P40-P01** 개별 최대가 100, 150, 200 kW이고 합성 최대가 300 kW이면 부등률은?
P40

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P41-P01** 단상 전압을 200 V에서 220 V로 승압하여 22 kVA를 공급한다. 승압 권선의 자기용량은?
P41

**P42-P01** 재폐로기와 섹셔널라이저를 같은 고장전류 차단장치로 보아도 되는가?
P42

**P43-P01** 발전기 정격 피상전력이 10 MVA이고 **P=8** MW라면 전기자 전류 원만 고려한 |Q| 한도는?
P43

**P44-P01** 관 지름이 0.4 m에서 0.2 m로 줄고 정상 유량이 같으면 속도는 몇 배인가?
P44

**P45-P01** 유황곡선의 185일 유량은 시간 순서상 185번째 날의 유량인가?
P45

**P46-P01** 유량 10 $m^3/s$, 유효낙차 50 m, 종합효율 0.9의 수력 출력은?
P46

**P47-P01** 조압수조의 주된 목적은 물을 전기분해하는 것인가, 수격압과 유량변화를 완충하는 것인가?
P47

**P48-P01** 동일 수차의 대응 조건에서 낙차가 1/4이면 속도·유량·출력은 각각?
P48

**P49-P01** 온도가 상승하여 포화증기압이 커지고 다른 조건이 같으면 공동현상 여유는?
P49

**P50-P01** 열효율의 온도비에 300 °C와 30 °C를 그대로 나누어도 되는가?
P50

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P51-P01** 고온원 600 K, 저온원 300 K의 카르노 효율은?
P51

**P52-P01** 급수를 터빈 추기증기로 데우는 방식과, 팽창한 증기 자체를 다시 가열하는 방식은?
P52

**P53-P01** 배기가스로 급수를 예열하는 장치는 과열기인가 절탄기인가?
P53

**P54-P01** 총발전 100 MW, 소내 6 MW, 연료 열입력 250 MW이면 총효율과 순효율은?
P54

**P55-P01** 핵분열로 24 MWh의 열을 얻고 전기 변환효율을 1/3로 가정하면 전기에너지는?
P55

**P56-P01** 감속재와 제어봉을 모두 중성자 흡수 장치라고 외우면 왜 틀리는가?
P56

**P57-P01** PWR와 BWR에서 터빈을 돌릴 증기가 생성되는 위치는?
P57

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# 정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

### 단원별 가리고 답하기

**P01** 전선 굵기를 2배로 했을 때 같은 길이·재료의 저항은 어떻게 되는가? 단면적을 뜻한다.

R은 A에 반비례하므로 1/2이 된다. 지름이 2배일 때는 단면적이 4배이므로 1/4이다.

**P02** 클램프 부근 보강과 소도체 간격 유지에 쓰는 것은 각각 무엇인가?

아머로드와 스페이서다.

**P03** 전선 이도·실제 길이·평균 높이·풍압과 착빙 하중에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

실제 전선 길이 L을 경간 S 자리에 넣지 않는다. 전선 평균 높이는 H-D/2가 아니라 포물선 모델에서 H-2D/3이다.

**P04** 원문의 매입 깊이 1/6 이하를 그대로 암기해도 되는가?

아니다. 확인한 KEC 해당 조건은 최소 깊이이므로 1/6 이상이며 길이·설계하중·지지물 종류 조건을 함께 붙여야 한다.

**P05** 애자의 종류·시험전압·전압분담·연효율에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

현수애자 개수만으로 절연을 판단하지 않는다. 섬락전압·관통전압·건조·주수·충격시험을 구별한다.

**P06** 같은 전압·주파수·길이에서 지중 케이블의 충전전류가 커지기 쉬운 이유는?

가까운 도체와 차폐체 구조로 상별 정전용량이 커지고 $Ic=\omega CE$가 증가하기 때문이다.

**P07** 기하학적 평균거리·복도체·연가에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

복도체는 한 상 안의 여러 소도체, 다회선은 서로 다른 3상 회선을 여러 벌 설치한 것이다. 둘을 같은 말로 쓰지 않는다.

**P08** 선로정수 R·L·C·G와 온도 보정에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

L의 0.05 mH/km 내부항을 넣으면서 r′도 쓰면 내부 인덕턴스를 두 번 넣는다. 같은 식 체계를 끝까지 사용한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P09** 충전전류·충전용량·무부하 전류에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

3상식 $Qc=\omega CVL^2$에는 이미 세 상의 합이 반영되어 있다. 여기에 다시 3을 곱하지 않는다.

**P10** 코로나 발생조건·임계전압·손실·방지에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

코로나 개시전압 식에 지름 d와 반지름 r을 바꾸어 넣거나 선간전압을 상전압으로 오인하기 쉽다.

**P11** 단거리·중거리·장거리 선로의 등가회로에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

한 상 선로식에 선간전압과 상전압을 섞지 않는다. T회로의 중간 분로 Y와 π회로 양단의 Y/2를 바꾸면 ABCD가 달라진다.

**P12** 전압강하·전압변동률·전력손실에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

역률 0.9의 tanϕ는 약 0.484이지 0.1이 아니다. $\tan\phi=\sqrt{(1-pf^2)}/pf$로 구한다.

**P13** 전력원선도·전력조류·모선 분류에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

슬랙 모선의 P,Q까지 미리 지정하면 일반적으로 손실 오차를 흡수할 자유도가 없어진다.

**P14** 송전전압·송전능력·고유부하·페란티 현상에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

동일 상전압 식과 선간전압 식을 섞어 3배 차이를 만들지 않는다. 페란티 현상은 지상 부하 전압강하와 반대이지만 다른 회로 조건에서 생긴다.

**P15** 전력용 콘덴서·직렬리액터·직렬보상에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

콘덴서 뱅크의 고조파 억제용 직렬리액터와 선로 보상용 직렬콘덴서는 역할이 반대다.

**P16** 직렬리액터·분로리액터·한류리액터·소호리액터의 목적은?

각각 콘덴서 고조파·돌입 억제, 경부하 전압상승 억제, 고장전류 제한, 지락 용량성 전류 상쇄다.

**P17** 직류 케이블 송전이 긴 거리에서 유리한 중요한 이유 하나는?

정상상태에서 케이블 정전용량을 매 주기 충방전하는 교류 충전전류가 없기 때문이다.

**P18** 단위법·백분율 임피던스·단락전류·차단용량에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

기준용량 2배에서 같은 물리 임피던스의 %Z도 2배가 된다. %Z가 커져도 기준전류가 함께 커져 실제 단락전류는 같은 값이어야 한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P19** 대칭분과 지락·단락 고장 회로 연결에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

중성점에 Zn이 있으면 영상회로에는 Zn이 아니라 3Zn이다. 식의 E는 선간전압이 아니라 사고 전 상전압이다.

**P20** 비접지·직접접지·유효접지·저항접지에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

'비접지=완전 절연=전류 0', '직접접지=전류 무한대' 모두 실제 선로 조건을 빠뜨린 표현이다.

**P21** 소호리액터·공진 인덕턴스·탭·합조도에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

IL>Ic이면 코일 인덕턴스가 더 큰 것이 아니다. 같은 전압에서 **$I_L=E/(\omega L)$**이므로 L이 작다.

**P22** 정전유도·전자유도 장해와 차폐계수에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

3상 전류의 대수합과 실효값 크기 합은 다르다. 평형전류 100 A씩이라고 합이 300 A인 것은 아니다.

**P23** 정태·동태·과도 안정도와 향상 대책에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

**$\delta=90°$**는 정상 전력각 곡선의 최대점이지 사고 후 항상 회복할 수 있는 안전한 운전각이 아니다.

**P24** 이상전압과 진행파의 반사·투과에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

반사파 전압이 음수라는 것은 반대 부호의 파형을 뜻한다. 반사 에너지가 음수라는 뜻은 아니다.

**P25** 피뢰기가 방전하는 동안 변압기에 걸리는 전압이 0인가?

아니다. 피뢰기 잔류전압과 접지·접속선의 추가 전압이 남으므로 변압기 내전압과 절연 협조해야 한다.

**P26** 가공지선·매설지선·역섬락·절연협조에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

매설지선은 탑 전위상승과 역섬락을 줄이고 가공지선은 직격뢰 차폐가 주목적이다. 두 선의 설치 위치와 역할을 구별한다.

**P27** 후비 보호가 주보호보다 지연되어 동작하는 흔한 이유는?

주보호가 먼저 해당 구간을 선택 차단할 시간을 주고, 주보호나 차단기가 실패했을 때 더 넓은 구간을 제거하기 위해서다.

**P28** 거리·차동·방향·파일럿·기기 보호에서 혼동하기 쉬운 조건 한 가지를 말하라.

차동은 양단 전류의 크기만 빼는 것이 아니라 기준방향과 위상을 맞춘 벡터 비교다. 외부고장의 큰 전류에도 안정해야 한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P29** 중부하와 경부하에서 주로 필요한 무효전력 보상 방향은?

중부하에는 용량성 진상 무효전력 공급, 경부하에는 유도성 지상 무효전력 흡수가 대표적이다.

**P30** NGR과 SCADA의 핵심 역할을 각각 한 문장으로 적어라.

NGR은 중성점 지락전류 제한, SCADA는 원격 감시·제어·측정·기록 체계다.

**P31** VCB와 OCB의 소호 매질은 각각 무엇인가?

VCB는 진공, OCB는 절연유다. ABB의 압축공기와 저압 ACB의 대기압 공기도 구별한다.

**P32** 정격전압 24 kV, 정격차단전류 25 kA의 전통적 차단용량 표현은?

$\sqrt{3}\times 24\times 25\approx 1039$ MVA다.

**P33** CB와 DS의 정지 조작 기본 순서는?

CB OFF로 전류를 먼저 차단한 뒤 DS OFF로 분리한다. 투입은 DS ON 다음 CB ON이다.

**P34** 5 A CT의 2차 부담 임피던스가 0.4 Ω이면 부담은?

$5^2\times 0.4=10$ VA다.

**P35** 보상한 전류가 같은 위상의 5 A와 4 A이면 Id와 예시 억제량 Ir는?

$Id=1$ A, $Ir=4.5$ A다.

**P36** 방사상에서 환상·망상으로 갈수록 일반적으로 좋아지는 점과 복잡해지는 점은?

공급 우회경로와 신뢰도는 좋아질 수 있고, 보호협조·고장전류·설비 비용은 복잡해진다.

**P37** 최대부하 2600 kVA, 변압기 3대, 1대 정지 시 남은 기기 130%를 가정하면 각 정격용량 하한은?

$2600/(2\times 1.3)=1000$ kVA다. 이는 명시된 과부하 조건의 계산 예다.

**P38** 평형 3상 Y부하의 상전압이 220 V이면 선간전압은?

$220\sqrt{3}\approx 381$ V다. 220 V를 선간전압으로 다시 넣으면 공급전력이 다르게 나온다.

**P39** 전압을 3배로 하고 P·역률·R를 고정하면 전류, 손실, 전압강하율의 변화비는?

전류 1/3, 저항손 1/9, 저항성 강하율 1/9이다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P40** 개별 최대가 100, 150, 200 kW이고 합성 최대가 300 kW이면 부등률은?

**450/300=1.5**다.

**P41** 단상 전압을 200 V에서 220 V로 승압하여 22 kVA를 공급한다. 승압 권선의 자기용량은?

**22×20/220=2** kVA다.

**P42** 재폐로기와 섹셔널라이저를 같은 고장전류 차단장치로 보아도 되는가?

아니다. 재폐로기는 고장전류 차단·재투입을 하고, 섹셔널라이저는 보통 상위 장치의 무전압 시간에 구간을 분리한다.

**P43** 발전기 정격 피상전력이 10 MVA이고 P=8 MW라면 전기자 전류 원만 고려한 |Q| 한도는?

$\sqrt{(10^2-8^2)}=6$ Mvar다. 실제 허용치는 다른 한계로 더 작아질 수 있다.

**P44** 관 지름이 0.4 m에서 0.2 m로 줄고 정상 유량이 같으면 속도는 몇 배인가?

단면적이 1/4이므로 속도는 4배다.

**P45** 유황곡선의 185일 유량은 시간 순서상 185번째 날의 유량인가?

아니다. 1년 일유량을 큰 순서대로 놓았을 때 그 이상 지속일수가 185일인 평수량이다.

**P46** 유량 10 $m^3/s$, 유효낙차 50 m, 종합효율 0.9의 수력 출력은?

**9.8×10×50×0.9=4410** kW다.

**P47** 조압수조의 주된 목적은 물을 전기분해하는 것인가, 수격압과 유량변화를 완충하는 것인가?

수격압과 유량변화를 완충하여 수로·수압관·기기를 보호하는 것이다.

**P48** 동일 수차의 대응 조건에서 낙차가 1/4이면 속도·유량·출력은 각각?

속도 1/2, 유량 1/2, 출력 1/8이다.

**P49** 온도가 상승하여 포화증기압이 커지고 다른 조건이 같으면 공동현상 여유는?

줄어드는 방향이다. 같은 절대압력에서도 포화증기압과의 차이가 작아진다.

**P50** 열효율의 온도비에 300 °C와 30 °C를 그대로 나누어도 되는가?

아니다. 절대온도 573.15 K와 303.15 K로 바꾼다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P51** 고온원 600 K, 저온원 300 K의 카르노 효율은?

**1−300/600=0.5=50%**다.

**P52** 급수를 터빈 추기증기로 데우는 방식과, 팽창한 증기 자체를 다시 가열하는 방식은?

각각 재생과 재열이다.

**P53** 배기가스로 급수를 예열하는 장치는 과열기인가 절탄기인가?

절탄기다. 과열기는 증기의 온도를 포화온도 이상으로 올린다.

**P54** 총발전 100 MW, 소내 6 MW, 연료 열입력 250 MW이면 총효율과 순효율은?

총효율 40%, 순효율 **94/250=37.6%**다.

**P55** 핵분열로 24 MWh의 열을 얻고 전기 변환효율을 1/3로 가정하면 전기에너지는?

8 MWh다. 교재의 핵분열 에너지값 자체가 전기량은 아니다.

**P56** 감속재와 제어봉을 모두 중성자 흡수 장치라고 외우면 왜 틀리는가?

감속재의 주기능은 중성자 에너지 감소이고 불필요한 흡수는 작게 하는 것이다. 제어봉의 주기능은 중성자 흡수에 의한 반응도 조절이다.

**P57** PWR와 BWR에서 터빈을 돌릴 증기가 생성되는 위치는?

PWR는 분리된 2차 증기발생기, BWR는 원자로 안이다.

### 백지 회상 문항 정답

**P-P01** 2층

**3n(n+1)+1=19**에서 **n=2**이며 중심 소선은 층수에 포함하지 않는다.

**P-P02** 2.25배

D는 $S^2$에 비례하므로 $1.5^2$이다.

**P-P03** 100%

전체 전압이 단위 전압×개수와 같다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P-P04** 2^(1/3)D
세 거리의 곱 $2D^3$의 세제곱근이다.

**P-P05** 안 된다.
r'는 균일 전류 도체 내부 자속을 포함하는 인덕턴스용 GMR이다.

**P-P06** 전류 2배, 무효전력 4배
Ic∝V, Qc∝$V^2$이다.

**P-P07** Z
π의 분로는 양단에 있으며 **B=Z**이다. 공칭 T는 Z(1+ZY/4)이다.

**P-P08** 무효전력 Q와 전압 위상각 δ
P와 전압 크기를 지정한다. Q 한계에 걸리면 처리 방식이 달라질 수 있다.

**P-P09** 1.25배
새 **X=0.8X**, P는 1/X에 비례한다.

**P-P10** 3배
Δ 각 소자 전압이 Y의 √3배이고 Q가 전압 제곱에 비례한다.

**P-P11** 진상
과여자는 용량성 무효전력을 공급한다. 부족여자는 지상으로 흡수한다.

**P-P12** 10%인 계통
사고 전 전압과 기준이 같으면 **Isc=100Ib/%Z**라서 반비례한다.

**P-P13** 24 A
대칭분 정의상 **Ia+Ib+Ic=3I0**이다.

**P-P14** +10%, 과보상
(22-20)/20×100이다.

**P-P15** +1과 2
전류가 0이 되도록 전압은 같은 부호로 반사된다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P-P16** 방전 중 지정 전류에서 단자에 남는 전압
정격전압·연속사용전압과 다르며 기기 내전압과 협조한다.

**P-P17** 역섬락
낙뢰 때 탑 전위가 크게 상승하여 철탑에서 상도체로 방전하는 현상을 완화한다.

**P-P18** 아니다.
보호 구간 밖의 고장에는 CT 오차·포화를 견디며 안정해야 하고 내부고장에 선택 동작해야 한다.

**P30-P01** NGR은 중성점 지락전류 제한, SCADA는 원격 감시·제어·측정·기록 체계다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P31-P01** VCB는 진공, OCB는 절연유다. ABB의 압축공기와 저압 ACB의 대기압 공기도 구별한다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P32-P01** $\sqrt{3}\times24\times25\approx1039$ MVA다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P33-P01** CB OFF로 전류를 먼저 차단한 뒤 DS OFF로 분리한다. 투입은 DS ON 다음 CB ON이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P34-P01** $5^2\times0.4=10$ VA다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P35-P01** $Id=1$ A, $Ir=4.5$ A다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P36-P01** 공급 우회경로와 신뢰도는 좋아질 수 있고, 보호협조·고장전류·설비 비용은 복잡해진다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P37-P01** $2600/(2\times1.3)=1000$ kVA다. 이는 명시된 과부하 조건의 계산 예다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P38-P01** $220\sqrt{3}\approx381$ V다. 220 V를 선간전압으로 다시 넣으면 공급전력이 다르게 나온다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P39-P01** 전류 1/3, 저항손 1/9, 저항성 강하율 1/9이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P40-P01** **450/300=1.5**다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P41-P01** **22×20/220=2** kVA다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P42-P01** 아니다. 재폐로기는 고장전류 차단·재투입을 하고, 섹셔널라이저는 보통 상위 장치의 무전압 시간에 구간을 분리한다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P43-P01** $\sqrt{(10^2-8^2)}=6$ Mvar다. 실제 허용치는 다른 한계로 더 작아질 수 있다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P44-P01** 단면적이 1/4이므로 속도는 4배다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P45-P01** 아니다. 1년 일유량을 큰 순서대로 놓았을 때 그 이상 지속일수가 185일인 평수량이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P46-P01** **9.8×10×50×0.9=4410** kW다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P47-P01** 수격압과 유량변화를 완충하여 수로·수압관·기기를 보호하는 것이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P48-P01** 속도 1/2, 유량 1/2, 출력 1/8이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P49-P01** 줄어드는 방향이다. 같은 절대압력에서도 포화증기압과의 차이가 작아진다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P50-P01** 아니다. 절대온도 573.15 K와 303.15 K로 바꾼다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

**P51-P01** **1−300/600=0.5=50%**다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P52-P01** 각각 재생과 재열이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P53-P01** 절탄기다. 과열기는 증기의 온도를 포화온도 이상으로 올린다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P54-P01** 총효율 40%, 순효율 **94/250=37.6%**다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P55-P01** 8 MWh다. 교재의 핵분열 에너지값 자체가 전기량은 아니다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P56-P01** 감속재의 주기능은 중성자 에너지 감소이고 불필요한 흡수는 작게 하는 것이다. 제어봉의 주기능은 중성자 흡수에 의한 반응도 조절이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**P57-P01** PWR는 분리된 2차 증기발생기, BWR는 원자로 안이다.
해당 단원의 정의·공식·조건을 확인한다.

**WRITE PAD** 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

# 마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

전선 기하·정수 → 선로 전압·전력 → 무효보상 → 사고전류·접지 → 보호·변전소 순서로 연결한다. 공식 하나마다 단위와 모델 가정을 함께 재현한다.

공식은 같은 전압 기준, 같은 전류 기준, 같은 기간·단위를 먼저 표시한다. 장치 이름은 검출·제어·차단·열수송 중 어떤 기능인지 함께 말한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3